

seif

الباب الاول
الحاكمات القابلة للبرمجة
Programmable Logic
Controller (PLC)

التحول

٥

٦

الباب الاول

الحاكمات القابلة للبرمجة

Programmable Logic Controller (PLC)

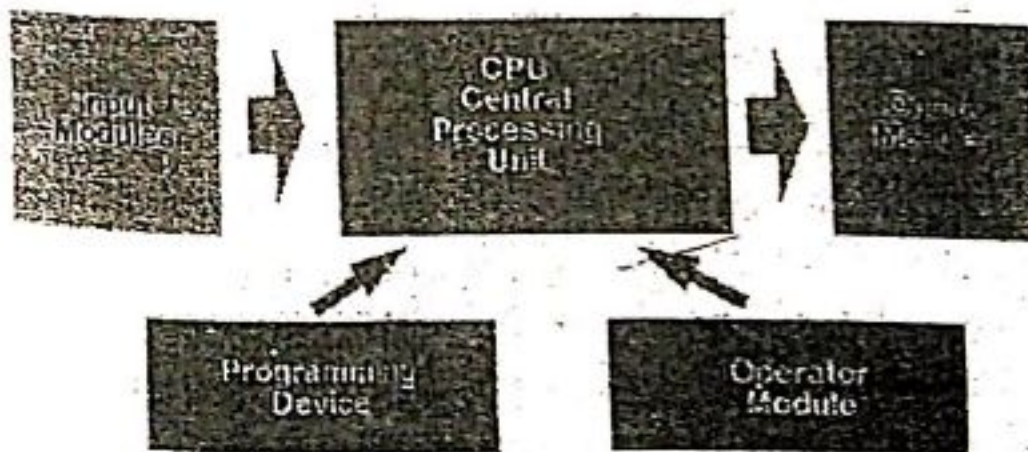
تعريف التحكم المبرمج:

التحكم المبرمج هو عبارة عن حاسب الكتروني مصمم ليؤدي الوظائف المنطقية التي كانت تؤدي سابقا بمكونات مادية كهر وميكانيكية electromechanical components مثل المفاتيح switches والمؤقتات timers و العدادات counters للتحكم و تشغيل معدات و آلات عمليات التصنيع المختلفة. و كما تعلم فان دوائر المتحكمات المادية hardwired relays قد عملت لأجيال في ظروف مختلفة إلا ان التعقيد و التطوير في العمليات الصناعية industrial processes الحديثة يتطلب سرعة واعتمادية reliability أفضل من تلك التي يمكن ان تقدمها المكونات المادية الكهر وميكانيكية. و كما تعلم أيضا ان المتحكم يجب ان يوصل بواسطة أسلاك ليؤدي وظيفة function معينة و إذا تغيرت الوظيفة فان طريقة التوصيل يجب ان تتغير بالتالي و في بعض الحالات كما في صناعة السيارات automotives industry نجد ان دوائر التحكم المادية التي استغرق تنفيذها و اختيارها وقتا طويلا تحتاج إلي تغييرها كلها إذا تقرر تصنيع نموذج آخر للسيارة.

و مثل صناعة السيارات هناك باقي الصناعات المتخصصة العالية السرعة هي التي أظهرت الحاجة الملحة إلي المتحكم المبرمج programmable controller ذو الحجم الأصغر و الأقل استهلاكاً للقدرة الكهربائية و الأسرع في الأداء و الأكثر اعتمادية. وقد لا يشترط في برمجة أو تشغيل أو توصيل المتحكم المبرمج معرفة مسبقة بشغل الحاسب الالكتروني electronic computer حيث ان المتحكم المبرمج أساسا يتبع نفس خطوات الرسم (المخطط) السلبي Ladder Diagram حيث يتم تنفيذ الجزء الأكبر من التوصيلات اللازمة لتنفيذ المخطط السلبي بواسطة أوامر programmed instructions يتم تخزينها داخل ذاكرة المتحكم لتكون ما يعرف ببرنامج المتحكم. و يمكن للمتحكم المبرمج ان يشغل أي نبائط خرج output devices أو علميات عن طريق الوصل / الفصل (on/off) أو تلك النبائط ذات الخرج التماثلي و لذلك فأنه يعمل علي إشارات

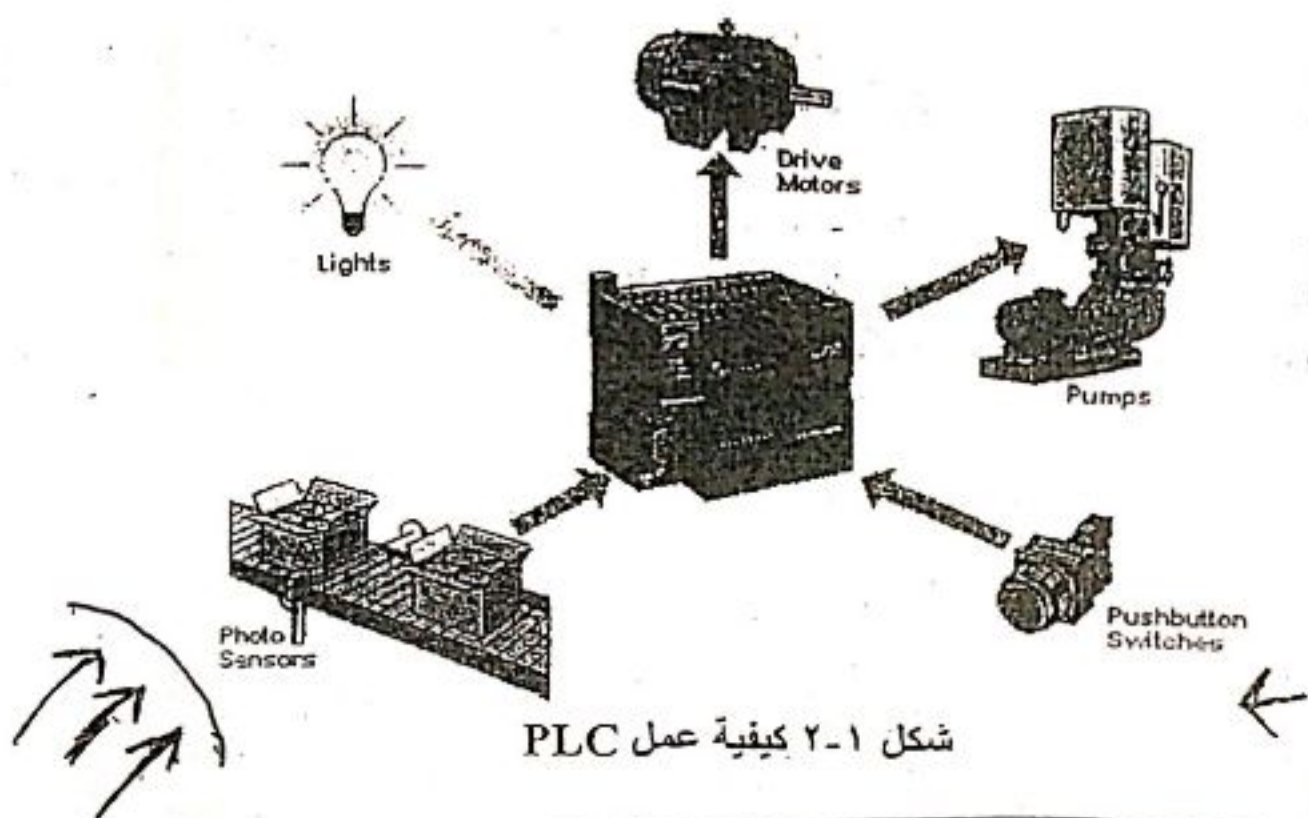
دخول ذات مستويين عالي/منخفض (high/low) on / off أو إشارات
دخول تماثلية

و لقد ظهر المتحكم بداية في صناعة السيارات حيث أن خط إنتاج
production line نموذج معين كان يغلق لفترة تربو على الشهر لكي يتم
التغيير إلى نموذج آخر و ذلك يرجع في الأساس لتغير دوائر التحكم
الموصلة بدوائر hardwired control circuits و مكونات مادية بأخرى
و كان ذلك بداية في أوائل السبعينات من القرن الماضي. و لقد حدث التطوير
الكبير في نهاية السبعينات (١٩٧٨) عندما ظهرت شريحة المعالج الدقيق
microprocessor chip التي أحدثت تطور كبيرا في إمكانيات العمل
لتشغيل العمليات المختلفة و لقد استتبع ذلك تطورا كبيرا في نظام عمل
الروبوتيات robotics و نبائط التحكم و جميع الحاسبات من مختلف
الأنواع حيث أصبح من السهل برمجة المتحكم المبرمج بواسطة أناس
كثيرين بقليل من التدريب و لقد شاع استخدام PLC حيث وصل إلى مليون
وحدة عام ١٩٩٠ و تزايد بعد ذلك.



مركز البحث

شكل ١-١ يوضح المكونات الأساسية للمتحكم المبرمج



الأجزاء الأساسية في المتحكم PLC:

- شکل ۱-۱ يوضح المتحكم CPU
- (۱) الجزء الأساسي في المتحكم هو وحدة المعالجة المركزية Central Processing Unit CPU وهو في الحاسب قلب العمل أو مخ النظام.
- (۲) منفذ أو وحدة البرمجة يتكون من لوحة مفاتيح keyboard يتم من خلالها إدخال أوامر البرنامج، شاشة display unit يظهر عليها المعلومات أو الأوامر التي يتم إدخالها من صورة أو نص أو رسم، ومعدات ضبط المؤشر coarser positioning مثل الفارة mouse.
- (۳) منظومة مواجهة مع إشارات الدخل وإشارات الخرج input/output interface وتنقسم منظومة المواجهة هذه إلى إشارات الدخل input modules وإشارات الخرج output modules وهي التي يتم فيها توصيل الأسلاك التي تحمل إشارات الدخل من التنبائط المادية إلى المتحكم وكذلك توصيل الأسلاك التي تحمل إشارات التحكم التي أصدرتها CPU إلى التنبائط التي يراد التحكم فيها بالتشغيل أو الإيقاف.

٤) وحدات ذاكرة

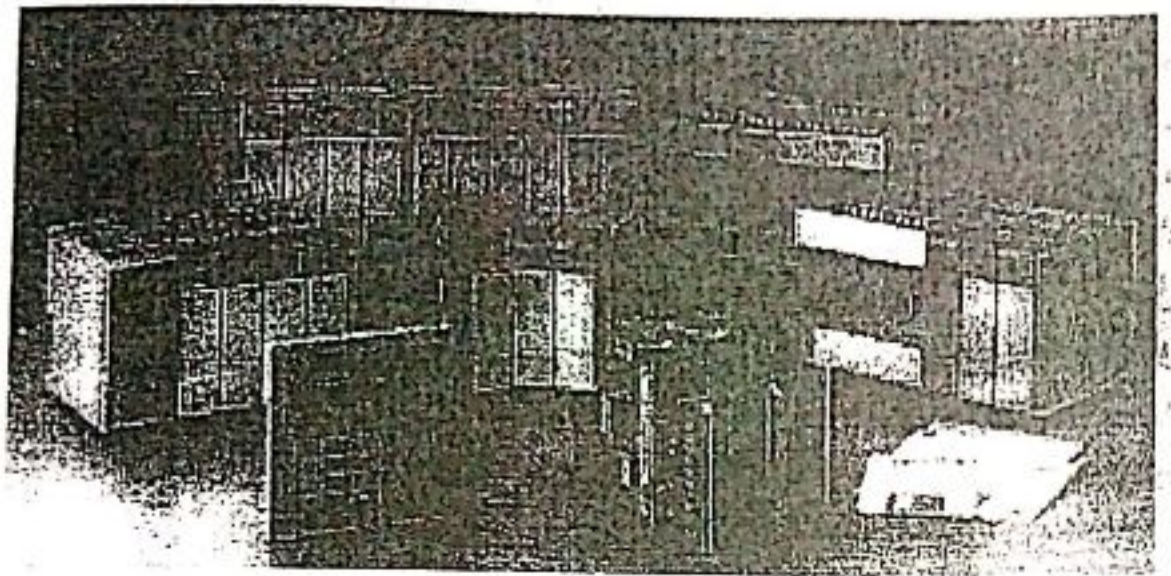
تدمج مع وحدة المعالجة المركزية في نفس الإطار case و ذلك لخزن برامج التشغيلية للمتحكم و كذلك برامج العملية إضافة إلى خزن إشارات الدخل و الخرج.

٥) المعدات الطرفية peripheral equipment مثل الطابعة printer و وسائل التخزين و قراءة البيانات علي أقراص صلبة hard disk storage ، مرنة floppies ، أو أسطوانة مدمجة compact disks CD .

و في الكثير من الأحيان قد يتم توصيل المتحكم المبرمج عدد من المتحكمات المبرمجة بحاسب إلى يستخدم كوحدة برمجة programming unit و مراقبة لها حيث يتم في هذا الحاسب كتابة البرنامج و اختياره و تحويله إلى binary code الخاصة بالمتحكم المبرمج PLC ثم يتم نقله بواسطة كابل إلى المتحكم المبرمج مباشرة.

و يصمم المتحكم المبرمج PLC لكي يعمل في البيئة الصناعية المضطربة hostile industrial environment التي قد تتعرض لارتفاع في درجة الحرارة و الرطوبة و الغبار وكذلك الاهتزازات الميكانيكية. و يمكن تشغيل المتحكم المبرمج بواسطة مهندس العملية أو مختص الصيانة دون شرط بمعرفة معلومات مسبقة عن استخدامات الحاسب الآلي فضلا عن شيوع تلك المعلومات و أهميتها.

و المتحكم المبرمج PLC قد يماثل الحاسب في أن له ذاكرة داخلية internal memory لخزن البرنامج المستخدم أو المنطق control logic الذي يتحكم في تشغيل العملية. و المتحكم المبرمج يختلف عن الحاسب في أن البرمجة المفضلة فيه تأخذ شكل السلم المنطقي ladder logic و هو ليس كلغة الحواسيب العادية ، و من الاختلافات الجوهرية بين المتحكم المبرمج و الحاسب هو أنه يصمم لكي يستخدم بواسطة الفنيين الكهربائيين في المحطة أو المصنع و لا يشترط تأهيلهم المسبق في تكنولوجيا الإلكترونيات و تتم عمليات الصيانة و الإصلاح و الأعطال في المتحكم المبرمج بأسلوب مبسط حيث تجهز أغلب المتحكمات المبرمجة بمصابيح بيان indicating lights (معدات ضوئية) (LED light emitting diodes) لإظهار إشارة تبين الحالة التشغيلية و كذلك يمكن إظهار تشخيص مكتوب علي شاشة وحدة البرمجة لتوضح نوع الخطأ أو العطل و كيفية علاجه.



3-1 شكل يوضح أحد المتحكمات المبرمجة

وتحتوي وحدة المعالجة المركزية علي المعالج الدقيق microprocessor الذي يعتبر العقل المدبر لجميع العمليات التي تدور في الجهاز و البيئة المخططة به. هذا العقل يؤسس علي معالج دقيق يستبدل المتحكمات relays و العدادات counters و المؤقتات timers و المتابعات sequencers و خلافة بقوالب برمجيه software modules تقوم بنفس العمل بدقة عالية و سرعة قياسية واعتمادية عالية لتنفيذ البرنامج التحكمي المؤسس علي السلم المنطقي و يقوم المعالج بتنفيذ برنامج المستخدم الموجود في داخلة بلغة الآله وأخذ قرارات التشغيل والإيقاف لمختلف النبائط الموصلة علي منافذ الخرج ، كذلك يقوم المعالج بالعمليات الحسابية و عمليات تداول البيانات و تنفيذ عملية الاتصال مع المنافذ المختلفة أو تبادل المعلومات مع المتحكمات و الحاسبات الاخرى المتصلة بما يسمى بالشبكة التحكمية control network و عادة تزود وحدات المعالجة بمصدر القدرة الخاص بالمتحكم المبرمج و ملحقاته، بينما في بعض الأحيان يكون مصدر القدرة وحدة منفصلة ويتم عمل التوصيلات اللازمة لها لكي تزود وحدة المعالجة بالقدر اللازم للعمل.

و تزود وحدة المعالجة بذاكرة ذات سعة تتناسب مع متطلبات العملية الصناعية كما أن حجم الوحدة نفسها تعتمد علي حجم العمليات الصناعية و

سرعة العمل المطلوبة. و عند التخطيط الأولي يجب دائما وضع التوسعات المستقبلية للعملية في الاعتبار.

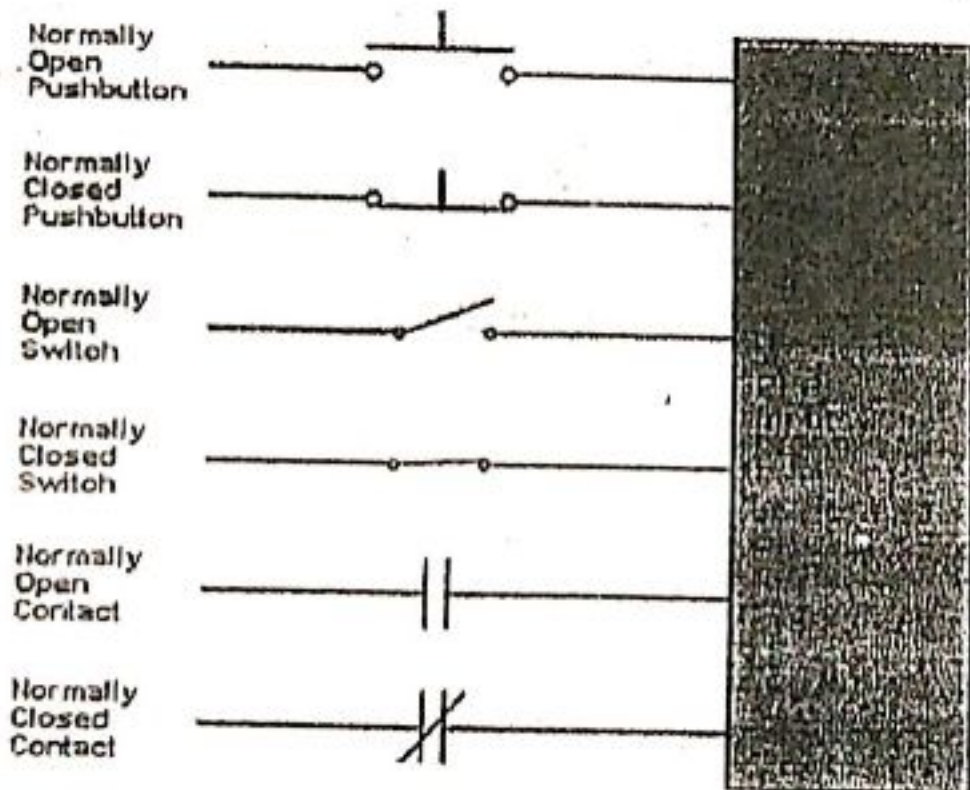
الكثير من وحدات المعالجة المركزية تحتوي علي بطارية ثانوية احتياطية تغذي ذاكرة البرنامج عند فصل مصدر القدرة الخارجي و من ثم يظل برنامج تشغيل المحطة متواجد في وحدة المعالجة و بهذه البطارية فان البرنامج لا يفقد عند توقف التغذية الكهربائية من المصدر لوحدة المعالجة لأي حاسب. و تزود جميع الوحدات المعالجة المركزية بمفتاح أو كلمة مرور لمنع غير مختصين بتشغيل أمر توقف للمحطة بشكل مقصود أو غير مقصود كذلك تزود بمفاتيح أخرى تمكن شخص مسئول معين من عمل تغيير أو تعديل لنظام العمل في المحطة مثل توقف جزء أو تشغيل آخر أو تغيير في معدل أو سرعة الأداء و هذه المفاتيح تتوقف علي نوع الجهاز و صحة و كذلك التكنولوجيا المستخدمة.



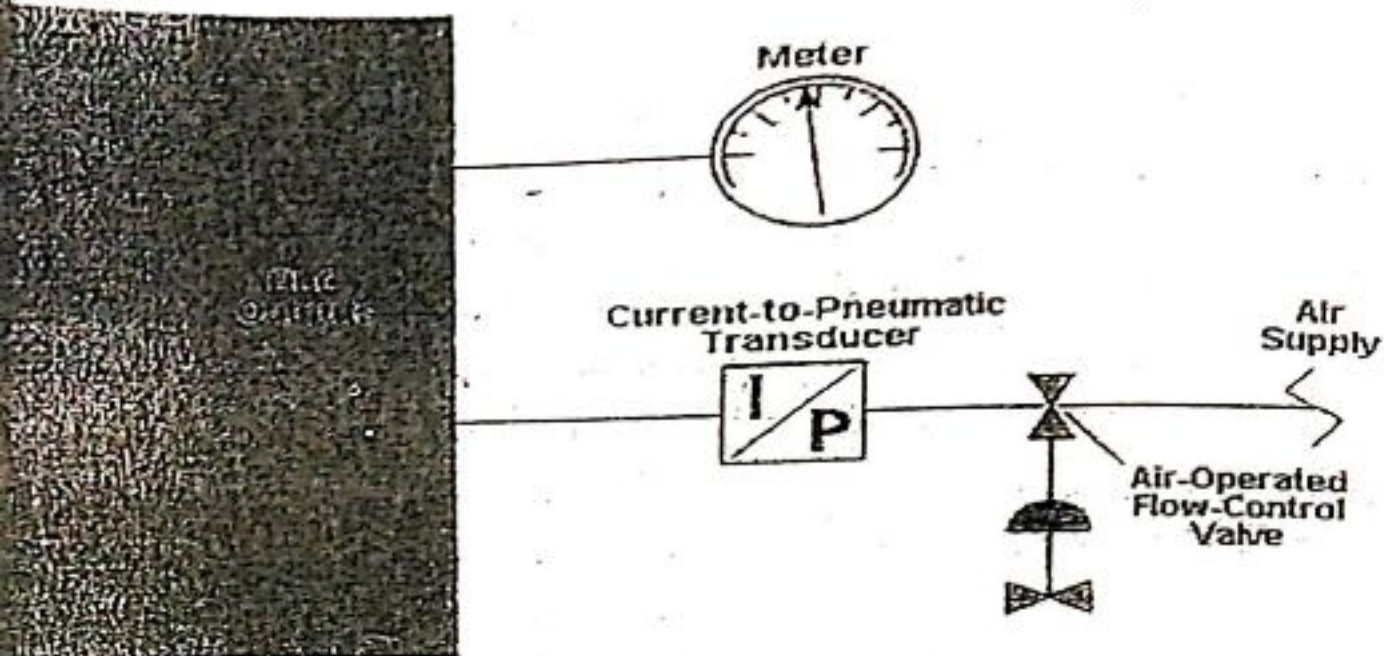
شكل ١-٤ وحدة البرمجة اليدوية Hand held programmer

وبالنسبة لقطاع الدخل / الخرج فانه يتم تجميع إشارات الدخل / الخرج في قوالب modules: كل قالب يحتوي علي ٤ أو ١٦ نقطة توصيل بينما يحدد عدد الدخول في قالب بالجهة الصانعة للمتحكم المنطقي المبرمج إلا أن عدد القالب module في الدخل و الخرج ليحدد العدد و حجم الأجهزة و المعدات و كذلك المتغيرات في العملية و عن طريق تلك القوالب يتم توصيل

معدات و نبائط العالم الحقيقي خارج المتحكم المنطقي ، و / المقصود بنبائط العالم الحقيقي هو تلك النبائط المادية الحقيقية التي توصل وتتكامل لتؤدي العمل المنوط بالعملية. و نبائط الدخـل علي سبيل المثال هي المفاتيح الانضغاطية pushbutton switches المفاتيح الحدية limit switches ، وكذلك الحاسبات التماثلية الخ. بينما تكون نبائط الخرج الحقيقية الموصلة بأسلاك إلى قالب الخرج output module هي علي سبيل المثال بادئ الحركة لمحرك - صمام مغناطيسي - لمبة بيان الخ. في بعض الأحيان يشار للنبائط الحقيقية التي توصل بالأسلاك بالمكونات أو النبائط المحددة (الفعلية) discrete devices للمقارنة بمكونات برنامج المستخدم التي تقوم بوظائف المتمم - العداد - المؤقت - التابع و هي لا توجد في الصورة الطبيعية و سوف يتم إدراك ذلك بعد مراجعة دراسة هذا الجزء ، و سوف نتعرض بشئ من التفصيل بعد ذلك لقطاع و قوالب الدخـل / الخرج فيما بعد.



شكل ١-٥ يوضح توصيل نبائط الدخـل



١ - ٦ شكل يوضح توصيل وحدات الخرج

وحدة البرمجة تعرف بأنها وسيلة المستخدم لإدخال الأوامر إلى المتحكم المبرمج و التعرف علي حالة العملية من خلال شاشة الإظهار و هي تأخذ أسماء عديد حسب الجهة الصانعة للمتحكم و علي سبيل المثال تعرف وحدة البرمجة بالطرف الصناعي في المعدات المصنعة في شركة آلان برادلي Alan Bradley ، أو طرف تطوير البرنامج في شركة سنكوير D. و بغض النظر علي الاسم فهي جميعا تؤدي نفس الوظائف و هي إدخال البرنامج في صورة السلم المنطقي باستخدام المتمم RELAY LADDER LOGIC الذي سوف يحدد تتابع العمليات في تشغيل المعدات و الآليات في العملية الصناعية. و المبرمج يمكن أن يكون وحدة يدوية hand held unit مزودة بوصلة باعثة الضوء light emitting diode للإظهار أو شاشة LCD liquid crystal أو أنبوبة أشعة المهبط CRT أو شاشة حاسب.

يمكن تلخيص ما سبق في النقاط التالية :

تعريف جهاز PLC : هو عبارة عن جهاز إلكتروني بداخله قابلية للبرمجة تستخدم لتخزين برنامج المشغل الذي يحقق وظائف المؤقتات الزمنية أو العدادات أو المسجلات أو العمليات الحسابية في جميع العمليات الصناعية .

مميزات جهاز PLC :

١- يحتوي بداخله على عدد كبير من عناصر التحكم المبرمجة مثل:

- أ- المؤقتات .
- ب- العدادات .
- ج- المقارنات .
- د- التلامسات .

هـ- مسجلات الإزاحة .

٢- مداخل ومخارج جهاز PLC معزولة عن المعالج مما يؤدي لتقليل الأعطال .

٣- سهولة تعديل عمل الآلة بتغيير البرنامج فقط .

٤- يمكن تشغيل البرنامج أو أجزاء منه قبل توصيل الجهاز بالآلة ولكن يمكن اختبار البرنامج التحكمي قبل تطبيقه .

٥- توفير المساحة المخصصة لعناصر التحكم .

٦- توفير الوقت اللازم للتركيب والصيانة والتعديل .

ما هي أنواع أجهزة PLC :

يوجد نوعان وهما :

١- جهاز متكامل ذو الوحدة الواحدة block type :

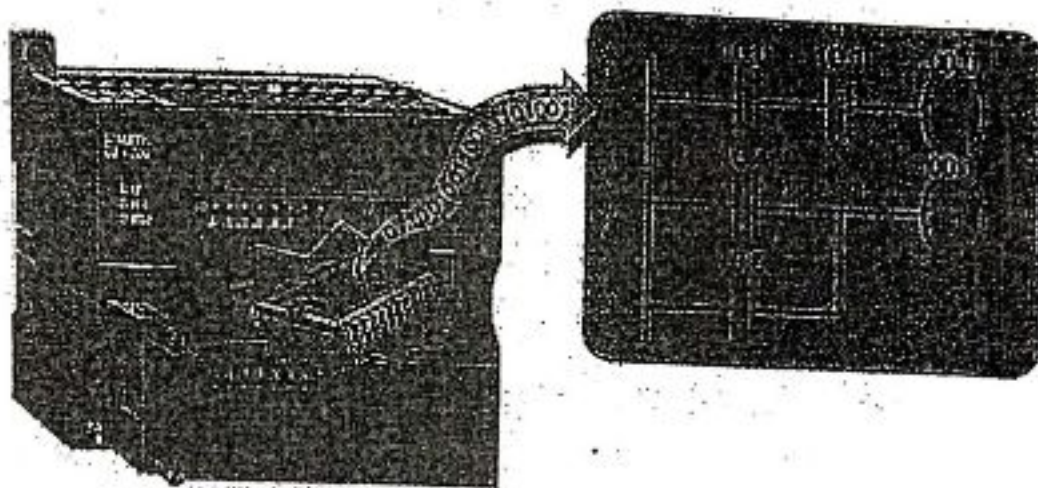
في هذا النوع توجد كل عناصر الجهاز في غلاف واحد ويستخدم هذا الجهاز في العمليات الصناعية الصغيرة ويمكن توصيل واحدة توسعة لزيادة عدد المداخل والمخارج .

٢- جهاز الإطارى module type :

وفي هذا النوع يخصص غلاف لكل عنصر من العناصر المكونة للجهاز ويسمى موديول module فيوجد موديول لمصدر الطاقة وموديول لوحد

المعالجة المركزية وموديول لدائرة الدخل وموديول لدائرة الخرج ويستخدم هذا الجهاز في العمليات الصناعية الكبيرة.
مكونات الوحدة الأساسية في جهاز PLC :
المكونات هي :

- ١- وحدة تغذية power supply .
- ٢- وحدة المعالجة المركزية CPU .



شكل ١-٧ وحدة المعالجة المركزية

- ٣- دائرة الدخل.
- ٤- دائرة الخرج.
- ٥- وحدة البرمجة.

أنواع المدخلات

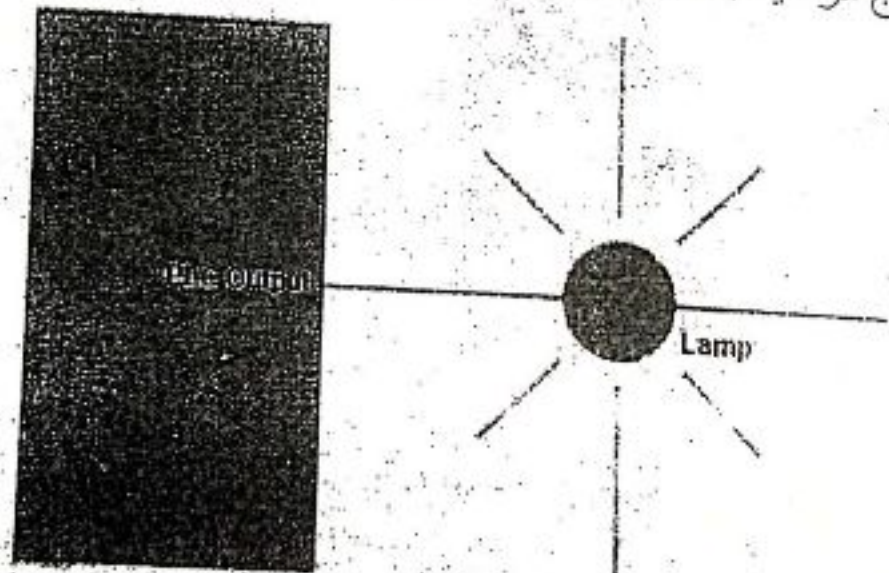
أنواع وحدات إدخال الإشارات في جهاز PLC :
ومنهم المدخل الرقمي ويتم التعبير عنها بحالتين (On, Off)

٢- والمدخل التناظري وهي مداخل تتغير من قيمة صغيرة إلى قيمة كبيرة وفي شكل التالي مثال على ذلك وهي تغيير مستوى السائل في خزان مثل



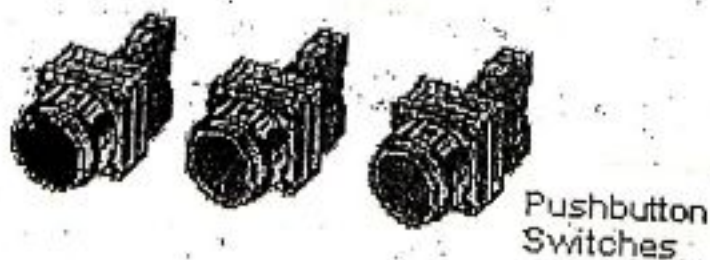
✓ شكل ٨-١ يوضح المدخل التناظري

والمخارج الرقمية مثل اللبة كالشكل التالي



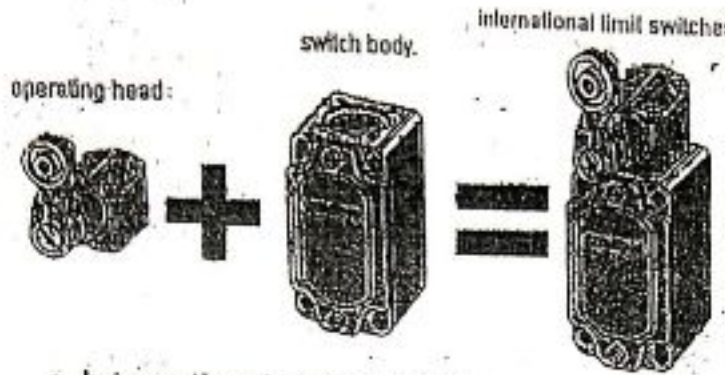
شكل ٩-١ يوضح مدخل رقمي

وفيما يلي بعض وسائل الإدخال والأخراج
١- الضواغط اليدوية.



شكل ١٠-١ يوضح الضواغط اليدوية

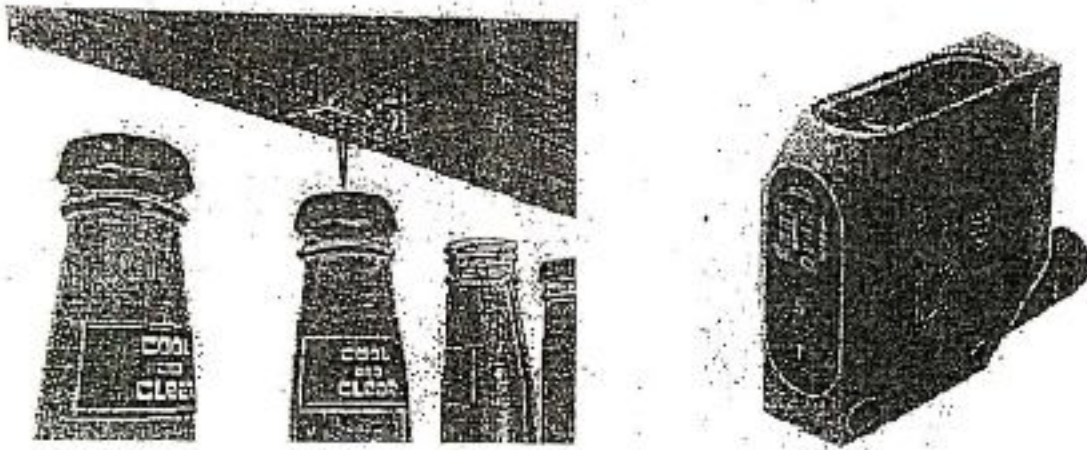
٢- مفاتيح نهاية المشوار .



International Limit Switch

شكل ١-١١ مفاتيح نهاية المشوار .

٣- المفاتيح التقريبية .



شكل ١-١٢ المفاتيح التقريبية

٤- ترموستات .

٥- حساسات Sensors .

يوجد عدة أنواع من الحساسات الخاصة بالمجال الصناعي يمكن تصنيفها الى نوعين مهمين :

أ- الحساسات التقريبية Proximity Sensors :

وهي حساسات تعطي إشارة رقمية (٠,١) VDC (٠,٢٤) يستطيع من خلالها جهاز PLC التعرف على وجود جسم أو عدم وجوده .

ب- الحساسات التماثلية Analog Sensors

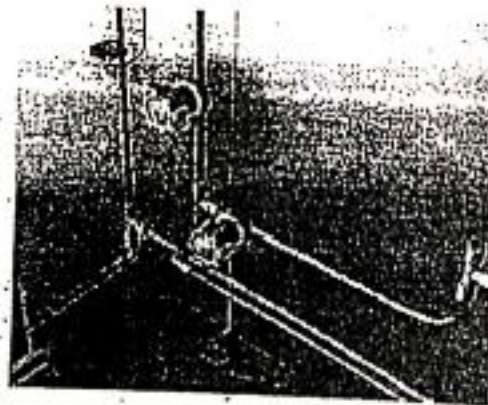
وهي حساسات تعطي قيم تماثلية (0-10) ma (4-20) VDC يستطيع من خلالها جهاز PLC المجهاز بوحدة دخل تماثلية التعرف على المسافة ومستوى السائل ولون الأجسام كأمثلة.

٥-١ حساس ضوئي optical sensor للتعرف على وجود جميع الأجسام ماعدا الشفافة



شكل ١-٣ حساس ضوئي optical sensor

٥-٢ حساس حثي Inductive sensor للتعرف على وجود الأجسام المعدنية الموصلة فقط



شكل ١-٤ حساس حثي Inductive sensor

٥-٣ الحساسات السعوية Capacitive sensors

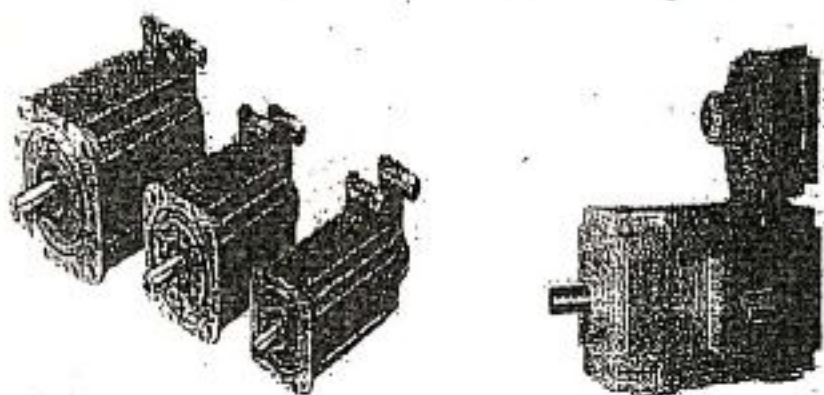
٦- المشغلات Actuators يمكن تطبيق التصنيف السابق للحساسات على المشغلات ولكن باستثناء وحيد وهو أن المشغل أحيانا التعامل مع رقميا أو تماثليا حسب

مواصفاته وخصائصه ولكن سنتقوم بتصنيفها حسب نوع الطاقة التي
تستخدمها وهي:

٦-١ المشغلات الكهربائية Electrical Actuators

ويوجد منها عدة أنواع علي سبيل المثال لا الحصر

- محركات التيار المستمر DC Motors
- محركات التيار المتردد AC Motors
- المحركات الخطية Linear Motors
- المحركات الموازره Servo Motors



شكل ١ - ٥ بعض أنواع المحركات الكهربائيه

وهذه المحركات في العاده تتطلب قدرة كهربائيه عاليه لتشغيلها و
لا يمكن توفير هذه القدرة من أجهزة PLC مباشرة بل يتم اللجوء
لجهاز وسيط يتولى عمليه توفير القدرة الكهربائيه العاليه وينحصر
عمل أجهزة PLC في توفير إشارات التحكم اللازمه ومن ثم إرسالها
للأجهزة الوسيطة وهي ما تعرف بأجهزة البدء Starter او
المشغلات AC/DC Drives ويمكن ان يأخذ عدة أشكال حسب
نوعيه المحرك وعملياته التحكم المطلوب إتمامها .



شكل ١٦-١ أجهزة البدء Starter



شكل ١٧-١ المشغلات AC/DC Drives

٦- مشغلات النيوماتيك Pneumatics Actuators

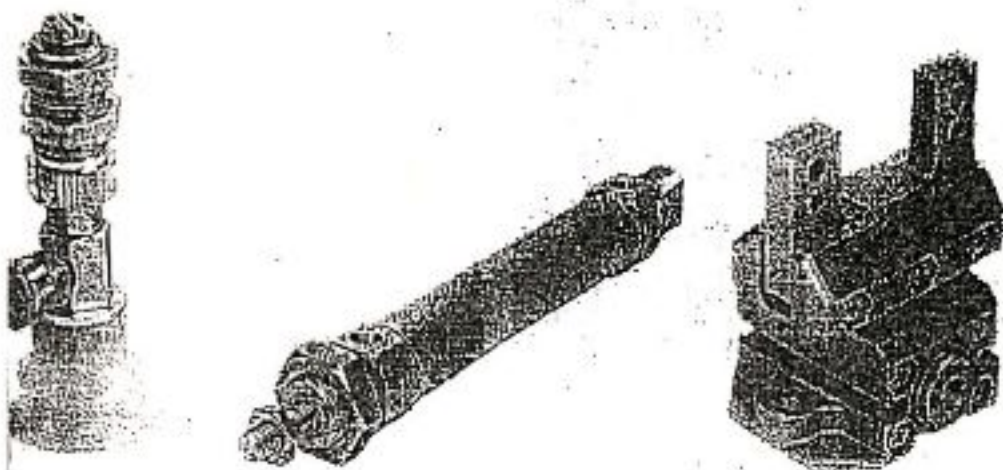
ويوجد منها عدة أنواع علي سبيل المثال لا الحصر:

• المحركات الهوائية Rotary Motors

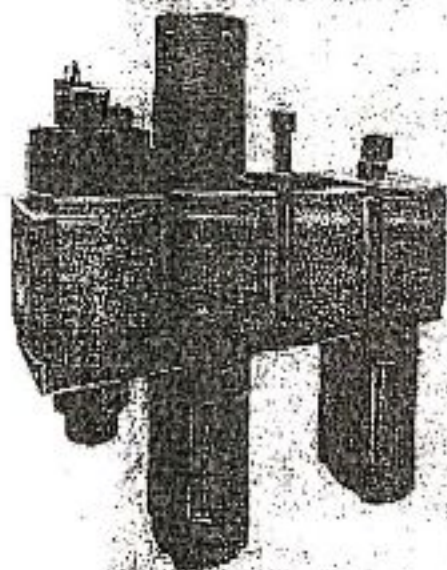
• الصمامات Valves

• الأسطوانات Cylinders

• اللاقط Grippers



شكل ١-٨ المشغلات الهوائية



شكل ١-٩ وحدة الخدمة (منظم - مزيت - مرشح)

هذه المشغلات تعمل بواسطة القدرة الناتجة عن ضغط الهواء ومن ثم في اتجاه سريان الهواء المضغوط خلال شبكات النيوماتيك من خلال صمامات الكهربية وبعد معالجه الهواء المضغوط لضمان سلامته من الأوساخ والرطوبة كما هو موضح في شكل ١-٩ . وللتوضيح أكثر فهذه الصمامات تتلقى إشارة التحكم الكهربية التي تكون في حدود 24 VDC

من وحدات الخرج فى أجهزة PLC ومن ثم تسمح أو لا تسمح للهواء المضغوط بالسريان الى الأسطوانات أو اللاقط أو المحركات الكهربائية وقبل إكمال ما تبقى من العناصر الخاصة بنظام مبنى على أجهزة PLC يجب التعرف على المواصفات المطلوبة فى فنى الصيانة .

مواصفات فنى صيانة نظام تحكم مبنى على أجهزة PLC:

- القدرة على التعامل مع أجهزة PLC
- القدرة على التعامل مع الحساسات و توصيلها وتركيبها
- القدرة على التعامل مع المحركات الكهربائية وتوصيلها
- القدرة على التعامل مع أنظمة النيوماتك وشبكاتها
- القدرة على التعامل مع أجهزة القياس
- القدرة على التعامل مع التركيبات الميكانيكية
- القدرة على التعامل مع التوصيلات الكهربائية
- القدرة على التعامل مع الدوائر الألكترونية وإصلاحها

٧- مفاتيح الفتح والغلق .

المكونات الأساسية لوحدة المعالجة المركزية فى جهاز PLC :

٦-١- الذاكرة : ROM & RAM

٦-٢- المعالج : يصنع المعالج من أشباه الموصلات وهو الذى يقوم

بالتحكم فى تنفيذ البرامج .

٦-٣- مصدر الطاقة .

الذاكرة الخارجية وأنواعها فى جهاز PLC :

تستخدم الذاكرات الخارجية لتخزين البرنامج المستخدم وحفظه خوفاً

من فقدته حيث لا تصلح RAM (الذاكرة ذات الوصول العشوائى)

لحفظه لأن ما بها يفقد بانقطاع التيار . ومن أنواعها :

١- الأقراص المرنة .

٢- الشريط المغناطيسى .

٣- وحدة تخزين مصنوعة من أشباه الموصلات ويكون لها مكان معد

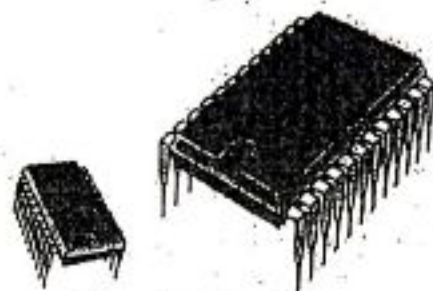
فى أجهزة التحكم .

أوامر البرمجة طبقاً للتقسيمات المتعلقة بوحدة الذاكرة ومكوناتها

تختلف أجهزة PLC من شركة الى أخرى ولكنها كلها كما ذكرنا تحتوى على المكونات الأساسية لوحدة CPU ومنها الذاكرة فمن المعلوم أن

جميع هذه الأجهزة لها ذاكرة Memory وتنقسم هذه الذاكرة الى ثلاث انواع
من الذاكرة داخل جهاز PLC :

- ROM
- RAM
- EEPROM



Typical Integrated Circuit Packages
Used for RAM or ROM

شكل ٢٠-١ شكل الدائرة المتكاملة لكل من RAM و ROM

ROM توضع عليها بيانات ثابتة لا تتغير وتكون بيانات عن نظام التشغيل
وهي خاصة بالشركة المصنعة

RAM: هي ذاكرة القراءة والكتابة بالنسبة للبرنامج الذي يقوم بكتابته
المستخدم ويلغى بمجرد قطع التيار عنها لذلك توصل مع بطارية.

EEPROM: وهي اختصار لكلمة:

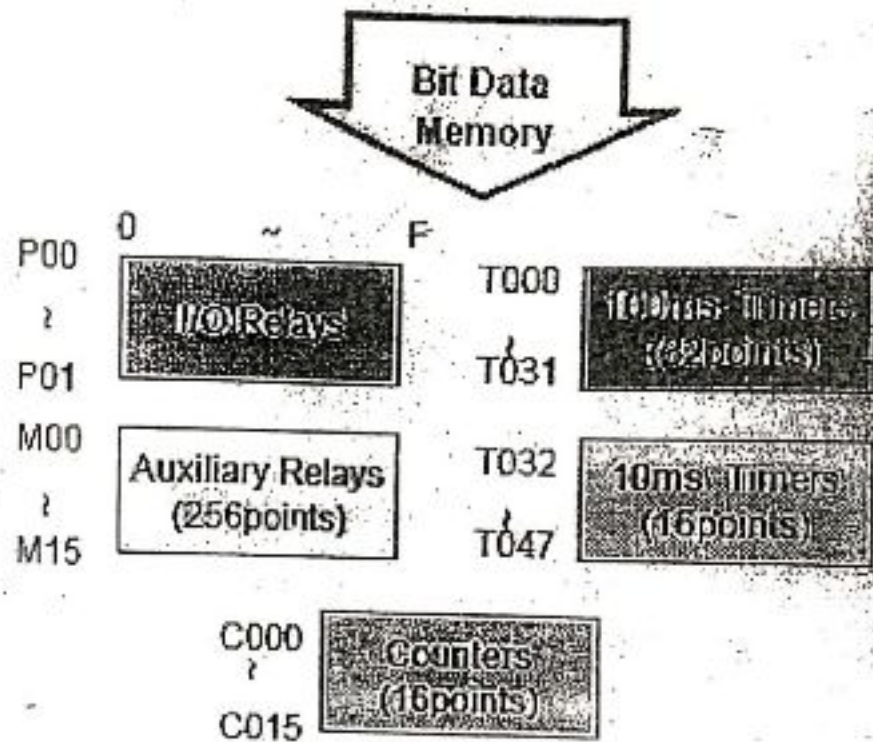
Electrical Erasable Programmable Read Only Memory

وتعني الذاكرة القابلة للبرمجة ويمكن مسحها كهربيا ، ويخزن عليها

البرنامج السلمى Ladder Program .

وكل هذه الأجهزة تحتوى على مخطط للذاكرة Memory Map كما هو
موضح فى الشكل التالى:

Memory Map



شكل ٢١-١ يوضح مخطط الذاكرة

هو جزء من الذاكرة يحتوى على عدة مساحات مخصصة لعناصر
البرمجة فمثلا :
P هي المساحة المخصصة لتلامسات المداخل وملفات المخرج .
T هي المساحة المخصصة للمفاتيح الكهرومغناطيسية المبرمجة (غير
تلقائية)

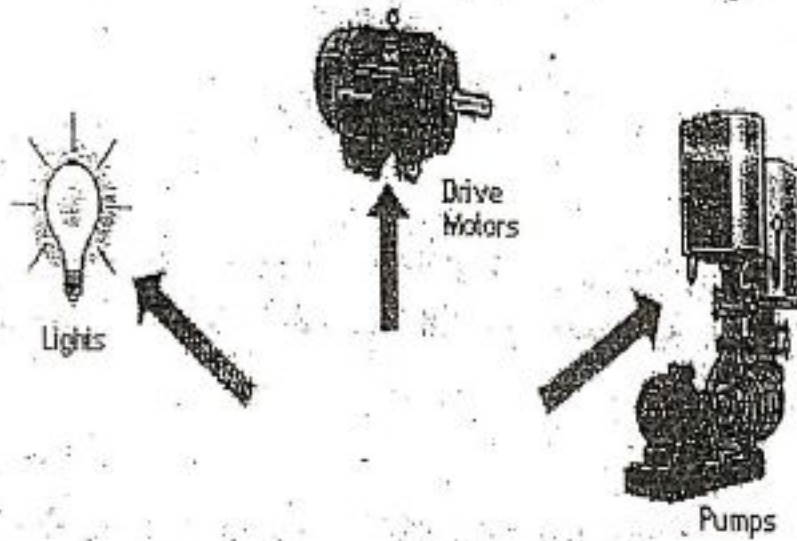
Control Relay

C هي المساحة المخصصة للعدادات الإلكترونية Counter .
T هي المساحة المخصصة للمؤقتات الزمنية Timer .

انواع وحدات اخراج الإشارات في جهاز PLC :
١- الكونتاكتورات. Contactors.



contactors and relays
شكل ٢٢-١ يوضح الكونتاكتورات
٢- لمبات البيان .



شكل ٢٢-١ يوضح لمبات البيان

٣- الأبواق.
بعض الاشكال المختلفة للأبواق



شكل ٢٣-١ يوضح الأشكال المختلفة للأبواق

انواع المبرمجيات فى أجهزة PLC :

- ١- جهاز برمجة يدوى.
- ٢- جهاز برمجة يوضع فوق المكتب
- ٣- كمبيوتر يتم تحميله ببرنامج معد من قبل الشركة المصنعة لجهاز التحكم ويعمل فى بيئة النوافذ WINDOWS .

وظيفة الوحدات المساندة فى أجهزة PLC :

هى وحدات تحتوى على منافذ إدخال وإخراج اضافية والتى تتصل بالوحدة الأساسية وذلك عن طريق كابل بلاستيكى محمى .

المواصفات التى يجب ان معرفتها فى أجهزة PLC :

- ١- معرفة عدد المداخل والمخارج سواء كانت تناظرية او رقمية .
- ٢- معرفة أنواع العمليات المتاحة عليه .
- ٣- زمن تنفيذ البرنامج لكل واحد كيلو بايت من حجم البرنامج .
- ٤- نوعية الذاكرة الداخلية لجهاز PLC .
- ٥- سعة الذاكرة RAM لجهاز PLC .
- ٦- نوعية الجهاز نفسه هل هو أطارى أم ذو وحدة واحدة .
- ٧- معرفة ما إذا كان الجهاز قادر على التحكم فى سرعة محركات ام لا .
- ٨- معرفة الظروف المناخية التى يعمل فيها الجهاز درجة الحرارة والإهتزازات والعوامل الأخرى .
- ٩- هل سيتم توصيل الجهاز داخل شبكة محلية .

أسئلة على الباب الاول

١. ما هو جهاز PLC وما هي مميزاته؟ ✓
٢. ما هي بداية المتحكم المبرمج؟ ✓
٣. ما هي الاجزاء الاساسية لـ PLC؟ ✓
٤. ما هي وحدات الذاكرة؟ ✓
٥. ما هي المعدات الطرفية؟ ✓
٦. ما هي محتوى وحدة المعالجة المركزية؟ CPU ✓
٧. ما هي نبائط الدخل؟ ✓
٨. ما هي انواع اجهزة PLC ثم تكلم عن واحد بالتفصيل؟ ✓
٩. ارسم مخطط صندوقى لجهاز PLC؟ ✓
١٠. ما هي مكونات الوحدة الأساسية في جهاز PLC؟ ✓
١١. اذكر انواع وحدات إدخال الإشارات في جهاز PLC؟ ✓
١٢. ما هي المكونات الأساسية لوحدة المعالجة المركزية في جهاز PLC؟ ✓
١٣. ما هي الذاكرة الخارجية وما هي انواعها في جهاز PLC؟ ✓
١٤. اذكر انواع وحدات أخراج الإشارات في جهاز PLC؟ ✓
١٥. ما هي انواع المبرمجيات في أجهزة PLC؟ ✓
١٦. تكلم عن مخطط الذاكرة مع الرسم مع توضيح اجزائها. ✓
١٧. ما هي وظيفة الوحدات المساندة في اجهزة PLC؟ ✓
١٨. ما هي المواصفات التي يجب معرفتها في اجهزة PLC؟ ✓

الباب الثاني
برمجة المتحكمات المبرمجة

الباب الثانى برمجة المتحكمات المبرمجة

مقدمة:

البرنامج هو مجموعة من أوامر PLC التى تؤدى مهمة معينة .
بمعنى آخر لم برمجة أجهزة PLC عبارة عن إنشاء مجموعة من الأوامر ولقد
تعلمنا من مادة تكنولوجيا المعلومات ومادة المغالجات الدقيقة أن لغات البرمجة
تنقسم الى عدة أنواع وهى :

- ١- لغات ذات مستوى عالى High Level language.
- ٢- لغات ذات مستوى منخفض Low Level Language.
- ٣- لغة الماكينة Machine language.

وهناك عدة طرق تستخدم لكتابة برامج PLC وعرضها وهى كالتالى:

- ١- لغة المخطط السلمى Ladder Diagram
 - ٢- لغة التعليمات أو قائمة الاوامر Instruction Set
 - ٣- لغة دوائر التحكم المنطقى CSF
 - ٤- لغة التركيبات Structure list
- ومن أمثلة الشركات التى تنتج هذه البرامج:

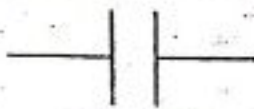
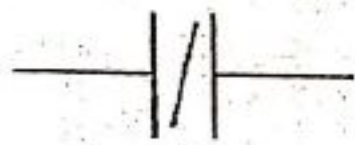
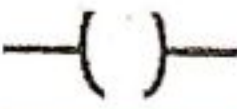
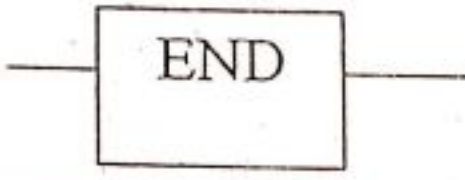
- S7، S5، LOGO من سيمنس.
- Antisurge Controller من سى سى سى
- Allen-Bradley الن برادلى
- VTMS Bently Nevada 3500 من بنتلي نيفادا

لغة المخطط السلمى Ladder Diagram

هذا النوع من البرمجة يتم برسم دائرة تشبه الدائرة الكهربائية مع
اختلاف هى أن الدائرة تكون فى وضع أفقى و تتكون من خطين رأسيين و
يكون الخط الراسى بالجهة اليسرى له قطبية موجبة (على اتصال مباشر
بالجهد الموجب). بينما يكون الخط الأيمن متصل بالأرضى - ويكون مسار
التيار من اليسار الى اليمين ويستخدم المبرمج فى هذه الحالة رموزا مختلفة
عن تلك المستخدمة فى رسم دوائر التيار الكهربى المختلفة.

ويجب اولا أن نتعلم الرموز الدالة على المتممات وبعض الأجهزة الكهربائية الأخرى في لغة المخطط السلمي لكي نتعرف وويوضحها الجدول الآتي :

جدول ١-١ رموز المخطط السلمي Ladder Diagram

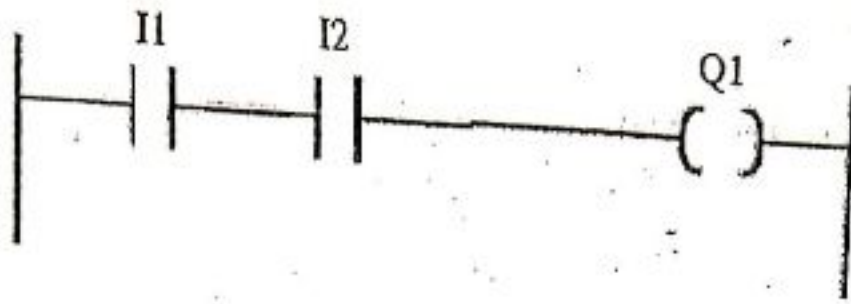
الرمز	اسم المخطط السلمي
 Normally Open (NO)	متمم مفتوح عادة
 Normally Closed (NC)	متمم مغلق عادة
	جهاز خرج
	نهاية المخطط

مثال على دائرة تحكم بفرض المصباح (L) يراد أضائه عن طريق مفتاحين S1, S2 كما هو موضح بالشكل:



شكل ١-٢ دائرة لمبة بمفتاح

و المطلوب تمثيل هذا الرسم عن طريق المخطط السلمى.
الحل

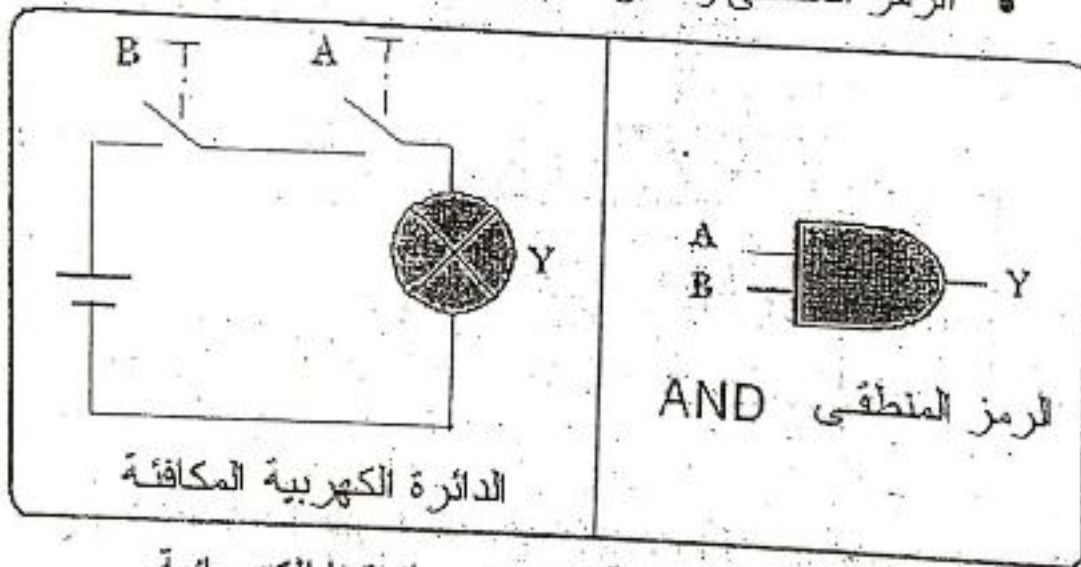


شكل ٢-٢ دائرة لمبة بمفتاح بالمخطط السلمى

برمجة البوابات المنطقية بالمخطط السلمى

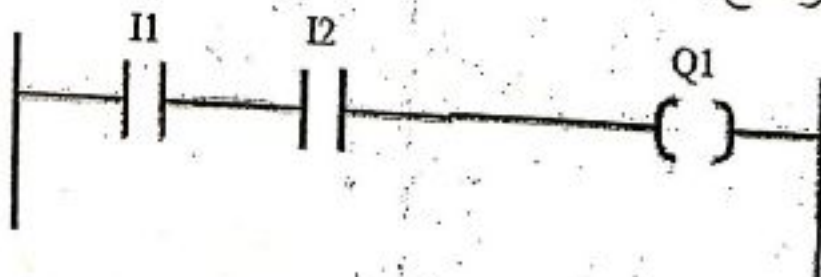
١- بوابة AND

- المعادلة المنطقية : $Y = A \cdot B$
- الرمز المنطقى والدائرة الكهربائية المكافئة :



شكل ٢-٣ بوابة AND ودائرتها الكهربائية

- البرنامج :



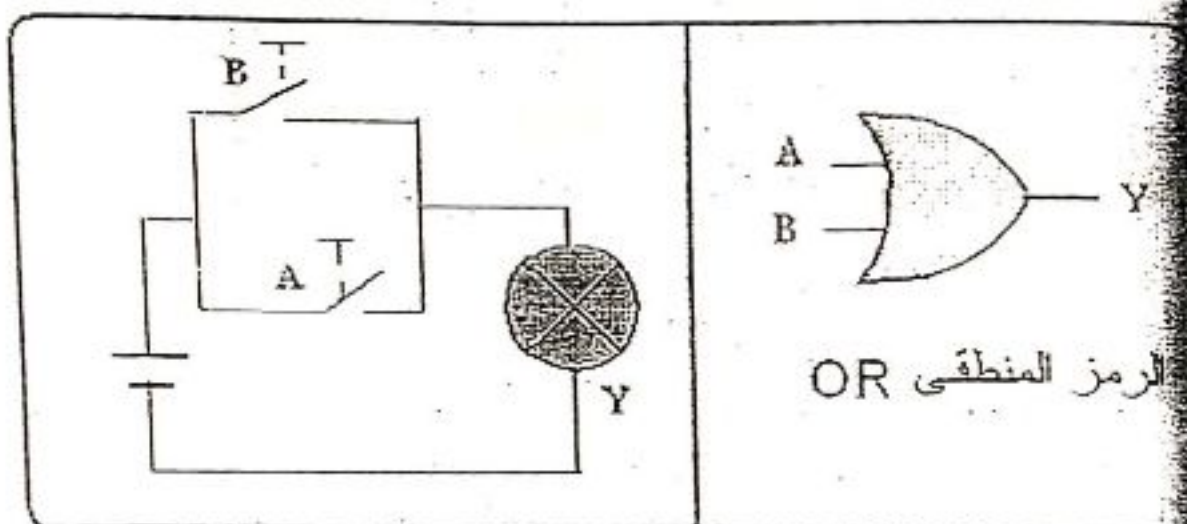
شكل ٢-٤ المخطط السلمى لبوابة AND

١٢

٢- بوابة OR

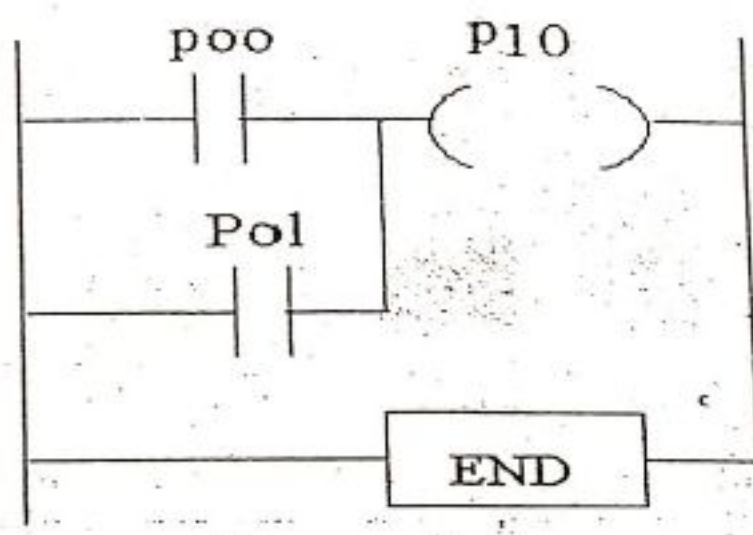
• المعادلة المنطقية: $Y = A + B$

• الرمز المنطقي والدائرة الكهربائية المكافئة:



شكل ٢-٥ بوابة OR ودائرتها الكهربائية

• البرنامج:



شكل ٢-٦ المخطط السلمى لبوابة OR

٢- قائمة التعليمات والاورامر:

وهي لغة لا تستخدم مخططات او رسومات بل يتم التعبير عنها برموز

جانبية والجدول الاتي يوضح هذه الرموز ومن أشهر هذه التعليمات لغة

STEP الخاصة بشركة SEIMINS

جدول ١-٢ الموز المستخدمة في لغة التعليمات

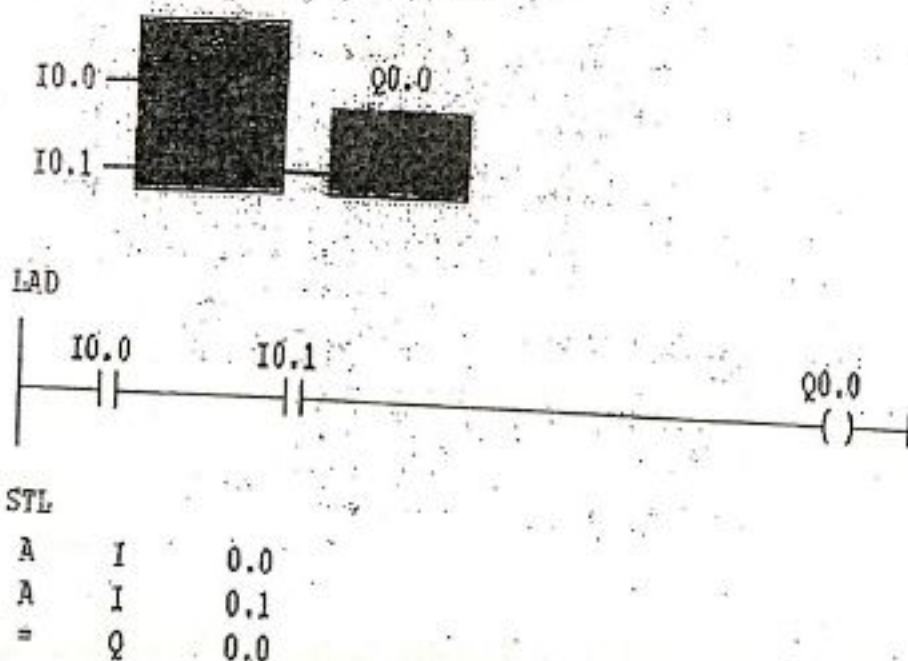
الرمز	الوظيفة
A	تعبير عن دائرة AND
O	تعبير عن دائرة OR
N	تعبير عن دائرة NOT
AN	تعبير عن نفي داخل الدائرة AND
XO	تعبير عن دائرة XOR عدم التكافؤ
=	تعبير عن يساوي
(	بدء البرمجة على التوازي (فتح قوس)
)	نهاية البرمجة على التوازي (غلق قوس)
BE	نهاية برنامج

و من الواضح ان كل عنصر من العناصر السابقة تمثل عنصرا من المخطط السلمى Ladder Diagram .

مع ملاحظه ان STL بلغة STEP7 في جميع تمارين و امثلة

الكتاب .

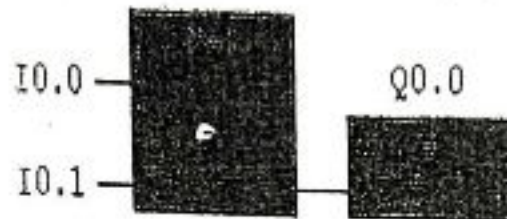
فعلى سبيل المثال ويمكن التعامل مع بوابة AND على النحو التالى



شكل ١٥ ٧-٢ المخطط الصنوقى والمخطط السلمى ولغة التعليمات لبوابة AND

يمكن التعامل مع بوابة OR على النحو التالي :

FBD



LAD

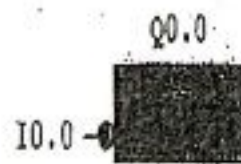


STL

0	I	0.0
0	I	0.1
=	Q	0.0

مثال 8-2 المخطط الصنوقي والمخطط السلمى ولغة التعليمات لبوابة OR
يمكن التعامل مع بوابة NOT على النحو التالي :

FBD



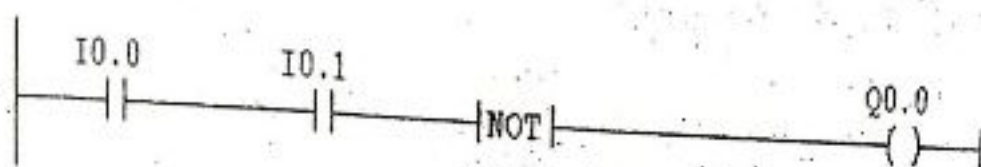
LAD



STL

AN	I	0.0
=	Q	0.0

مثال 9-2 المخطط الصنوقي والمخطط السلمى ولغة التعليمات لبوابة NOT
يمكن التعامل مع بوابة NAND على النحو التالي :

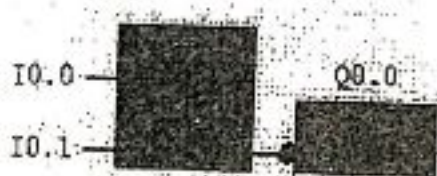


STL

A	I	0.0
A	I	0.1
NOT		
=	Q	0.0

شكل 10-٢ المخطط الصنوفي والمخطط السلمى ولغة التعليمات لبوابة NAND

ويمكن التعامل مع بوابة NOR على النحو التالى :

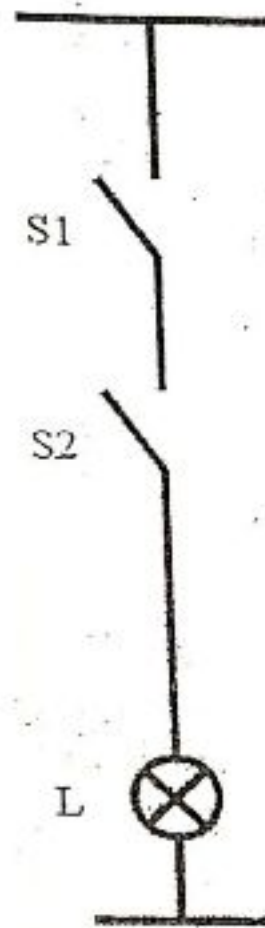


STL

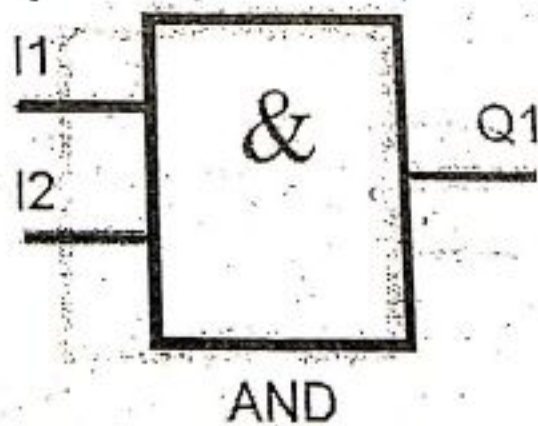
A(		
O	I	0.0
O	I	0.1
)		
NOT		
=	Q	0.0

شكل 11-٢ المخطط الصنوفي والمخطط السلمى ولغة التعليمات لبوابة OR

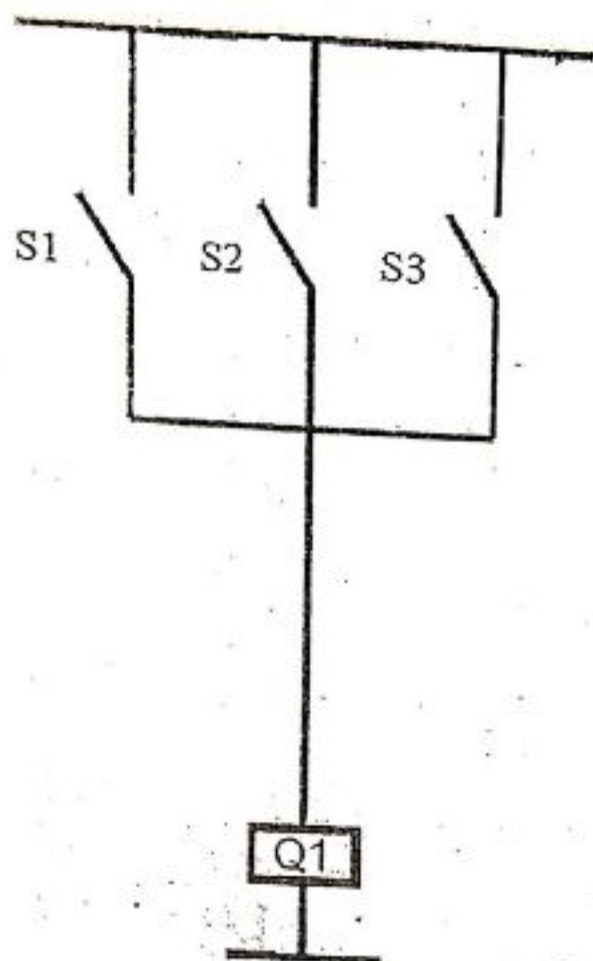
ال ١ :حول الدائرة الكهربائية الآتية الى لغة التحكم المنطقي:



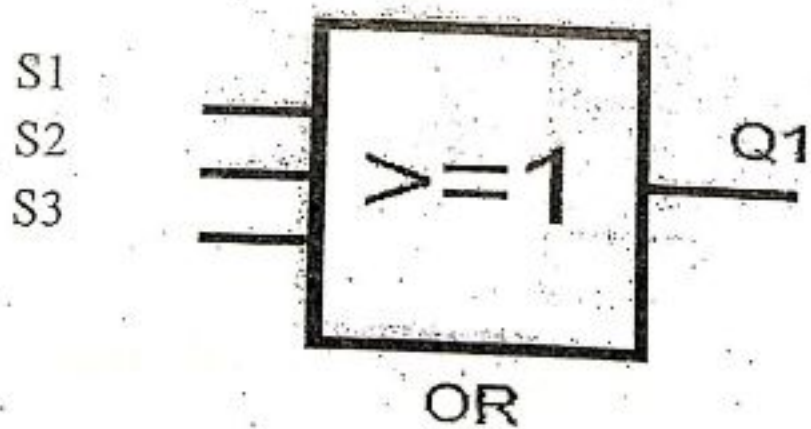
الحل



مثال ٢: حول الدائرة الكهربائية الآتية إلى لغة التحكم المنطقي:

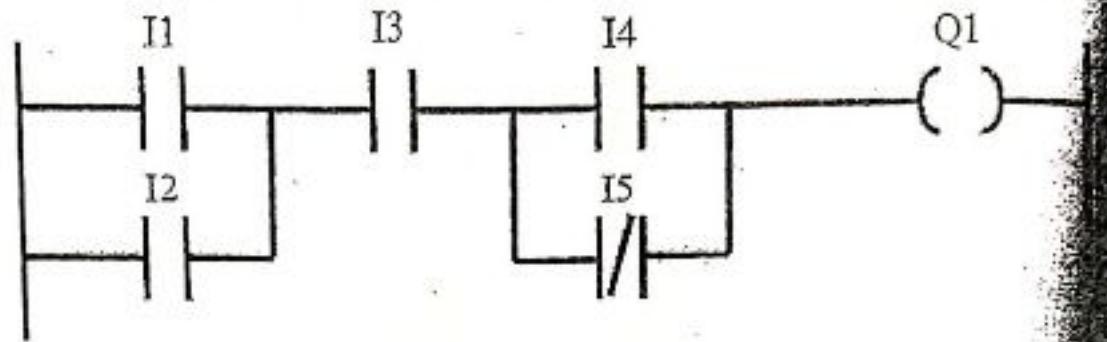


الحل

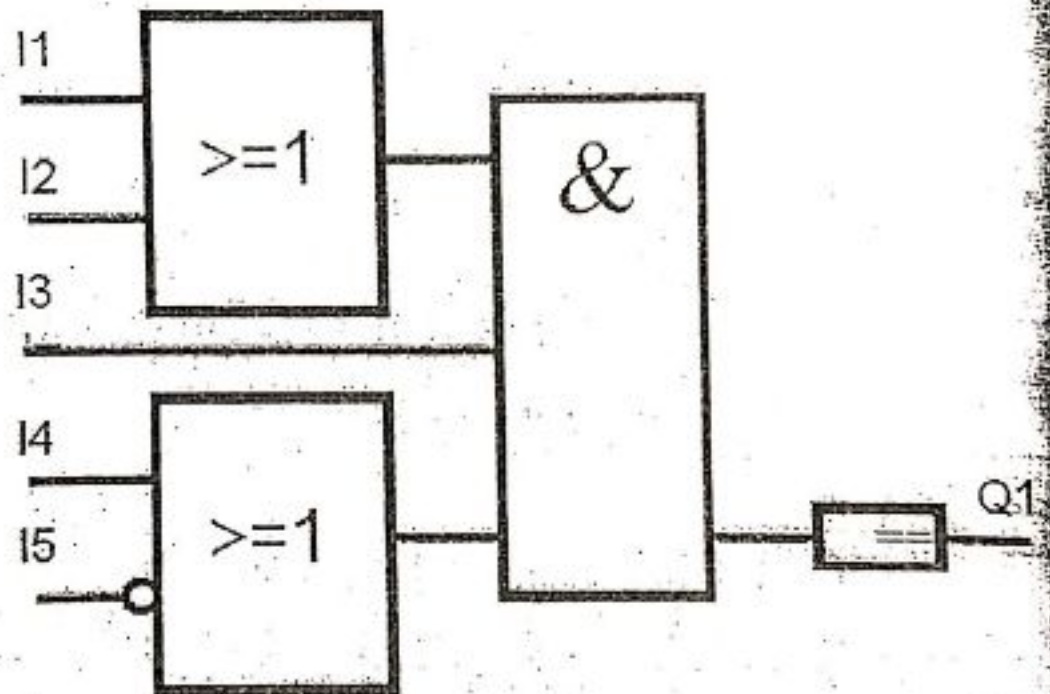


12

مثال ٣ : حول المخطط السلمى الاتى الى لغة التحكم المنطقى



الحل

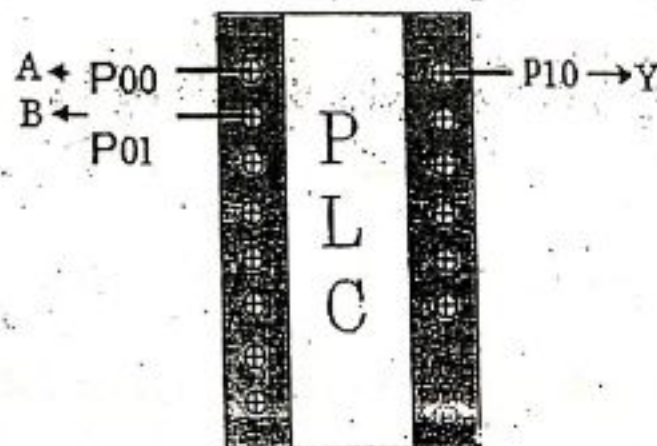


أمثلة متنوعة

١- برمج بوابة NOR باستخدام البرنامج السلمى LAD

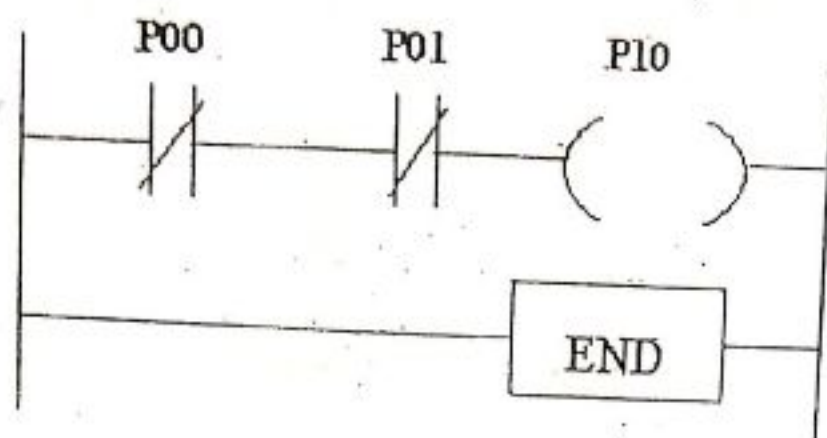
خصص للدائرة دخلين ؟

٢- التخصيص وهو يتضح فى الشكل التالى :



المعادلة المنطقية لبوابة NOR هي :

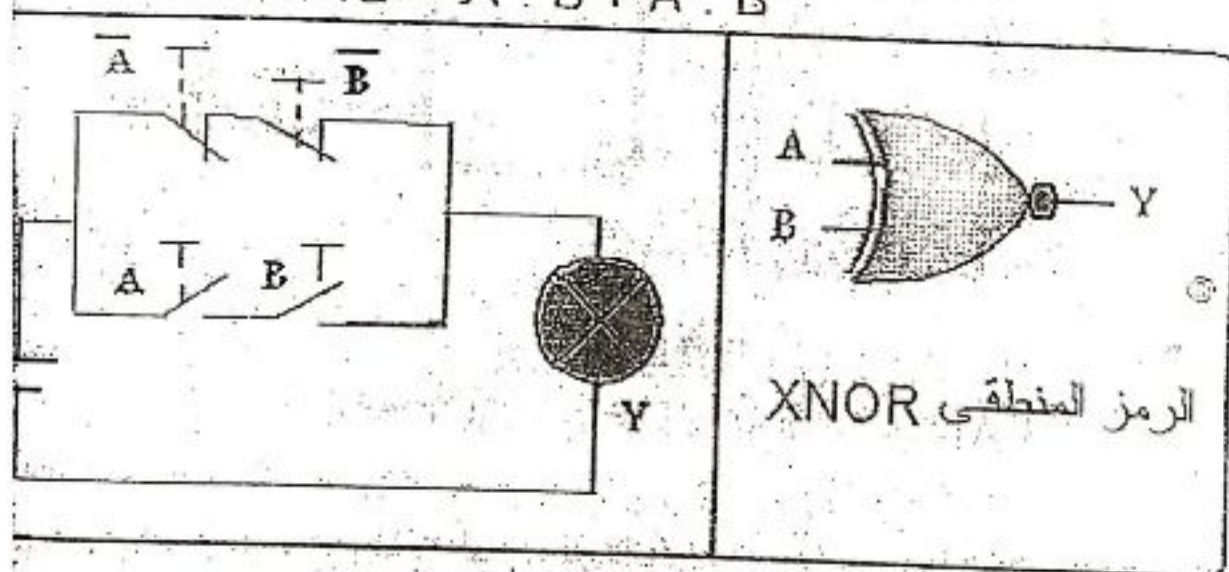
$$Y = \overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$



٢- أرسم الرمز المنطقي لبوابة XNOR مع رسم الدائرة الكهربائية المكافئة للدائرة ؟

ج ٢ : المعادلة المنطقية لبوابة XNOR هي :

$$Y = A \odot B = \overline{A} \cdot \overline{B} + A \cdot B$$

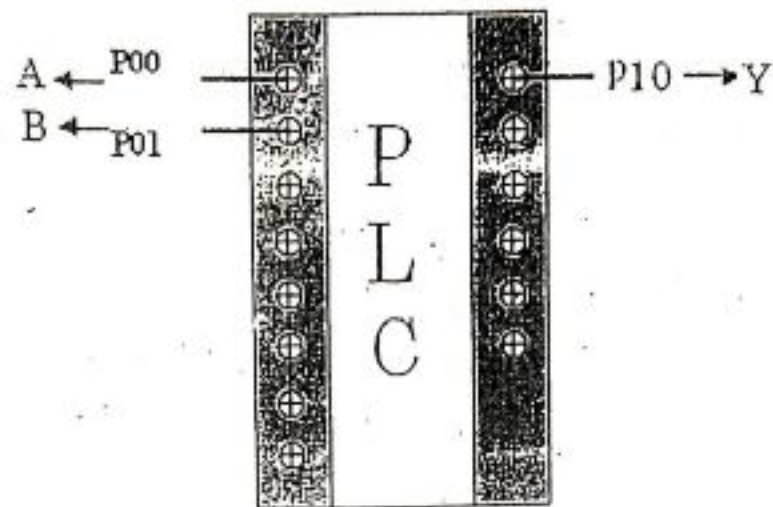


٣- برمج البوابة المنطقية OR باستخدام البرنامج السلمى LAD (خصص للدائرة دخلين) ؟

ج ٣ :

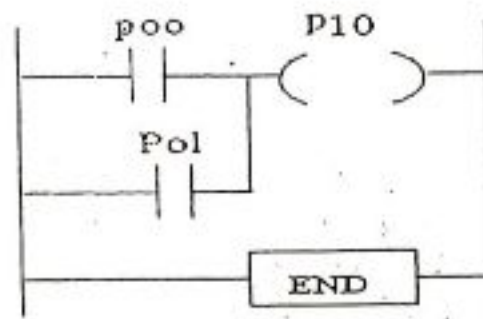
التخصيص يتضح في الشكل التالي :

١١

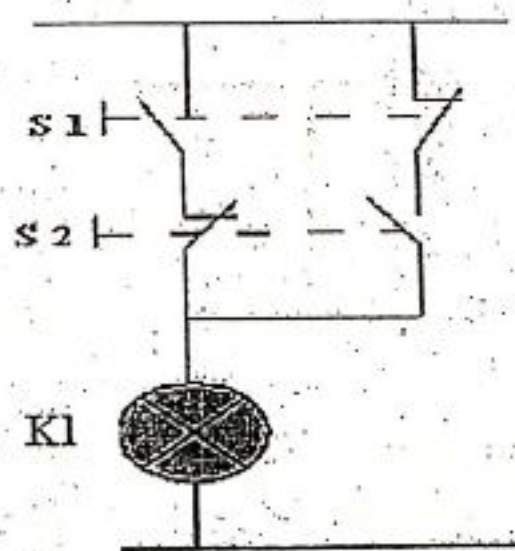


عازلة المنطقية لبوابة OR هي :

$$Y = A + B$$

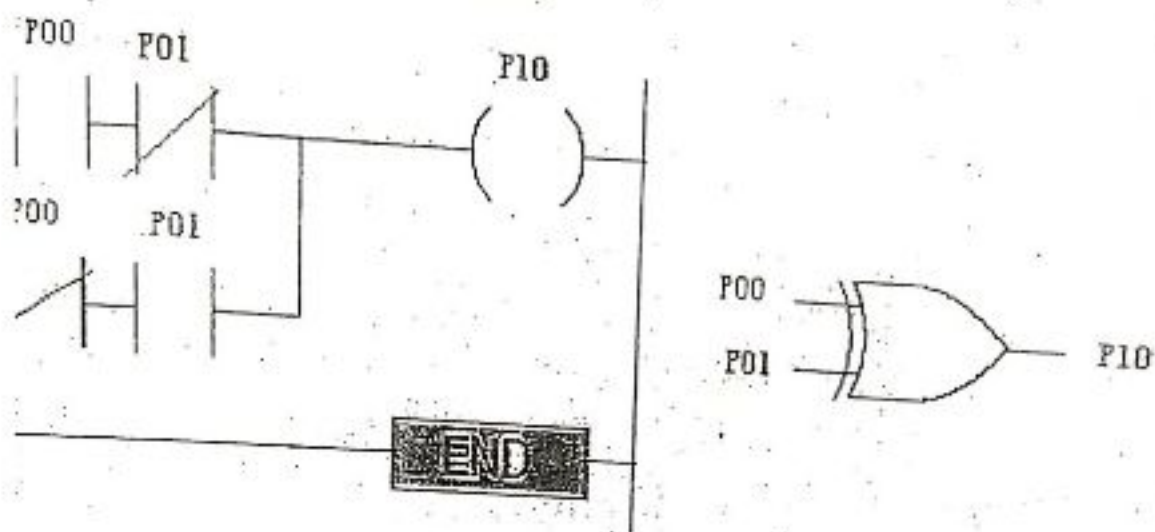
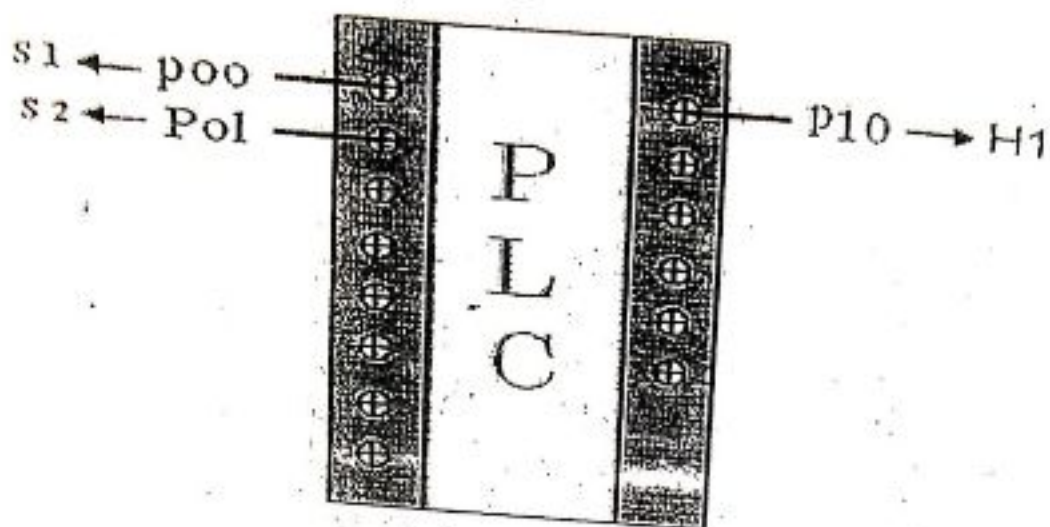


برمج الدائرة الاتية باستخدام البرنامج السلمى LAD مع رسم الدائرة
المنطقية المكافئة ؟

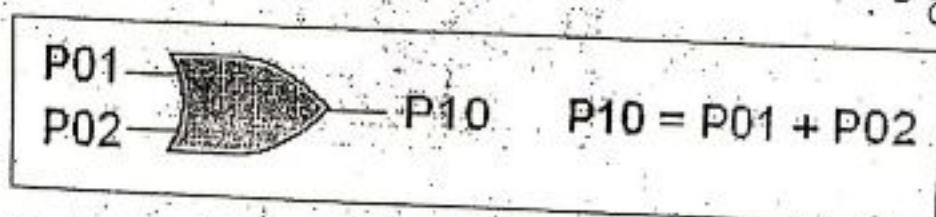
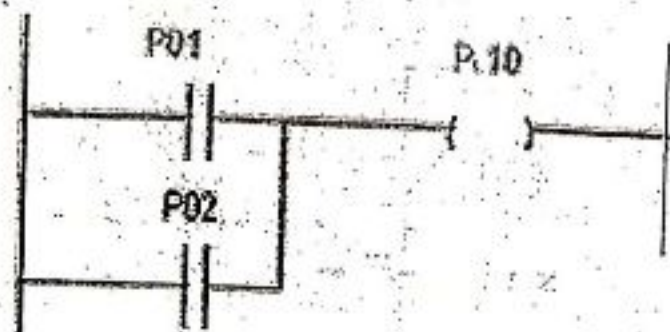


التخصيص : الشكل عبارة عن دائرة XOR بمدخلين

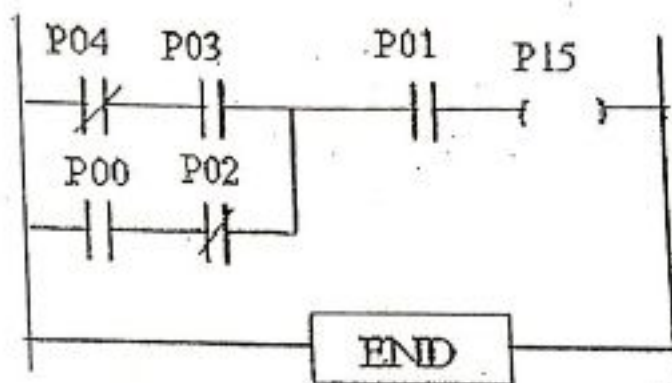
$$K1 = S1 \oplus S2 = \bar{S1} \cdot S2 + S1 \cdot \bar{S2}$$



٥ - اكتب المعادلة المنطقية للبرنامج الآتي ؟ مع رسم الدائرة المنطقية المكافئة؟



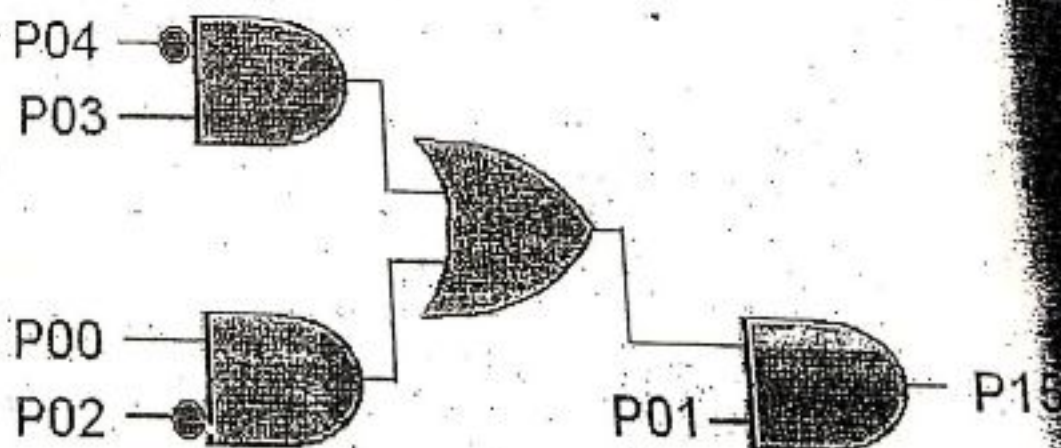
٦ - اكتب المعادلة المنطقية للبرنامج الاتي ؟ مع رسم الدائرة المنطقية
مكافئة؟



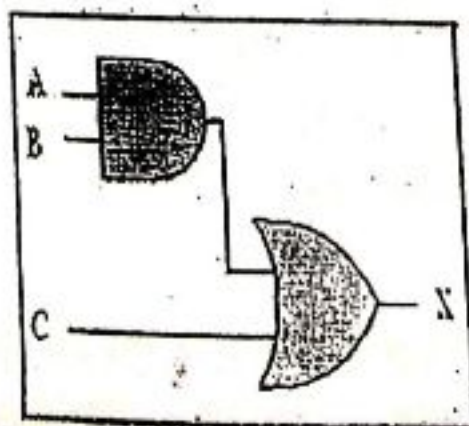
٦ : المعادلة المنطقية

$$P15 = \{(\overline{P04} \cdot P03) + (P00 \cdot \overline{P02})\} \cdot P01$$

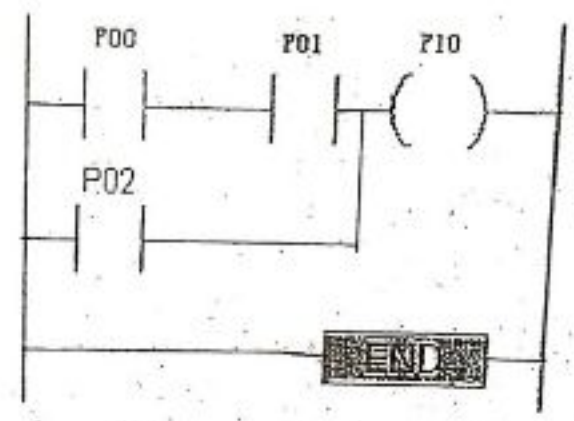
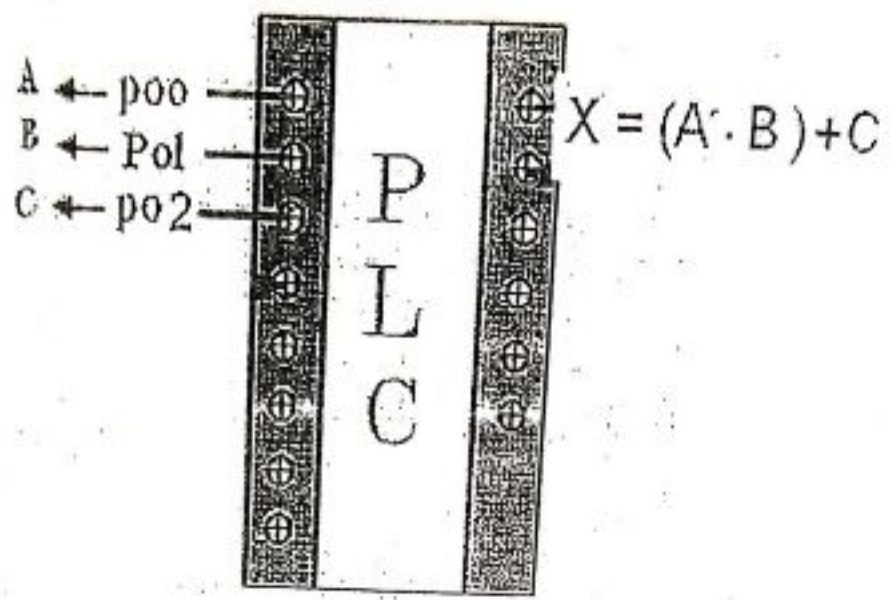
٦ : الدائرة المنطقية المكافئة



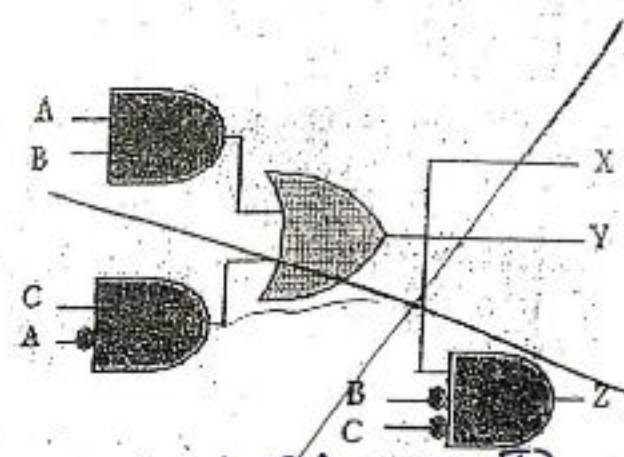
٦ - برمج الدائرة المنطقية الاتية باستخدام البرنامج السلمى LAD



ج ٧



٨ - برمج الدائرة المنطقية الآتية باستخدام البرنامج السلمى LAD



$$Y = X = (A \cdot B) + (C + \bar{A})$$

$$Z = X$$

niels

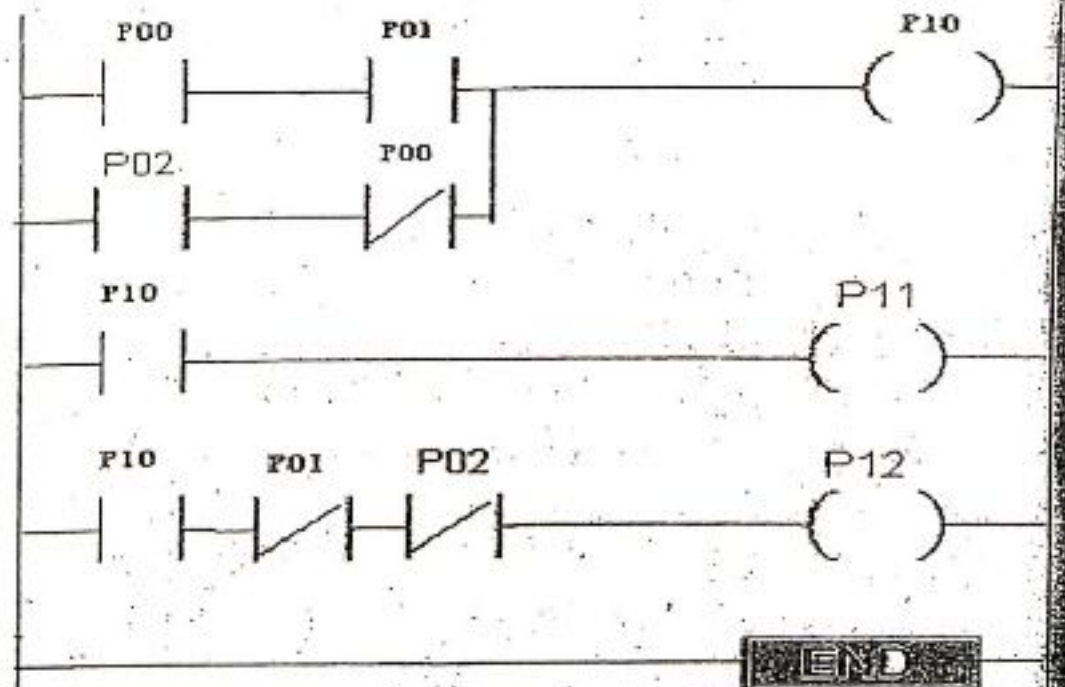
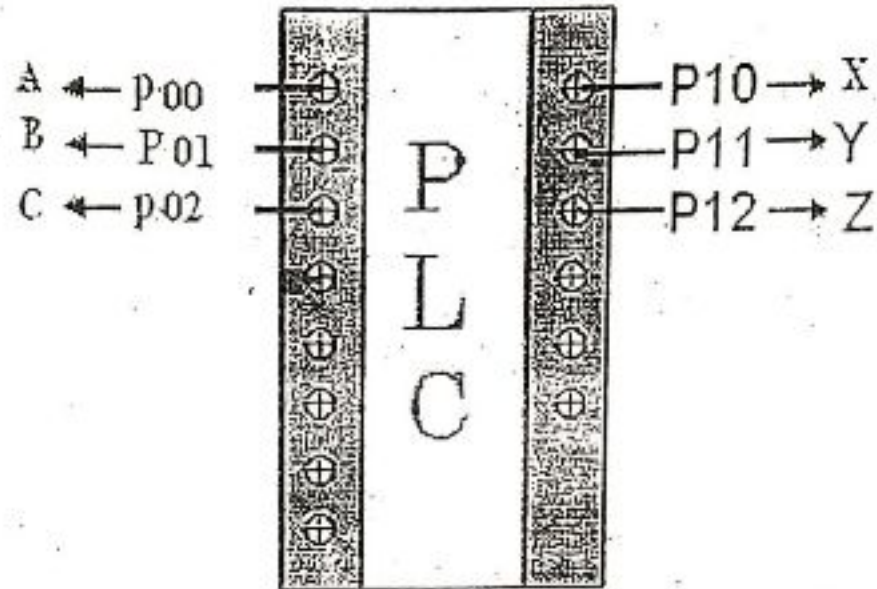
ج ٨ :

ج ٨

$$X = (A.B) + (C.\bar{A})$$

$$Y = X$$

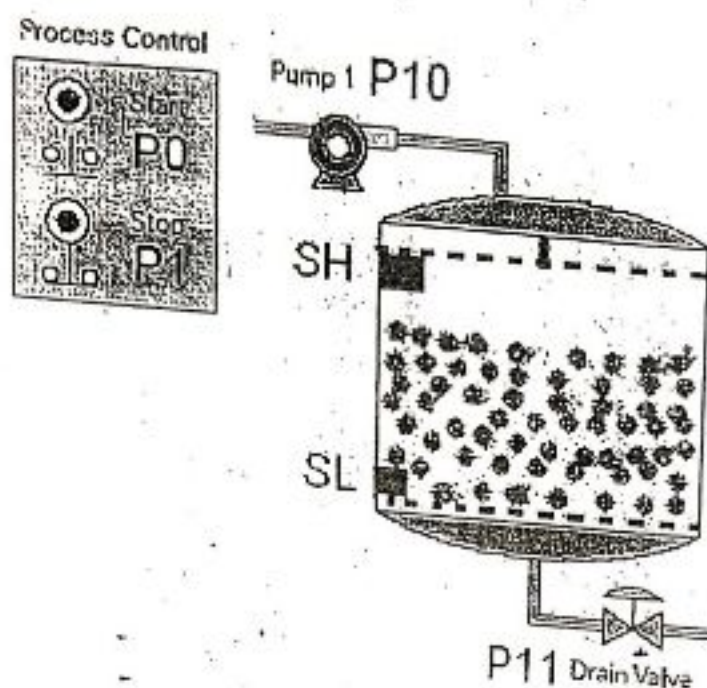
$$Z = X.\bar{B}.\bar{C}$$



- الشكل يبين خزان يملئ بموتور ضخ (P10) ويفرغ بواسطة صمام
 سبب P11 ، ومثبت حساسات SH, SL داخل الخزان لبيان منسوب
 السائل. أكتب برنامج التحكم LAD
 ملاحظات

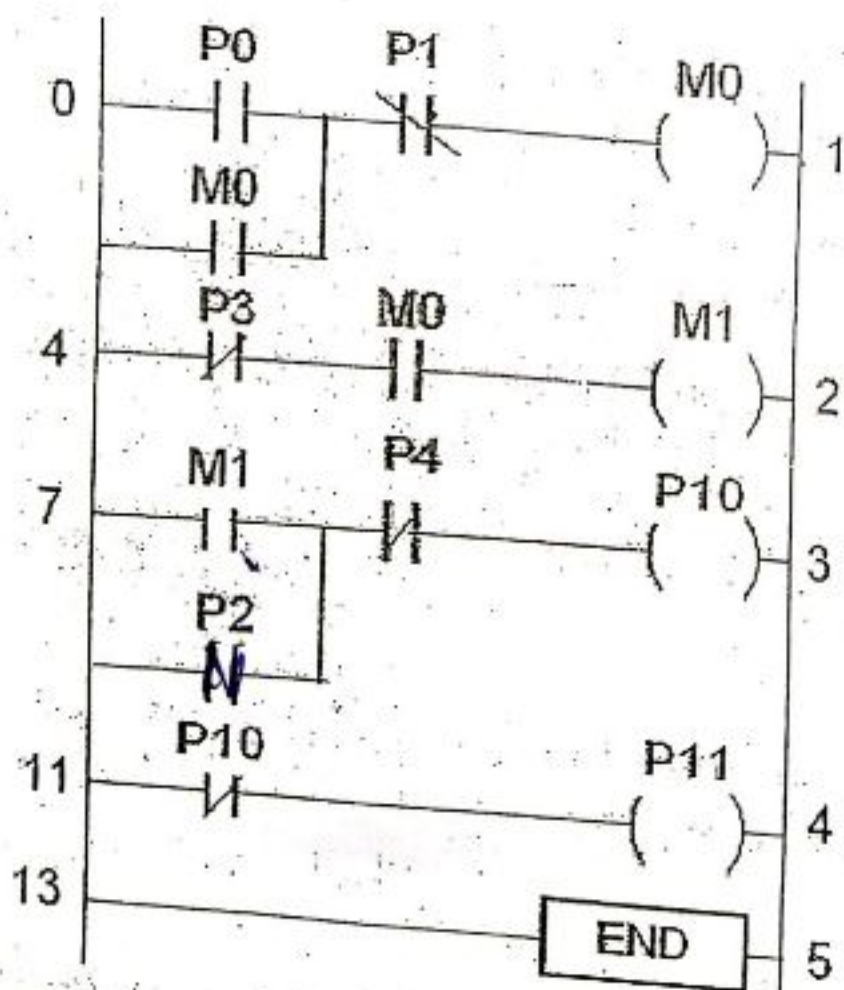
١. الحساسان من النوع ((NC)) Fiber-Optic level Sensor

٢. (الحساس يتحول الى NO عندما يغير تماما في السائل).
٣. الوضع الابتدائي الخزان فارغ.



ج ١٠ SL: مفتاح تشغيل الموتور و غلق الصمام.

SH: مفتاح غلق الموتور و تشغيل الصمام.



أكتب معادله لتنفيذ الاتى :
 ج D يكون ON عند (غلق مفتاح الدخول A ومفتاح الدخول B) أو
 غلق مفتاح الدخول C
 حابة : $D = (A \cdot B) + C$

أكتب معادله لتنفيذ الاتى :
 ج D يكون ON عند غلق مفتاح الدخول A أو (إما غلق مفتاح
 الدخول B أو غلق مفتاح الدخول C)
 حابة : $D = A + (B \oplus C)$

{ نظام أمان للسائق }
 معادله لتحقيق نظام أمان للسائق يعمل بالشروط الاتية :
 ❖ تعمل السيارة P10 إذا كان باب السائق P0 مغلق تماما وحزام
 الامان P1 مثبت جيدا ومفتاح الإشعال P2 فى حالة ON
 ❖ تتوقف السيارة عن العمل إذا لم يطبق أى شرط من الشروط الثلاثة
 السابقة

حابة : $P10 = P0 \cdot P1 \cdot P2$

$$P_{10} = P_0 \cdot P_1 \cdot P_2$$

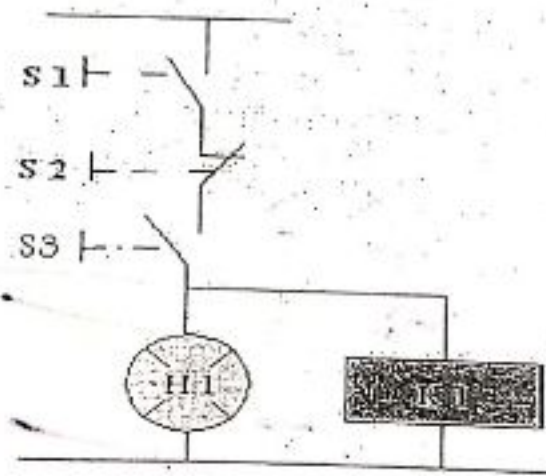
١ - أرسم الرمز المنطقي للبوابه الاتية : XOR مع رسم الدائرة الكهربائية المكافئة ؟

٢ - برمج بوابة AND باستخدام البرنامج السلمى LAD (خصص للدائرة دخلين) ؟ مع رسم الدائرة الكهربائية المكافئة ؟

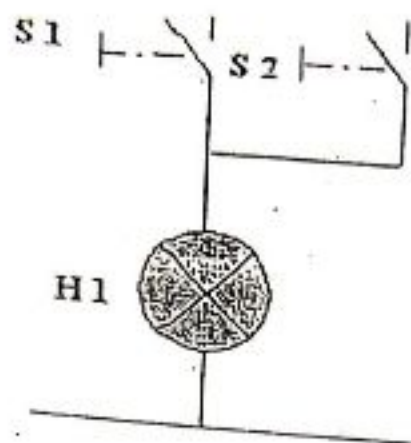
٣ - أرسم الرمز المنطقي للبوابات الاتية : NAND - OR مع رسم الدائرة الكهربائية المكافئة لكل دائرة ؟

٤ - برمج بوابة XNOR باستخدام البرنامج السلمى LAD (خصص للدائرة دخلين) ؟ مع رسم الدائرة الكهربائية المكافئة ؟

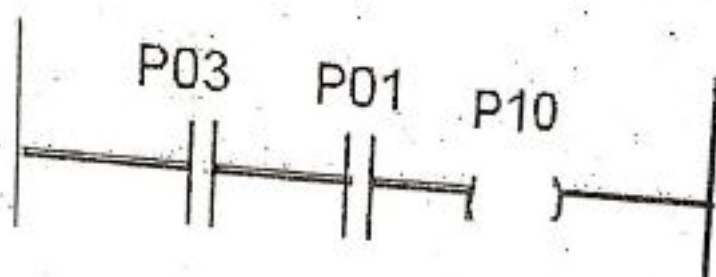
٦ - برمج الدائرة الاتية باستخدام البرنامج السلمى LAD مع رسم الدائرة المنطقية المكافئة ؟



٧ - برمج الدائرة الاتية باستخدام البرنامج السلمى LAD مع رسم الدائرة المنطقية المكافئة ؟

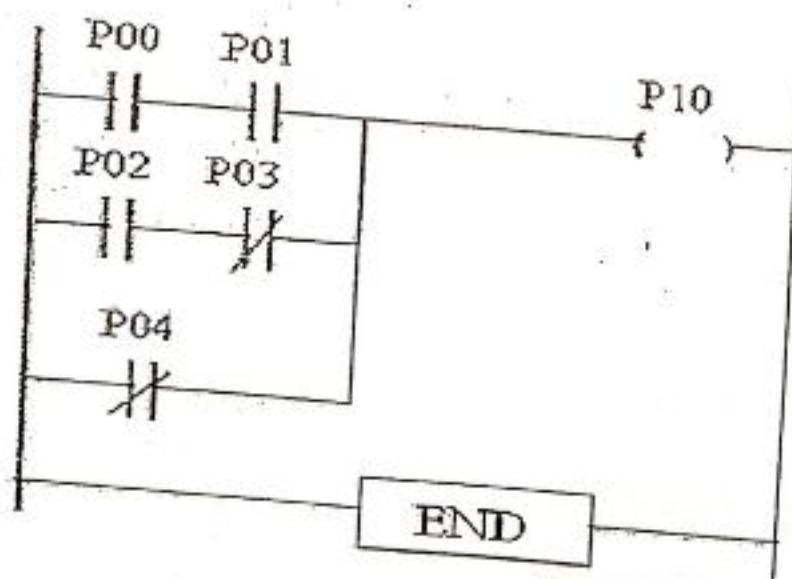


٨ - اكتب المعادلة المنطقية للبرنامج الآتي ؟ مع رسم الدائرة المنطقية المكافئة ؟

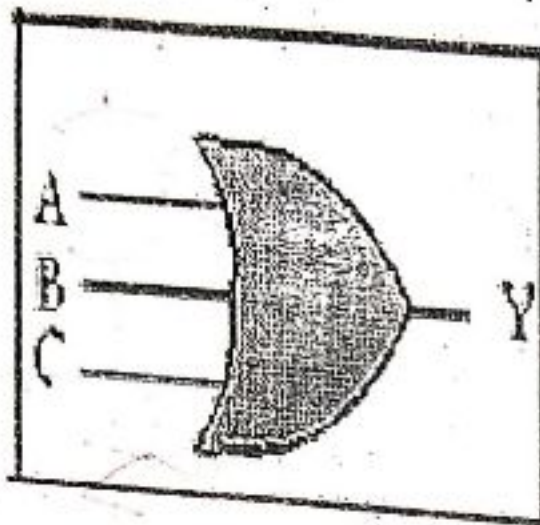


٩ - برمج دائرة NOR بطريقتين مختلفتين باستخدام البرنامج السلمي LAD . مع رسم الدائرة الكهربائية المكافئة ؟

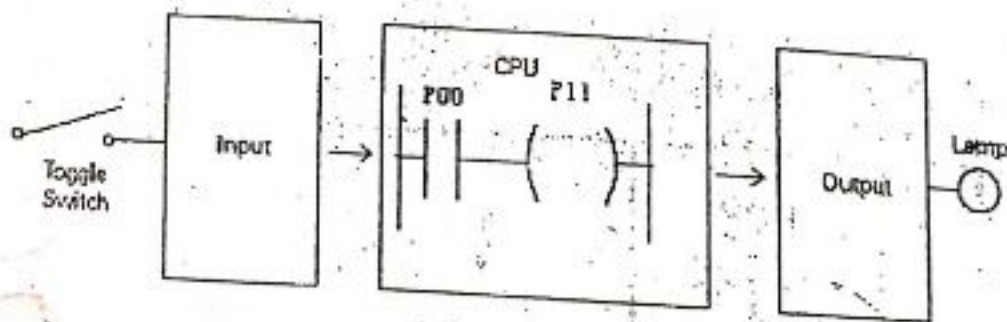
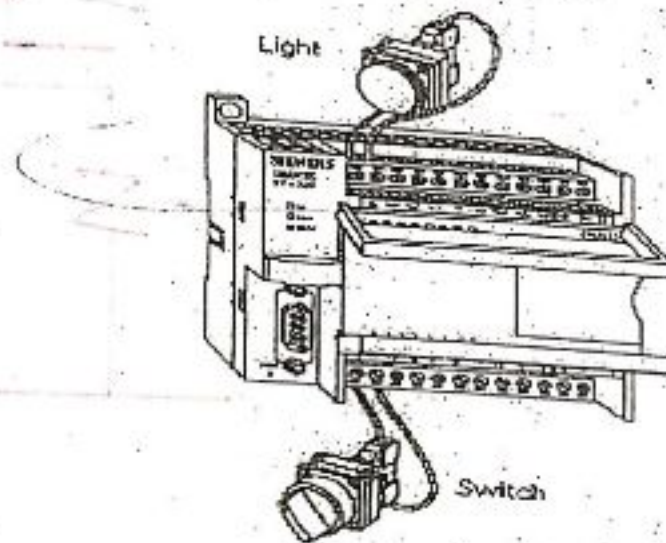
١٠ - اكتب المعادلة المنطقية للبرنامج الآتي ؟ مع رسم الدائرة المنطقية المكافئة ؟



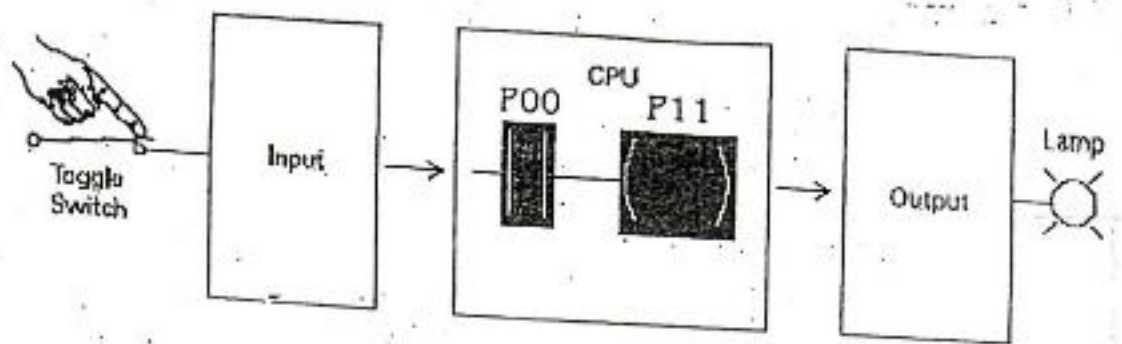
١١ - برمج الدائرة المنطقية الآتية باستخدام البرنامج السلمي LAD
رسم الدائرة الكهربائية المكافئة ؟



١٢ - الأشكال الثلاثة الآتية تبين توصيل لمبة (خرج) ومفتاح (دخل) مع
جهاز التحكم PLC . اكتب برنامج التحكم LAD .



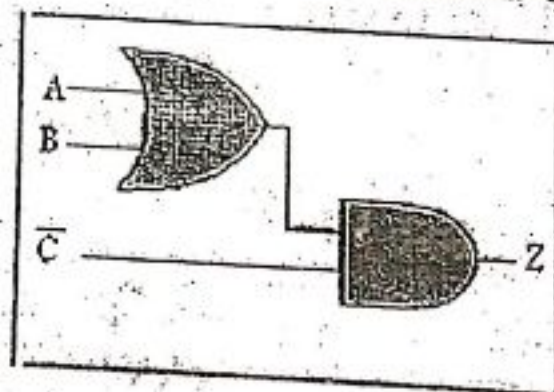
١٢



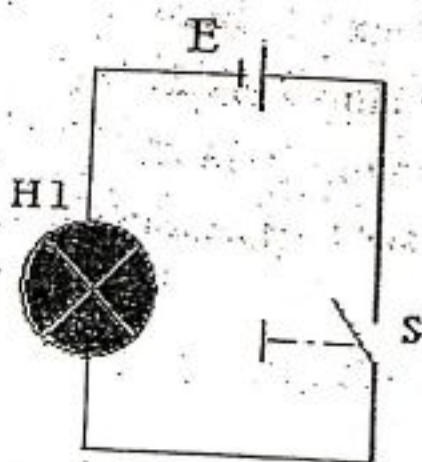
١٣ - كيف تصمم مفتاح Start / Stop = ON/OFF باستخدام تلامسات NC, NO.

١٤ - برمج البوابة المنطقية NAND باستخدام البرنامج السلمى LAD (خصص للدائرة دخلين) ؟

١٥ - برمج الدائرة المنطقية الآتية باستخدام البرنامج السلمى LAD مع رسم الدائرة الكهربائية المكافئة ؟



١٦ - الموضح أمامك المخطط الزمني للدائرة الكهربائية المجاورة . برمج هذه الدائرة باستخدام البرنامج السلمى LAD



[Time chart] المخطط الزمني



٥٨ / ٥١ / ٥٢

١٧ - إذا كان لديك مفتاحان ولمبة اكتب المعادلة المنطقية التي تحقق

الشروط الآتية

٥٥

٥٦

إضاءة اللبة من PB1 وإطفائها من PB2

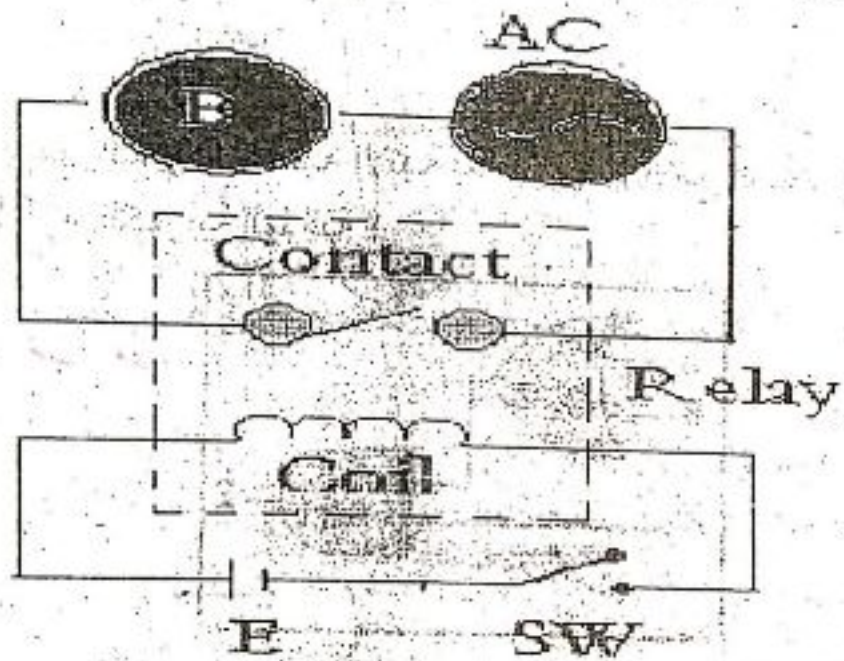
تبقى اللبة على حالتها إذا كان المفتاحان في حالة Off

تتحول اللبة إلى Off إذا كان المفتاحان في حالة on

اكتب LAD لتحقيق هذه الدائرة مع رسم الدائرة المنطقية

$$F = AB + \bar{A}\bar{B}$$

١٨ - الموضح أمامك دائرة كهربائية لتشغيل جرس B برمج هذه الدائرة باستخدام البرنامج السلمي LAD



١٩ - نفرض أن لديك ثلاث لمبات ومفتاحان

المطلوب :

تشغيل Lamp 1 عندما يكون المفتاحان في حالة فصل Off

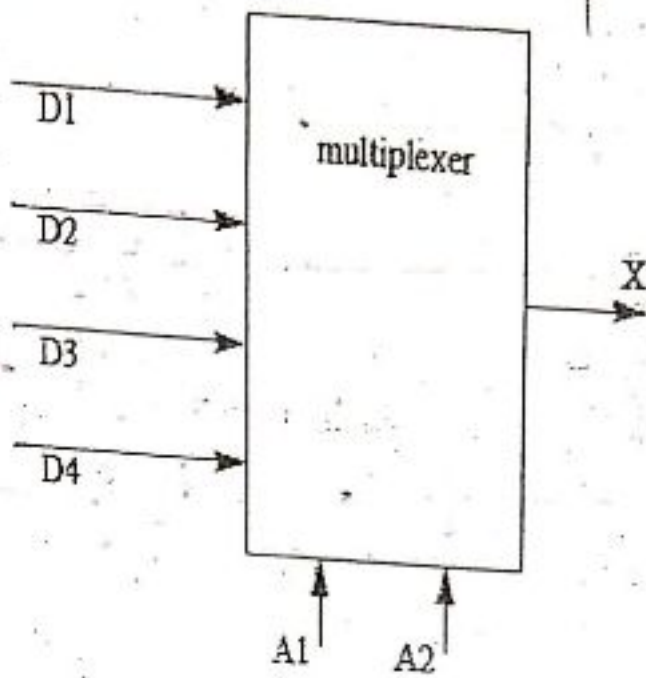
تشغيل Lamp 2 عندما يكون المفتاحان في حالة وصل on

تشغيل Lamp 3 عندما يكون أحد المفتاحان في حالة on

اكتب LAD لتحقيق هذه الدائرة مع رسم الدائرة المنطقية

٢٠ - اكتب LAD لتحقيق دائرة المنتخب MUX ذات المداخل الأربعة

٥٩



A1	A2	X
0	0	X=D1
0	1	X=D2
1	0	X=D3
1	1	X=D4

٢١ - (نظام أمان للسيارة) اكتب LAD لتحقيق نظام أمان للسيارة

يعمل بالشروط الآتية :

١ - السيارة تعمل (مفتاح الأشغال) (A) (ON) إذا كان باب السائق (B)

معلق بإحكام وحزام الأمان (C) مستخدم.

٢ - السيارة لا تعمل إذا كان باب السائق مفتوح أو حزام الأمان غير

مستخدم.

{ الحل: $D = A.B.C$ }

Push Button

(PB1, PB2)

المطلوب :

ضغطة اللمبة من أى مفتاح

ضغطة اللمبة من جميع المفاتيح

اكتب LAD لتحقيق هذه الدائرة مع رسم الدائرة المنطقية.

٢٢ - الشكل التالى يوضح نظام إنذار صوتى وضوئى ضد السرقة. المكان

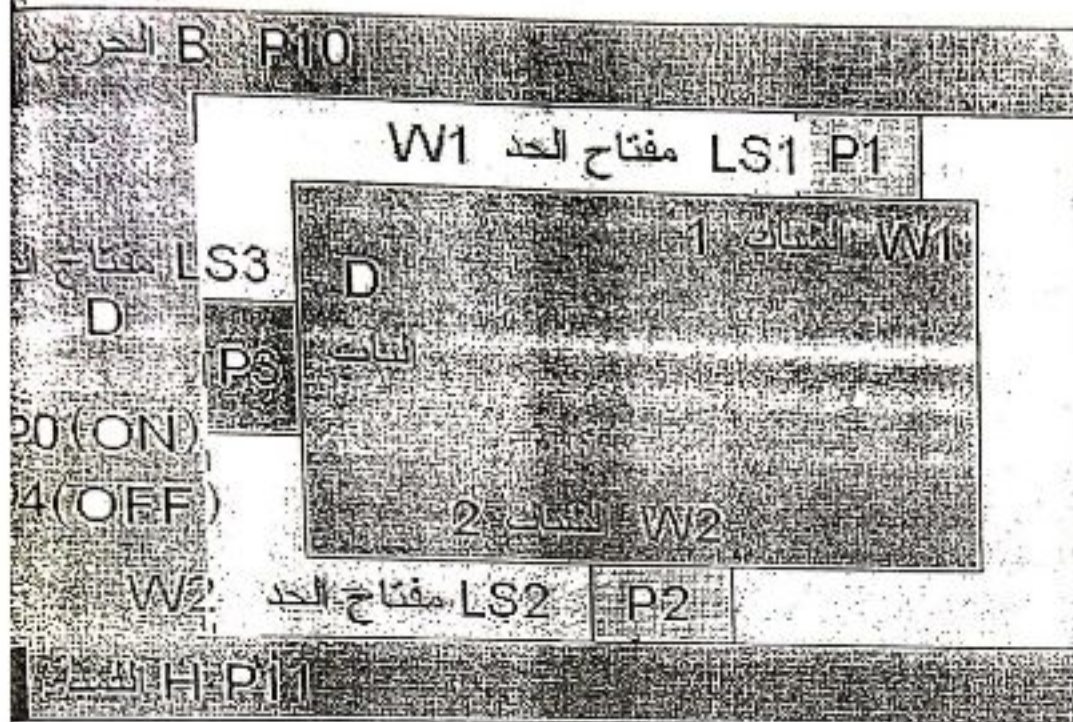
به W1 الشباك و W2 الشباك ٢ و D الباب.

صمم نظام PLC لتحقيق الشروط الآتية :

عند حدوث سرقة (إقحام) من أى شباك يتم إصدار صوت عن طريق

جرس .

عند حدوث سرقة (إقحام) من الباب يتم إصدار صوت وإضاءة عن طريق جرس ولمبة بيان .



٢٣ - كيف تصميم مفتاح ON/OFF = Start / Stop باستخدام

تلامسات

NO فقط

الباب الثالث

الدوال المتقدمة

Advanced Functions

الباب الثالث

الدوال المتقدمة Advanced Functions

مقدمة:

قبل البدء في الدوال المتقدمة يجب أن نتعرف على بعض عناصر النظام العددي لأجهزة PLC وكيفية تمثيلها داخل النظام.

الأنظمة العددية: Numerical Systems

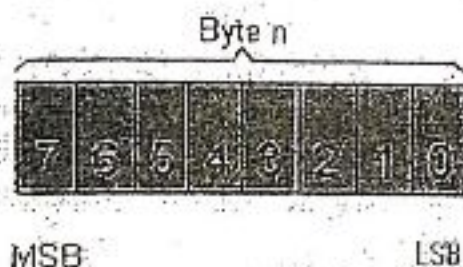
البت Bit :

وهي قيمة ثنائية إما واحد أو صفر.

البايت Byte :

وهو ثمانية خانات ويثل بثمانى بت كالشكل المبين

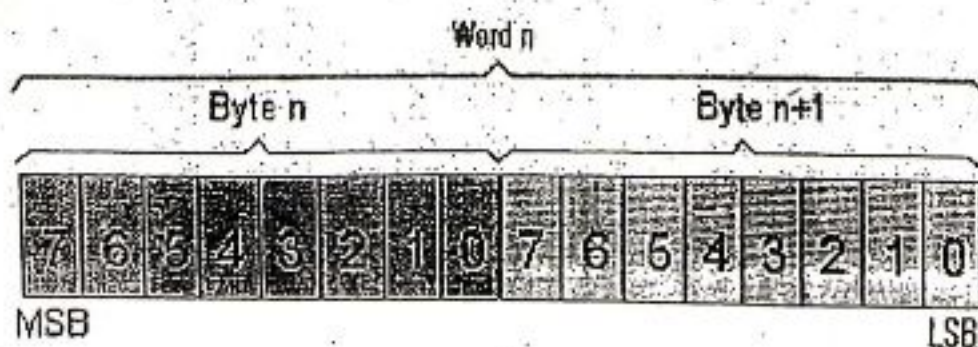
Symbol



شكل ١-٣ البايت

الكلمة Word :

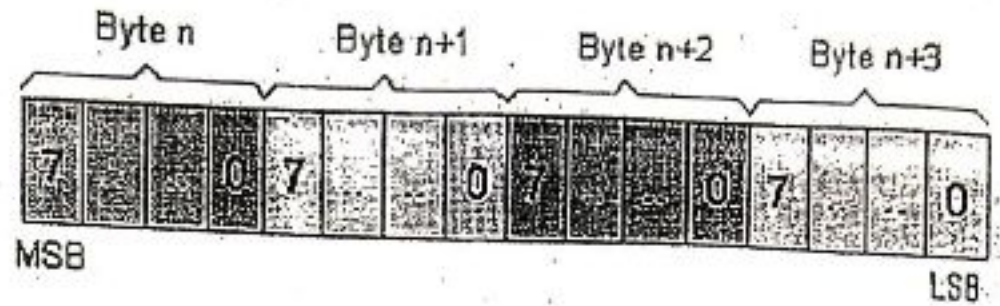
وهي عبارة عن ١٦ بت والكلمة تساوى ٢ بايت كالشكل المبين:



شكل ٢-٣ الكلمة

٢٦

كلمة المزدوجة : Double Word
هي عبارة عن ٣٢ بت كالشكل المبين :

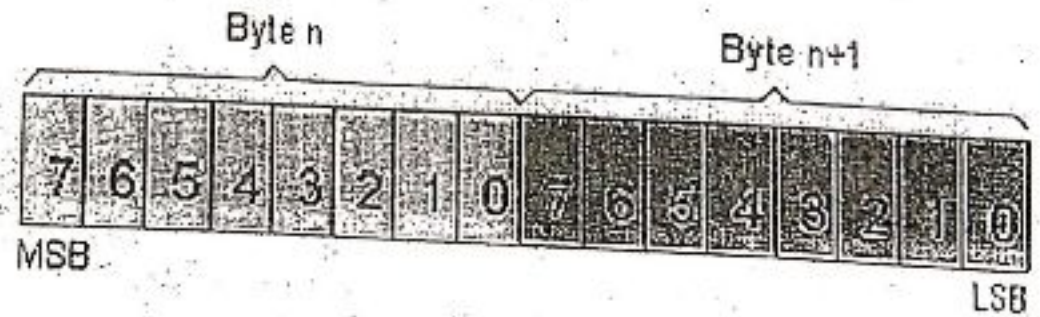


MSB: most significant bit
LSB: least significant bit

شكل ٣-٣ الكلمة المزدوجة

عدد الصحيح : Integer Number
هي عبارة عن ١٦ بت وهي اعداد لها اشارة في المدى من (- ٣٢٧٦٨) الى (+ ٣٢٧٦٨) كما بالشكل:

Symbol

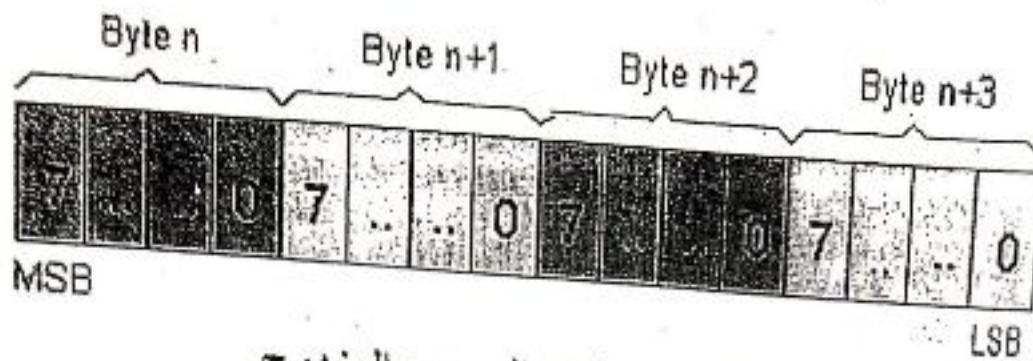


شكل ٣-٤ العدد الصحيح

الاشارة رقم ١٥ كالتالي:
يعني أن اشارة العدد الصحيح موجبة
يعني أن اشارة العدد الصحيح سالبة

العدد الصحيح المزدوج : Double Integer Number
هي عبارة عن 32 بت كما بالشكل :

Symbol



شكل ٣-٥ العدد الصحيح المزدوج

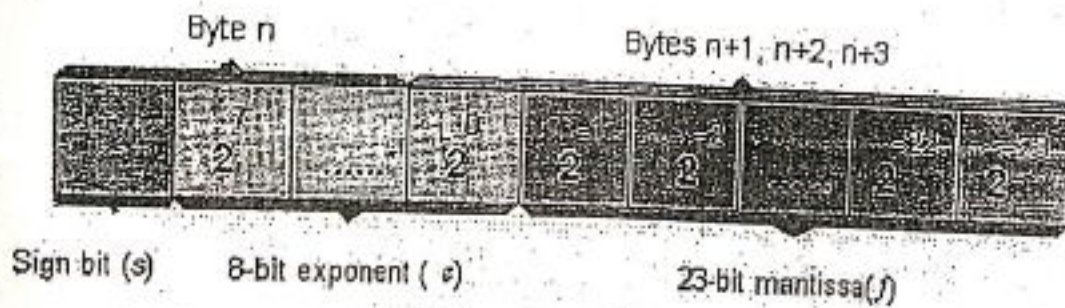
بت الإشارة رقم ٣١ كالتالي:

- ٠ يعنى أن إشارة العدد الصحيح موجبة
- ١ يعنى أن إشارة العدد الصحيح سالبة

العدد الحقيقي Real Number :

وهو عبارة عن ٣٢ بت وتسمى بالاعداد ذات العائمة كما بالشكل

Symbol



شكل ٣-٦ العدد الحقيقي

ويمكن تمثيلها بالمعادلة :

$$1. f * 2^{e-127}$$

حيث:

s: تمثل الإشارة فعندما يكون ٠ فإن العدد موجب و ١ يكون العدد سالب.

f: الجزء العشري.

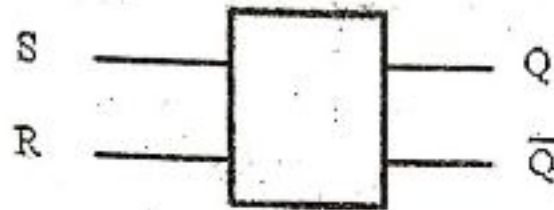
e: الأس.

٢٧

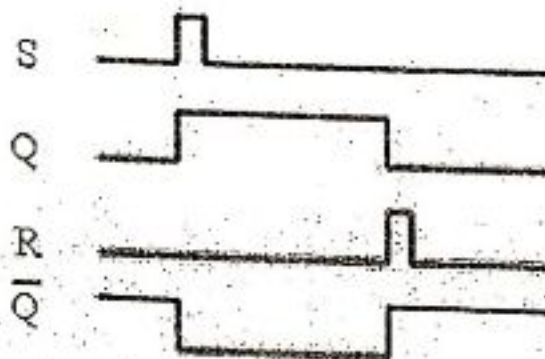
المتقدمة Advanced Functions

تجهيز دوال التوحيد والتصفير Set / Reset

تستخدم دالة التوحيد والتصفير SR الموضحة في الشكل التالي:



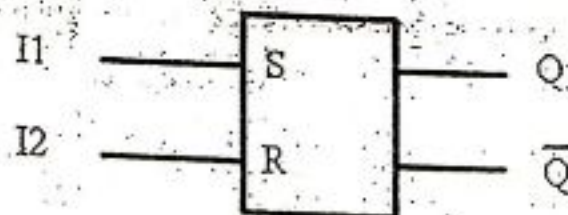
شكل ٧-٣ دالة التوحيد والتصفير



شكل ٨-٣ المخطط الزمني لدالة التوحيد والتصفير

في المحافظة على حالة توصيل عند نقطة خرج معين مثل Q أو الغاء
إذا التوصيل فإذا استخدمنا Set يتم المحافظة على حالة التوصيل ON ، أما
إذا استخدمنا Reset يتم الغاء هذه الحالة وهذه الدالة مفيدة جدا حيث أنه
استخدام إشارة دخل قصيرة زمنيا يمكننا جعل الخرج أو مكان معين في
ذاكرة في حالة ON لفترة طويلة حتى تأتيه إشارة أخرى لعمل Reset.
تمثيل دالة التوحيد والتصفير SR بطريقة CSF فهي موضحة بالشكل

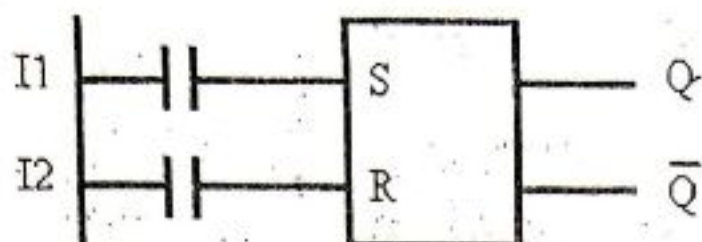
تالي:



شكل ٩-٣ المخطط الصندوقي CSF لدالة التوحيد والتصفير

تمثيل دالة التوحيد و التصفير SR بطريقة LAD موضحة بالشكل

التالى:

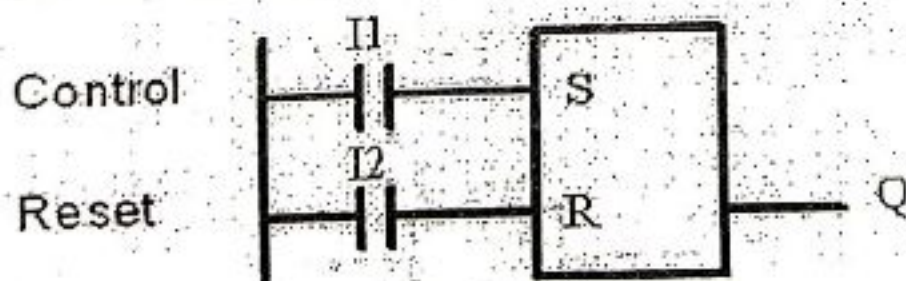


شكل ٣- ١٠ دالة التوحيد و التصفير SR بطريقة LAD

برمجة المؤقتات Timers

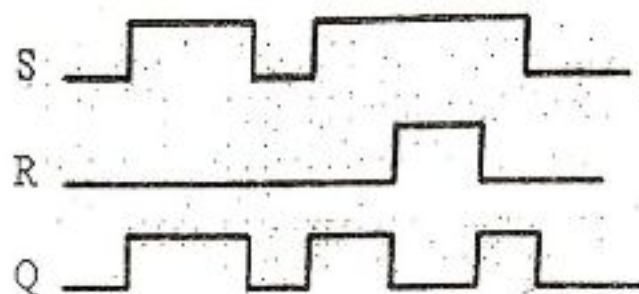
تعتبر المؤقتات من أهم العناصر المستخدمة فى العمليات الصناعية (عمليات التحكم) ووظيفة المؤقتات الأساسية فى عمليات التحكم هو الحصول على تأخير زمن التوصيل لفترة معينة Time Delay ON كما أن هناك بعض الوظائف للمؤقتات يمكن الحصول عليها باستخدام Time Delay OFF ومن العمليات الصناعية التى تحتاج استخدام المؤقتات عمليات اللحام وعمليات الدهان ومعالجات الحرارة ، كما تستخدم فى التحكم فى أكثر من عملية فى نفس الوقت وذلك لتحديد الزمن بين كل عملية وأخرى مثل ضبط الزمن بين إيقاف محرك كهربى وبدء محرك آخر..... الخ ويتميز استخدام PLC فى عملية التزامن بعدة مميزات منها الدقة الشديدة

كما أنه يمكن تغيير قيمة الزمن المطلوب بمجرد تغيير القيمة ولا يحتاج الى توصيلات معينة. ويمكن تمثيل المؤقت الأساسى فى أبسط صورة على شكل مربع كما فى الشكل : ويتكون من نقطتى دخل S, R ونقطة خرج Q.



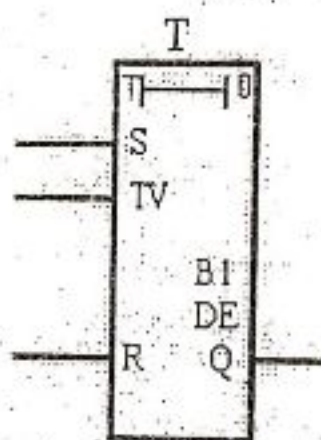
شكل ٣- ١١ المؤقت الأساسى فى أبسط صورة

نقطة الدخـل S و هو طرف البدء Start لعمل المؤقت. ويتم بدءه عندما ير إشارة الدخـل من حالة الصفر الى الحالة واحد.
 الدخـل R و هو طرف أيقاف المؤقت إذا ما تم تغير حالته من الحالة صفر الى الحالة واحد والشكل التالي يوضح الرسم الزمنى لبيان كيفية عمل المؤقت و التحكم فيه من خلال طرفى الدخـل R,S



شكل ٣- ١٢ البدء S والايقاف R والخرج Q

ويمكن تمثيل المؤقت بصفة عامة كمخطط صنوقي له مجموعة مداخل ومخارج كما هو موضح بالشكل التالي :



شكل ٣- ١٣ المؤقت بصفه عامة

والاطراف كالتالى :

S : الدخـل

R: الدخـل Reset

TV: الفترة الزمنية المحددة سابقا

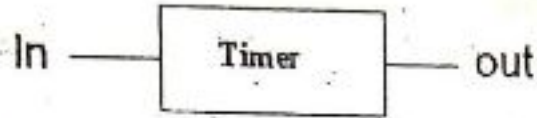
T1: رقم المؤقت بالجهاز

Q: الخرج

DE, B1: زمن المؤقت الثنائى Binary و العشرى Decimal

المؤقت الزمني:

تعريف: هو عبارة عن جهاز (عنصر) يطبق عليه دخل ويؤخذ منه خرج ويحدث بين الدخل والخرج تأخير زمني " Time Delay " ويرمز له بالرمز " Td "



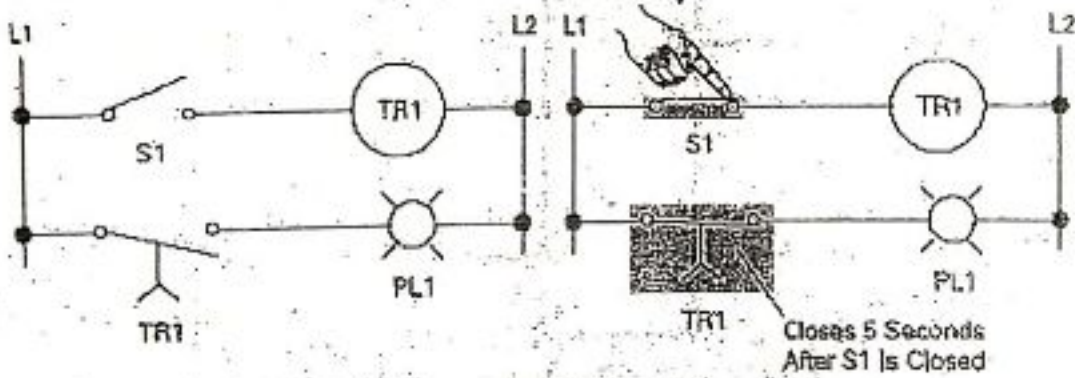
شكل ٣- ١٤ المخطط الصنوقي للموقت (المزمن)

وفي جهاز التحكم PLC تعدد الموقتات الزمن حتى تصل إلى زمن التأخير المطلوب عندها يثبت الخرج ويكثر استخدام الموقتات في برامج اشارات المرور

أنواع المؤقتات الزمنية :

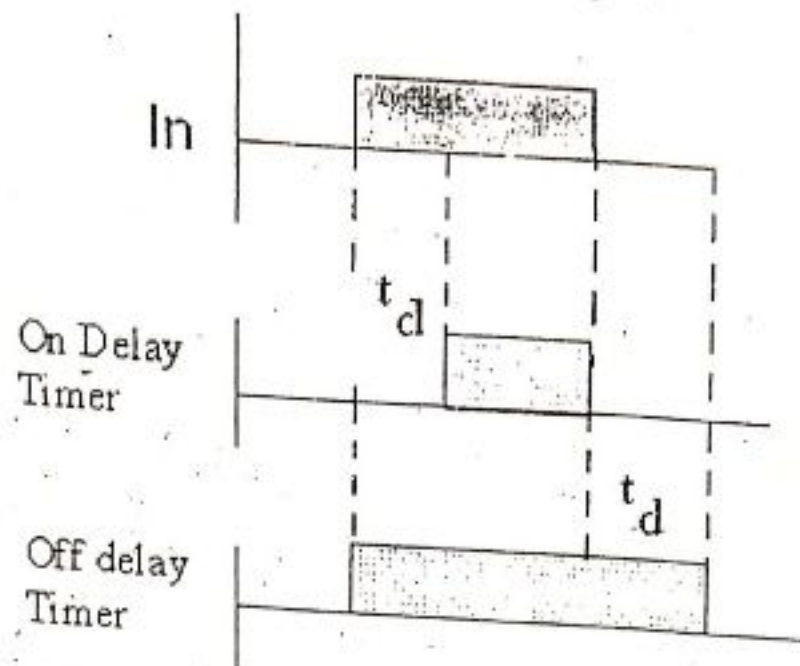
أولاً - حسب زمن التأخير ينقسم إلى نوعين :

١- مؤقت يؤخر في بداية التوصيل ويسمى On delay timer وهو مؤقت يسمح بظهور الخرج بعد تطبيق الدخل بزمان تأخير مقداره t_d



شكل ٣-١٥ مؤقت مؤقت يؤخر في بداية التوصيل

٢- مؤقت يؤخر فى نهاية التوصيل Off delay timer وهو مؤقت يسمح بظهور الخرج بعد انتهاء الخرج بزمان تأخير مقداره t_d .



شكل ١٦-٣ المخطط الزمني للمؤقت الذي يؤخر في بداية التوصيل والذي يؤخر في نهاية التوصيل

١- حسب الأساس الزمني Time Base

يوجد نوعان من المؤقت هي :

- ١- مؤقت الأساس الزمني 100 ms وعددهم في الذاكرة 32 timer يبدأ من T000 حتى T031 .
- ٢- مؤقت الأساس الزمني 10ms وعددهم في الذاكرة 16 timer يبدأ من T032 حتى T047 .

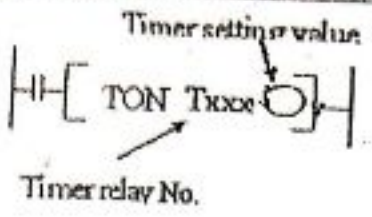
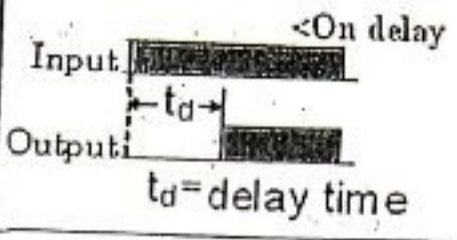
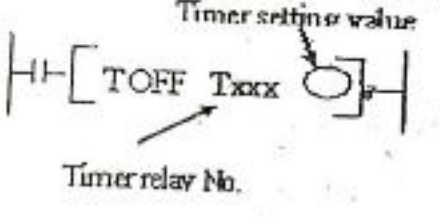
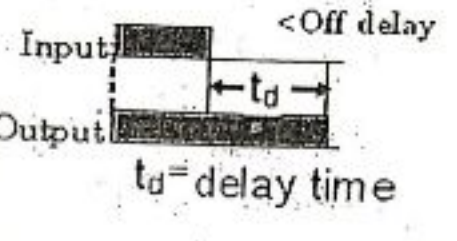
تعليمات المؤقت Timer instructions

صورة العامة لتعليمات المؤقت الزمني هي :

نوع المؤقت



شكل ١٧-٣ الصورة العامة لتعليمات المؤقت الزمني

Ladder symbol	Time Chart
	
	

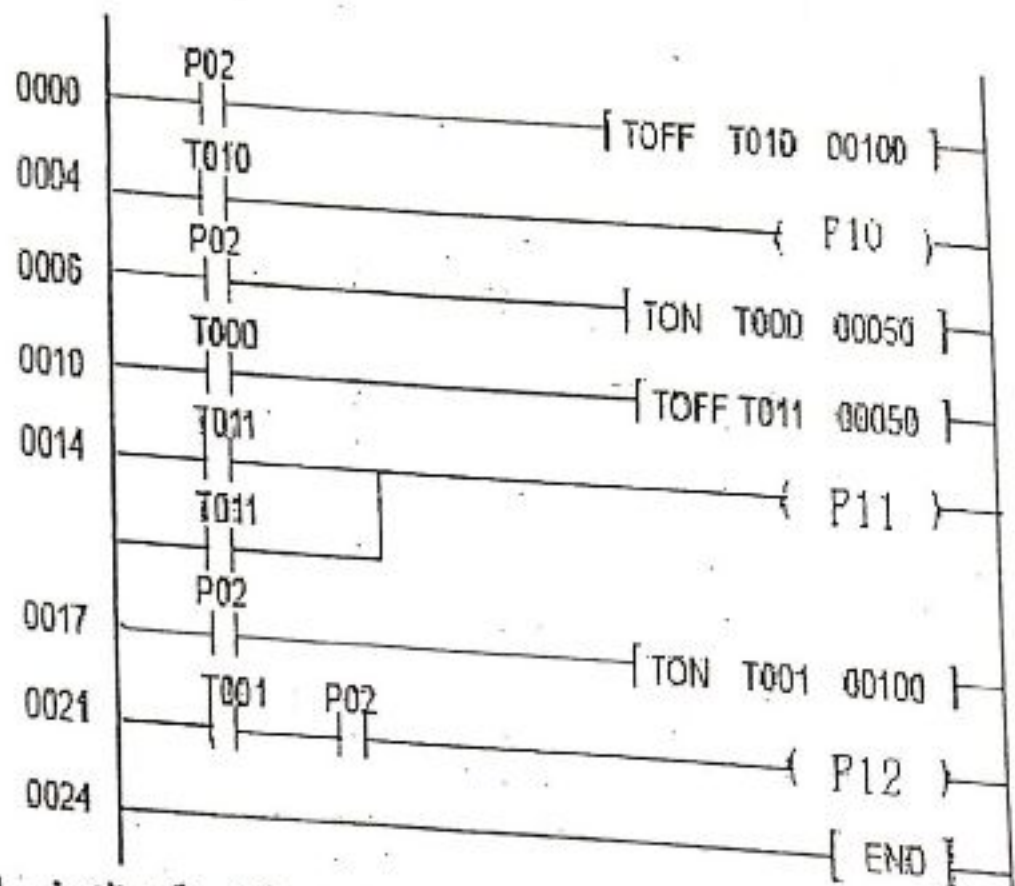
شكل ٣-١٨ مثال المخطط الزمني للموقت الذي يؤخر في بداية التوصيل والذي يؤخر في نهاية التوصيل

Setting time (t_d) or delay time.

= Unit period (0.1 or 0.01 sec) x setting value

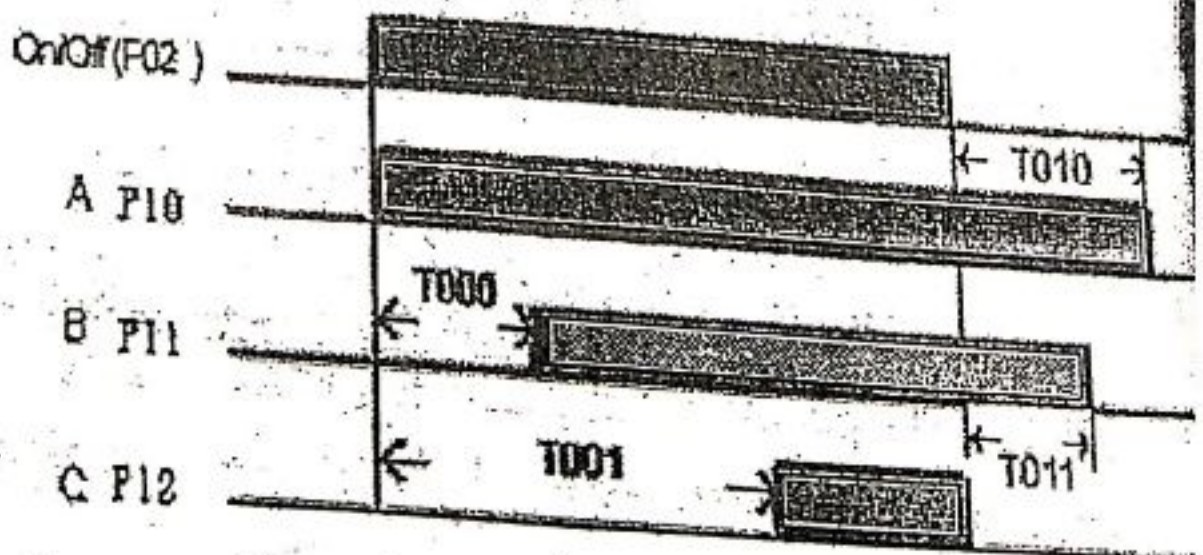
Timer instruction	Description	Timing method	Time chart
TON	ON Delay	Increment	
TOFF	OFF Delay	Decrement	

شكل ٣-١٩ مثال لتعليمة الموقت الزمني الذي يؤخر في بداية التوصيل والذي يؤخر في نهاية التوصيل



كل ٢٠-٣ المخطط السلمى للتعليمية السابقة لتعليمية المؤقت الزمنى الذى يؤخر فى بداية التوصيل والذى يؤخر فى نهاية التوصيل

المخطط الزمنى [Time chart]

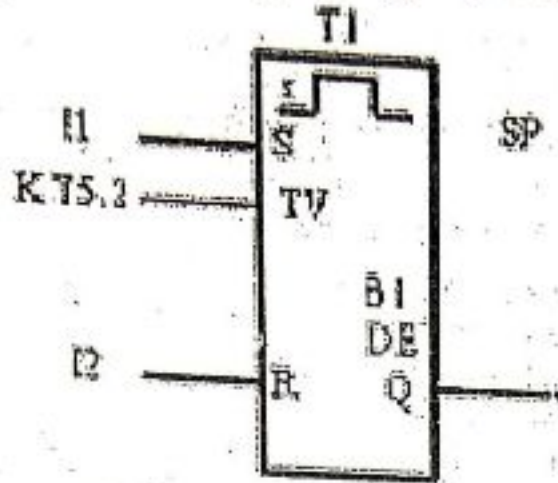


كل ٢١-٣ المخطط الزمنى للتعليمية السابقة لتعليمية المؤقت الزمنى الذى يؤخر فى بداية التوصيل والذى يؤخر فى نهاية التوصيل

أنواع المؤقتات :

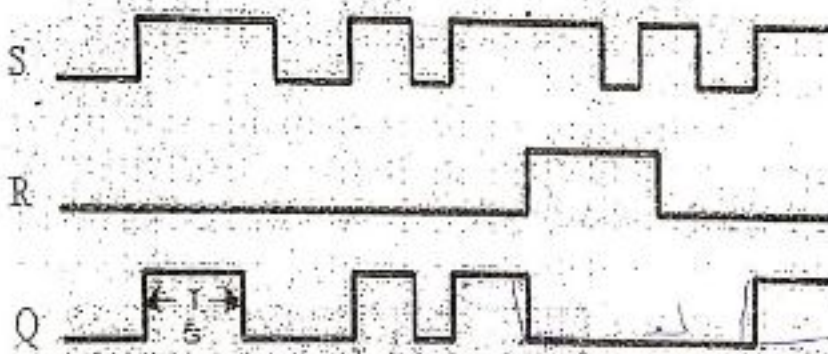
١- المؤقت النبضي Pulse Timer

يبدأ عمل المؤقت النبضي الموضح بالشكل التالي :



شكل ٢٢-٣ المؤقت النبضي

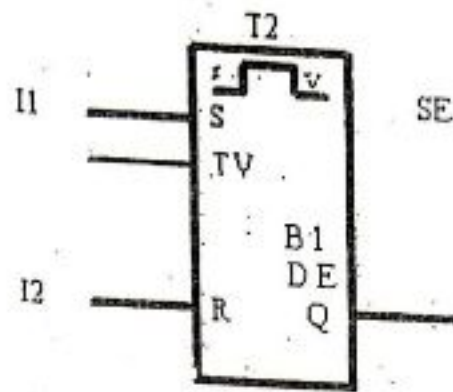
عندما تتغير إشارة الدخل من صفر الى واحد طالما لم تأتى إشارة
الغاء من صفر الى واحد على الطرف R حتى ينتهي الزمن المحدد بالشكل
التالي:



شكل ٢٣-٣ كيفية عمل المؤقت وتأثيره بإشارات الدخل والخرج

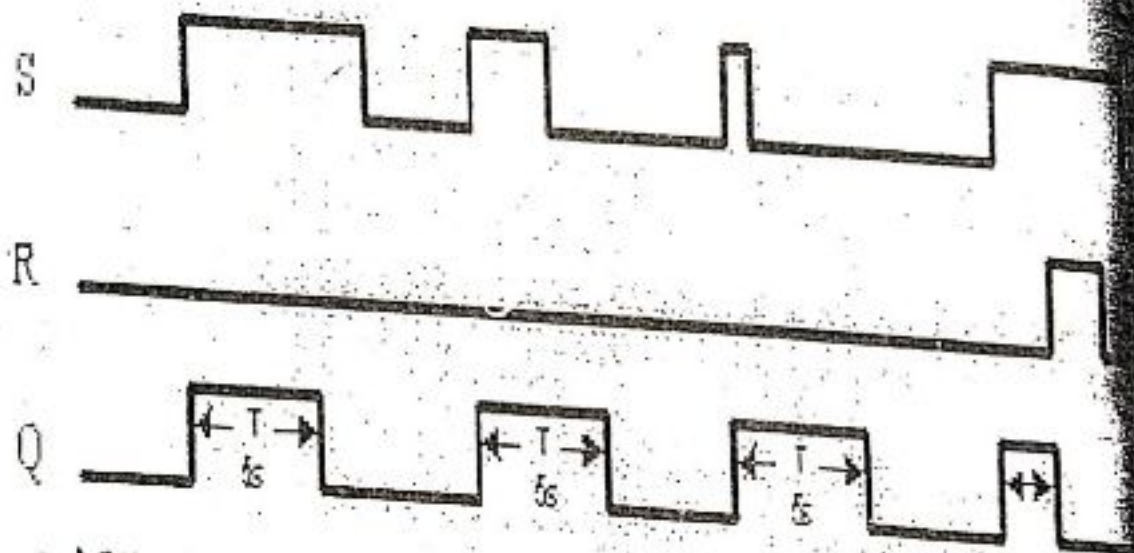
١- لمؤقت النبضي الممتد Extended Pulse Timer

نلاحظ في حالة المؤقت النبضي أنه عند قطع إشارة الدخل S فإن
الخرج يتحول الى صفر أما في حالة المؤقت النبضي الممتد الموضح في
الشكل التالي:



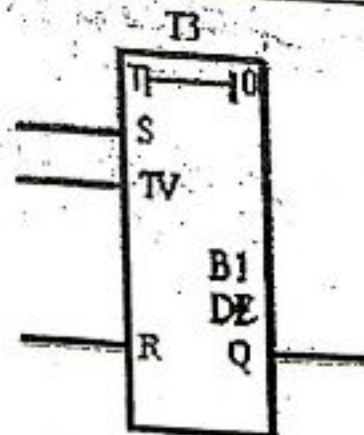
شكل ٣- ٢٤ المؤقت النبضي الممتد

إشارة الخرج تظل لفترة الزمن المحدد سابقا حتى لو انقطعت إشارة الدخل
مبين في الشكل التالي:



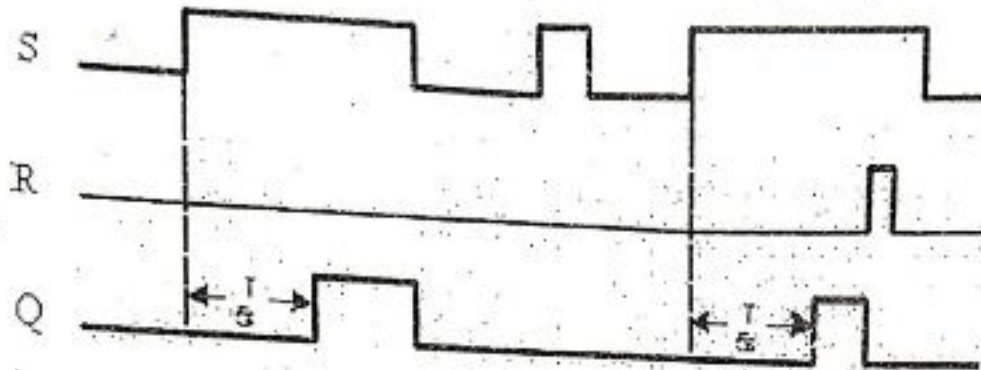
شكل ٣- ٢٥ إشارة الخرج تظل لفترة الزمن المحدد سابقا حتى لو انقطعت
إشارة الدخل

ت التشغيل المتأخر Delay On Timer



شكل ٣- ٢٦ المؤقت التشغيل المتأخر Delay On Timer

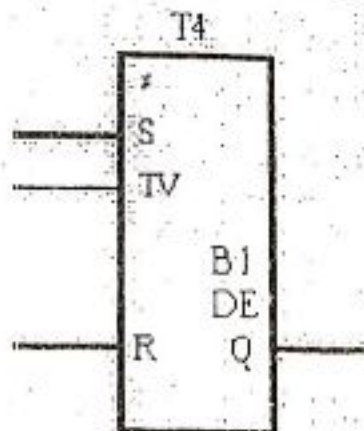
والذى يتأخر فى الحصول على إشارة الخرج بعد إشارة الدخل بفترة زمنية محددة سابقا ويظل الخرج حتى تتغير إشارة الدخل على الطرف S أو تأتى إشارة على الطرف R كما فى الشكل التالى:



شكل ٢٧-٣ يوضح إشارة الخرج بعد إشارة الدخل

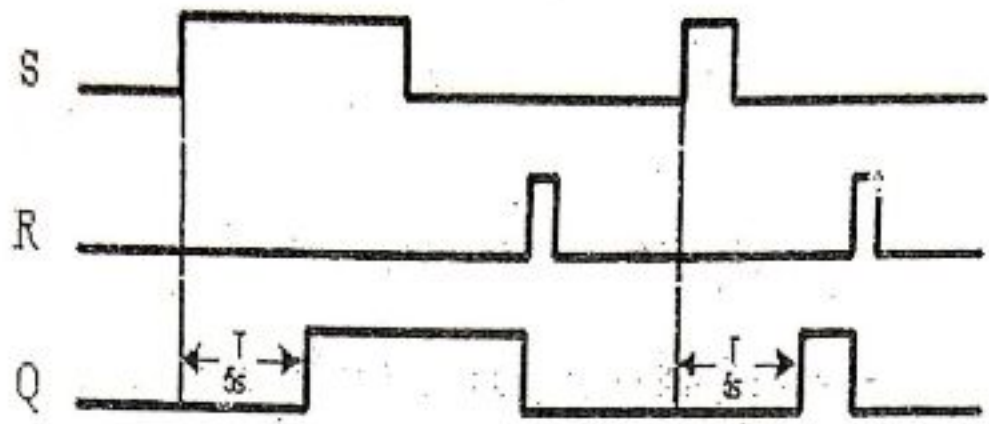
مؤقت التشغيل المخزن المتأخر Latched On Delay

فى هذا النوع لا يتم إلغاء الخرج الا بالحصول على إشارة على الدخل R أى انه بعد ادخال إشارة الدخل S بالفترة الزمنية المحددة يتم الحصول على الخرج ولو حدث بعد ذلك تغير فى إشارة الإدخال S لن يتأثر الخرج والشكل التالى يوضح الرمز لهذا النوع من المؤقتات



شكل ٢٨-٣ مؤقت التشغيل المخزن المتأخر

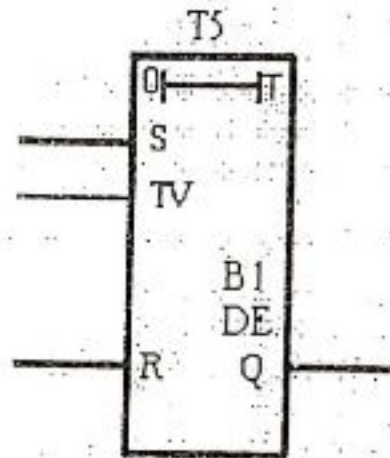
بينما يعرض الشكل التالى المخطط الزمنى الذى يوضح عمل المؤقت



شكل ٣- 29 المخطط الزمني لموقت التشغيل المخزن المتأخر

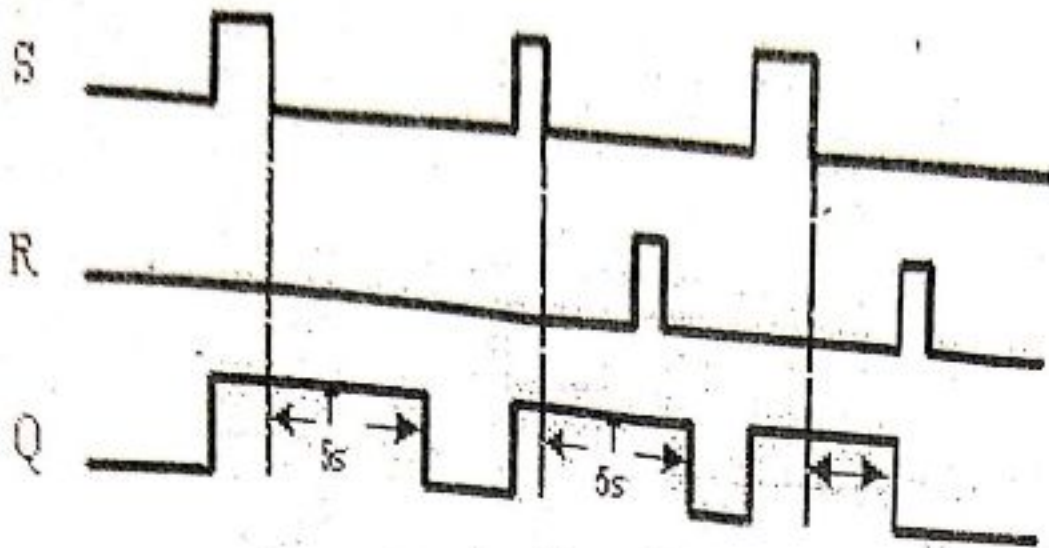
موقت الإلغاء المتأخر Delay Off

في هذا النوع من الموقتات و الموضح بالشكل التالي:



شكل ٣- 30 موقت الإلغاء المتأخر

نحصل على إشارة الخرج Q في نفس اللحظة التي يتم فيها تغير الدخل S من صفر الى واحد وبعد انتهاء إشارة الدخل S بفترة زمنية محددة سابقا يتم إلغاء الخرج أي أنه لا يتم إلغاء الخرج لمجرد إلغاء الدخل، أما إذا جاءت إشارة للدخل R فيتم إلغاء الخرج فوراً كما هو موضح في الشكل التالي :



شكل ٣- 31 المخطط الزمني مؤقت الألغاء المتأخر

برمجة العدادات Counters

في بعض التطبيقات الصناعية تستخدم العدادات. لعدة أغراض منها القيام بعملية عد لمنتج معين في أحد خطوط الإنتاج ، كما تستخدم في أغراض التحكم مثل المؤقتات وذلك باستخدام التغير الذي يحدث في الخرج من هذه العدادات ، و هنالك نوعين من العدادات:

١. عداد تصاعدي CU
٢. عداد تنازلي CD
٣. عداد تصاعدي تنازلي CU

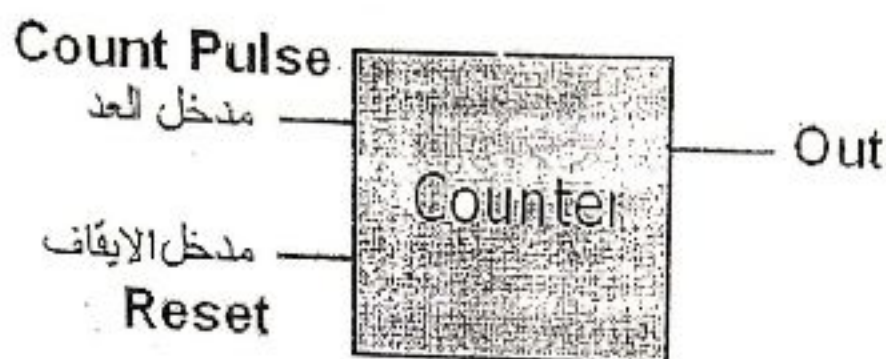
تصميم برامج الحاكمت في حالة المنظومات التتابعية

المنظومات التتابعية وهي تمثل كل من المؤقتات والعدادات وستناول هنا العدادات و المؤقتات لشركة معينة وهذا قد يختلف من شركة الى اخرى ولكن نظرية عمل هذه المؤقتات و العدادات ثابتة.

العدادات Counters

العدادات المستخدمة في أجهزة التحكم PLCs تؤدي نفس الوظيفة التي تؤديها العدادات الطبيعية. والوظيفة الأساسية للعداد هي مقارنة قيمة مخزنة (قيمة الضبط) بقيمة الدخل الحالية لتنفيذ مهمة معينة.

للعداد دخلان أحدهما يسمى مدخل العد Count Pulse والآخر يسمى مدخل الإيقاف Reset وله خرج Out

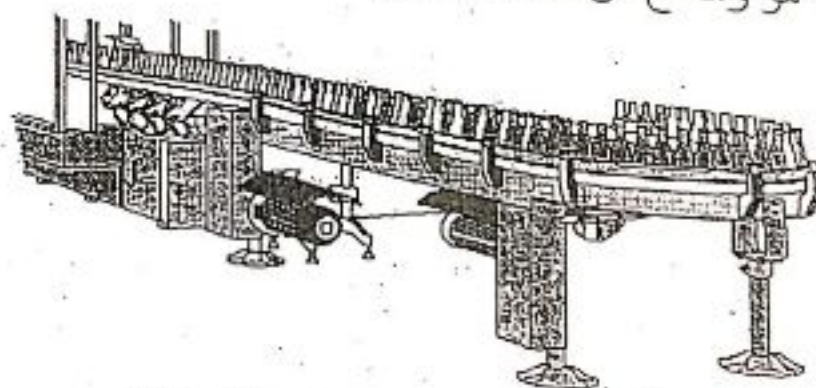


شكل ٣-٢٢ مداخل ومخرج العدادات

العداد عدة أنواع منها :
العداد التصاعدي - العداد التنازلي - العداد التصاعدي/ التنازلي

العداد التصاعدي

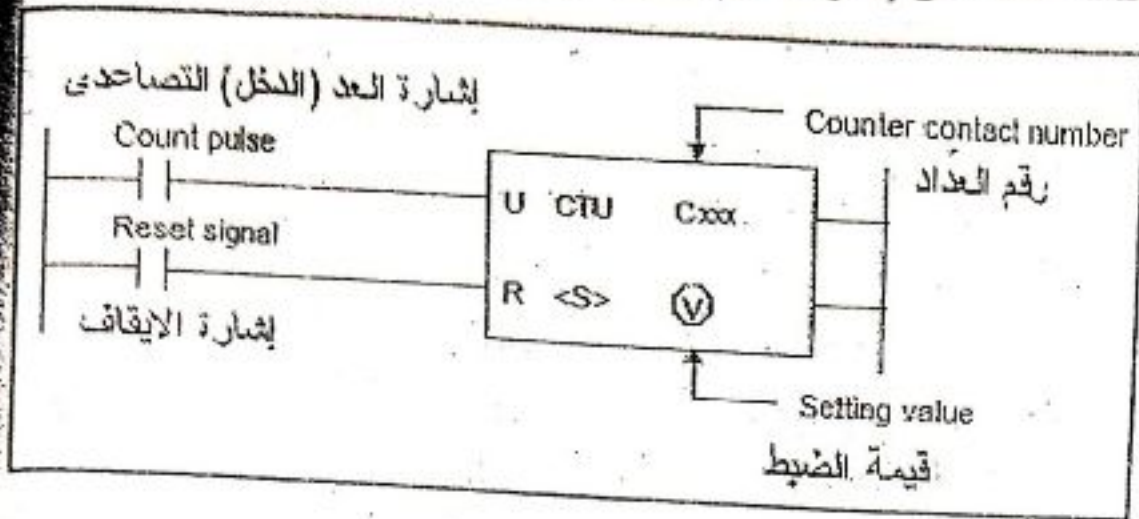
يكثر استخدام العداد التصاعدي في مصانع تعبئة الزجاجات مثلا 6 مغا في
مخزن كما هو واضح من الشكل التالي :



شكل ٣-٣٣ مثال على استخدام العدادات

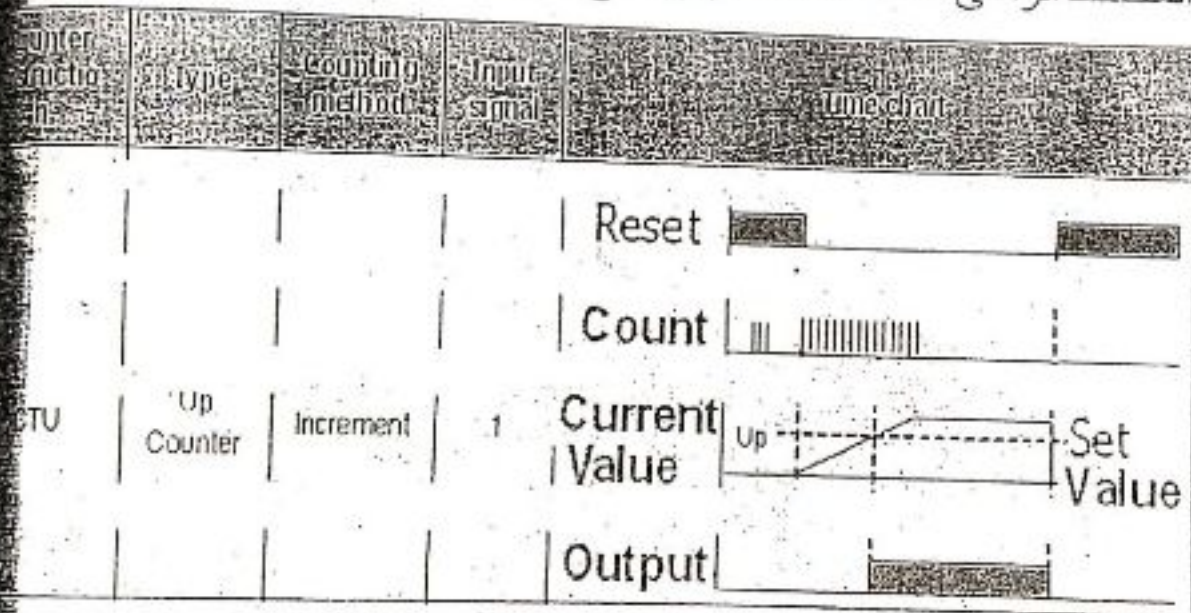
تتكون تعليمة العداد التصاعدي من ثلاثة عناصر هي :
مع العداد التصاعدي CTU - رقم تلامس العداد Cxxx
قيمة الضبط Setting Value

والعداد التصاعدي إشارة دخل U وإشارة إيقاف R



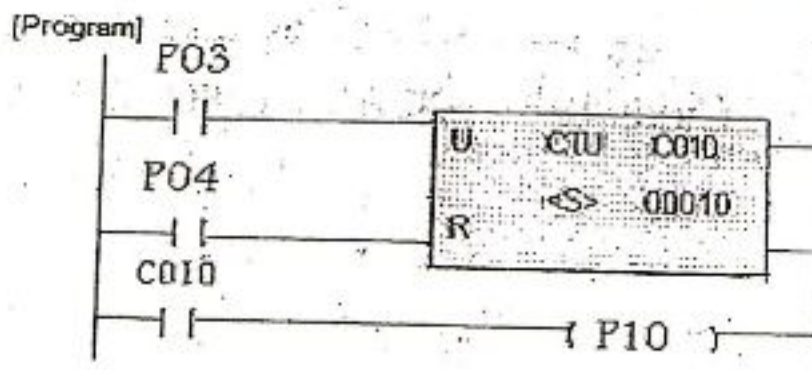
شكل ٣-٣٤ تعليمة العداد التصاعدي

والمخطط الزمني للعداد التصاعدي يتضح في الشكل التالي



شكل ٣-٣٥ والمخطط الزمني للعداد التصاعدي

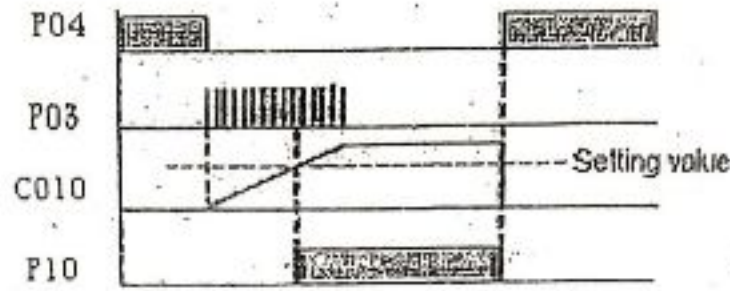
مثال ١ : اشرح البرنامج التالي مستعينا بالمخطط الزمني



شكل ٣-٣٦ المخطط السلمي للعداد التصاعدي

٢٤

المخطط الزمني (Time chart)



شكل ٣-٣٧ المخطط الزمني للعداد التصاعدي

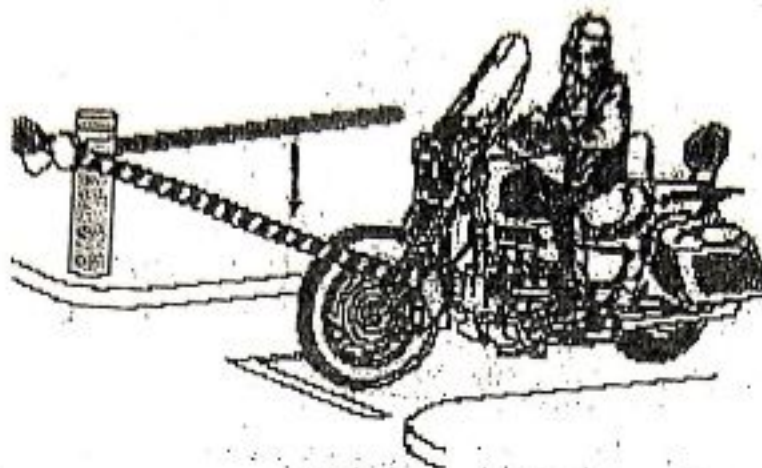
الحل

الوضع الابتدائي للقيمة الجارية = 0 .
عندما يتغير الدخل P03 من OFF إلى ON تزداد القيمة الجارية
عداد C010 بمقدار 1 .
خرج العداد C010 يتحول إلى ON عند تساوى القيمة الجارية للعداد
مع الضبط Setting Value
خرج العداد C010 يتحول إلى OFF عندما يتغير الدخل P04 من
ON إلى OFF .
الدخل P04 هو مدخل الإيقاف (التصفير)

العداد التنازلي

يكثر استخدام العداد التنازلي عند مداخل انتظار المركبات ويعمل
بطريقة التالية :

١. عندما يكون الجراج خاليا تكون القيمة الابتدائية للعداد هي
القيمة العظمى لسعة الجراج
٢. تقل قيمة العداد بمقدار 1 عند دخول كل سيارة .
٣. عندما تصل قيمة العداد 0 تضئ لافتة على باب الجراج
نوع الدخول . كما هو واضح من الشكل التالي :



شكل ٣٨-٣ مثال على استخدام العداد التنازلي في مداخل انتظار المركبات

وتتكون تعليمة العداد التنازلي من ثلاثة عناصر هي :
 العداد التنازلي CTD رقم تلامس العداد Cxxx - قيمة الضبط
 Setting Value - وللعداد إشارة دخل U مدخل التصاعدي وإشارة
 دخل D مدخل التنازلي وإشارة إيقاف R والمخطط الزمني للعداد التنازلي
 واضح في الشكل التالي:

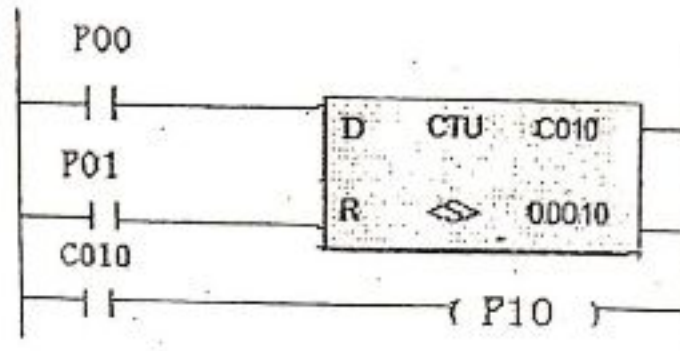
جدول ٣-٢

Counter instance	Type	Counting method	Input signal	Output
CTD	Down counter	Decrement	Count Current Value Output	Reset Count Down Set Value

شكل ٣٩-٣ المخطط الزمني للعداد التنازلي

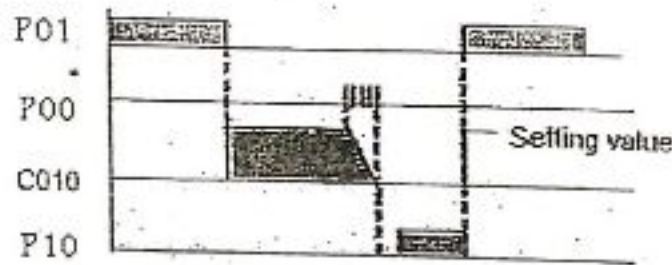
قال : اشرح البرنامج التالي مستعينا بالمخطط الزمني

(Program)



شكل ٣ شكل ٣-٤ المخطط السلمي للعداد التنازلي

[Time chart] المخطط الزمني



شكل ٣-٤ والمخطط الزمني للمثال

- الوضع الابتدائي للقيمة الجارية = قيمة الضبط Setting Value
- عندما يتغير الدخل P00 من OFF إلى ON تقل القيمة الجارية للعداد C010 بمقدار 1
- خرج العداد C010 يتحول إلى ON عند تصبح القيمة الجارية للعداد = 0
- خرج العداد C010 يتحول إلى OFF عندما يتغير الدخل P01 من ON إلى OFF
- الدخل P01 هو مدخل الإيقاف (التصفير)

العداد التصاعدي / التنازلي

CTUD

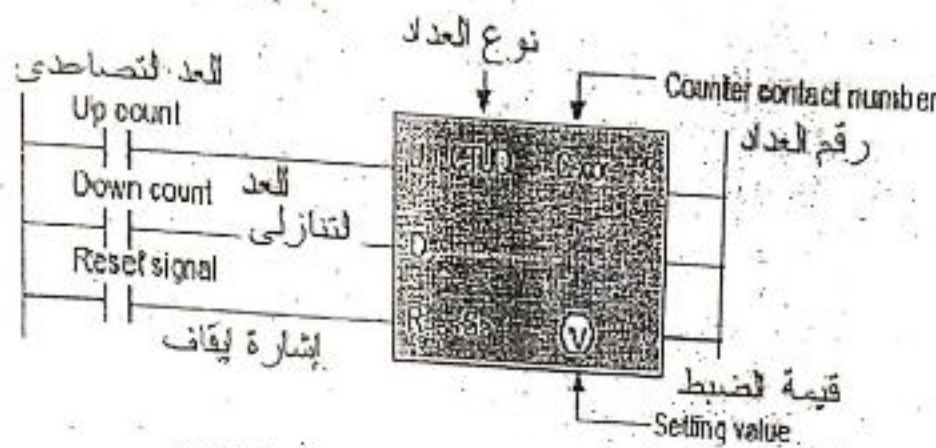
CTUD	Up-down counter
------	-----------------

تكون تعليمة العداد التصاعدي / التنازلي من ثلاثة عناصر هي :

١. نوع العداد CTUD

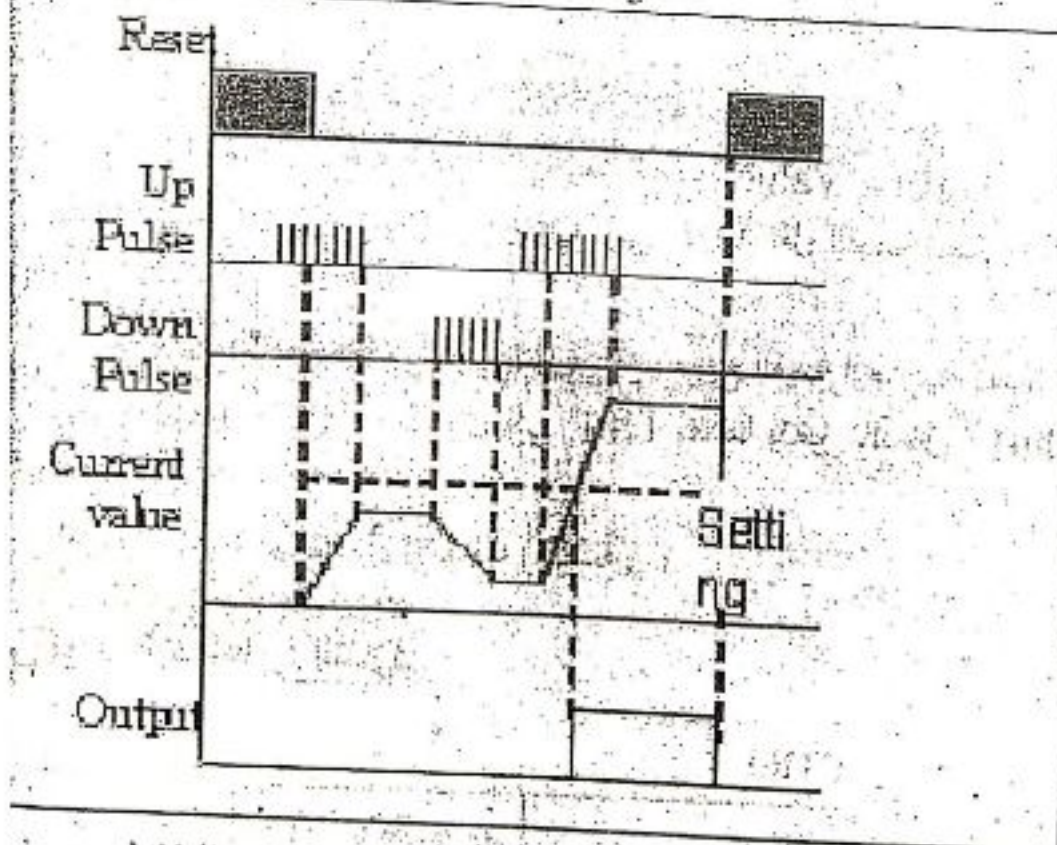
٢. رقم تلامس العداد Cxxx
٣. قيمة الضبط Setting Value

وللعداد التصاعدي/ التنازلي إشارة دخل U للعد التصاعدي وإشارة
دخل D للعد التنازلي وإشارة إيقاف R



شكل ٣-٢: تعليمات العداد التصاعدي التنازلي

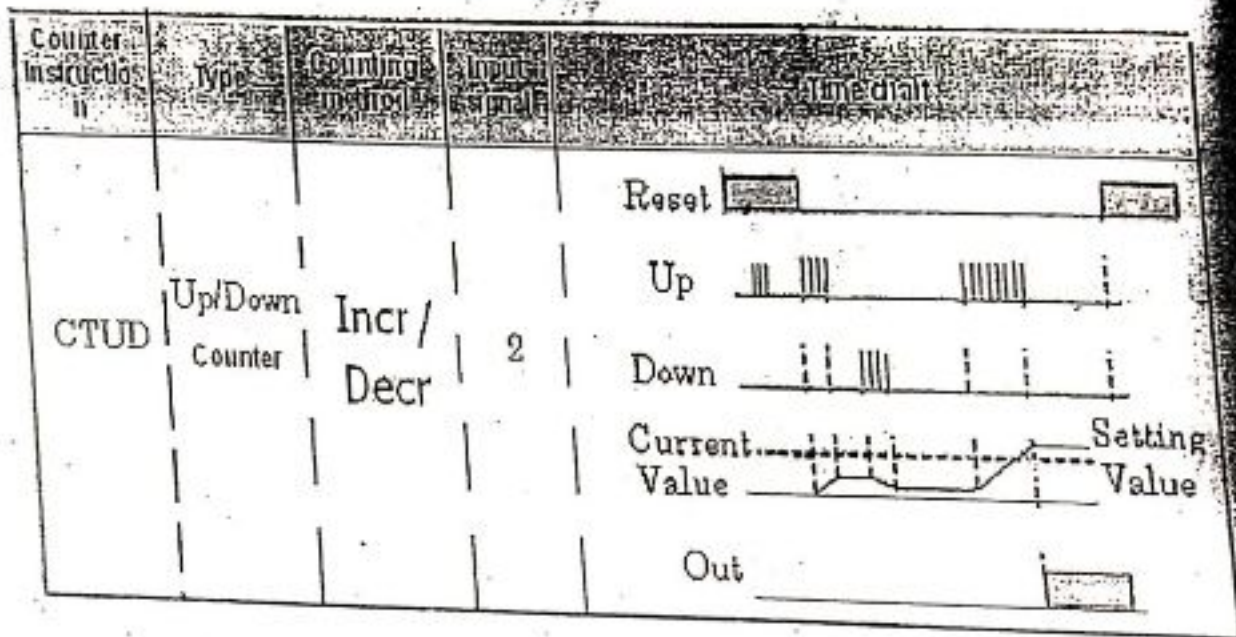
والمخطط الزمني للعداد التصاعدي/ التنازلي واضح في الشكل التالي:



شكل ٣-٣: والمخطط الزمني للعداد التصاعدي/ التنازلي

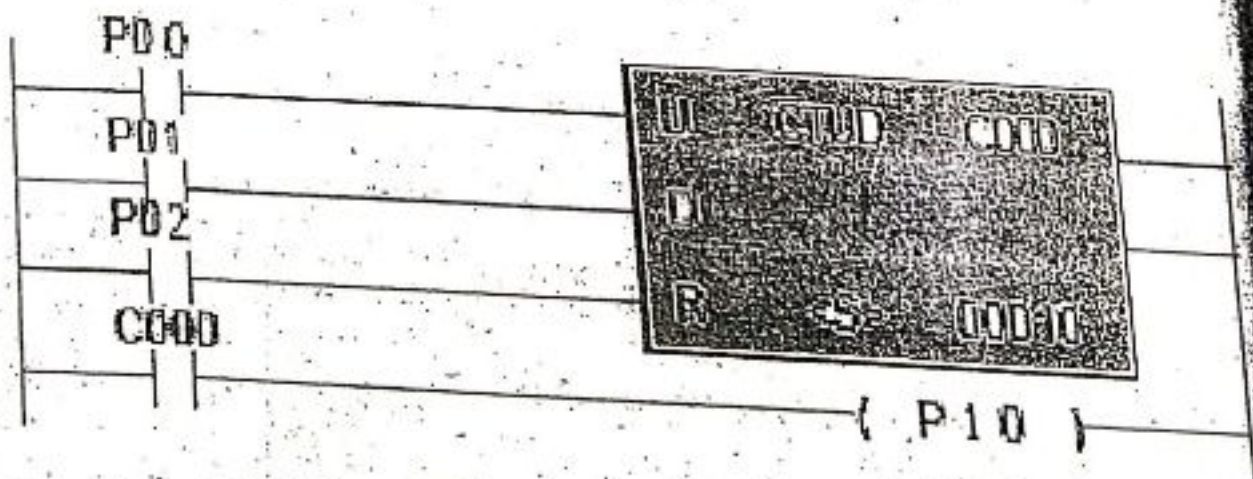
٤٦

مثال - الشكل التالي يوضح المخطط الزمني لأمر ما . اكتب هذه التعليمات :

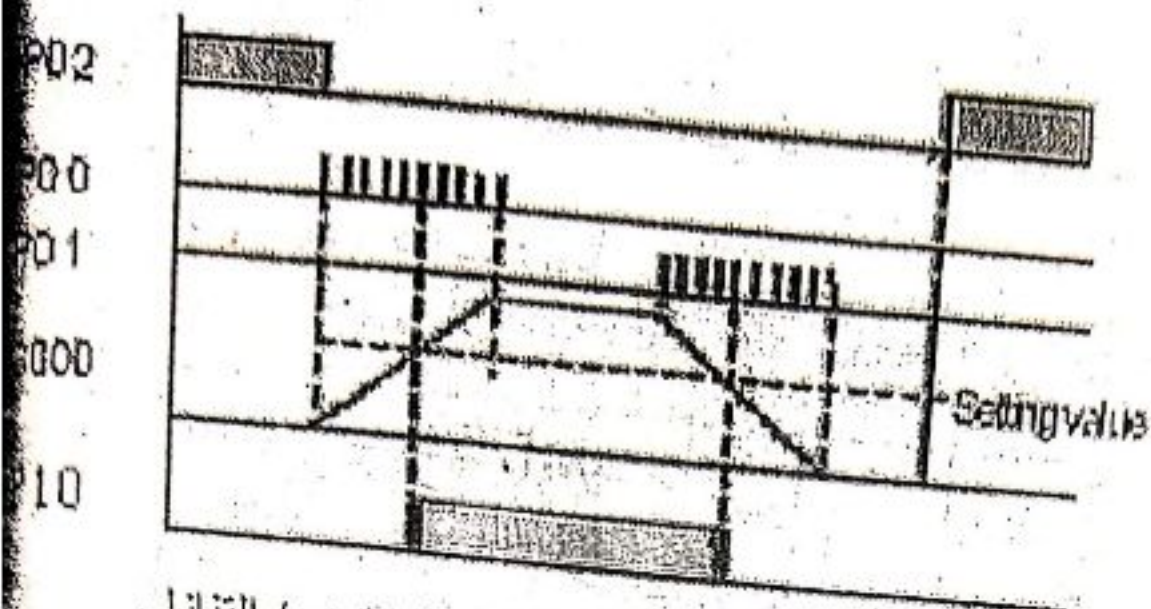


شكل ٣-٤ : والمخطط الزمني للعداد التصاعدي / التنازلي للمثال

قال : اشرح البرنامج التالي مستعينا بالمخطط الزمني



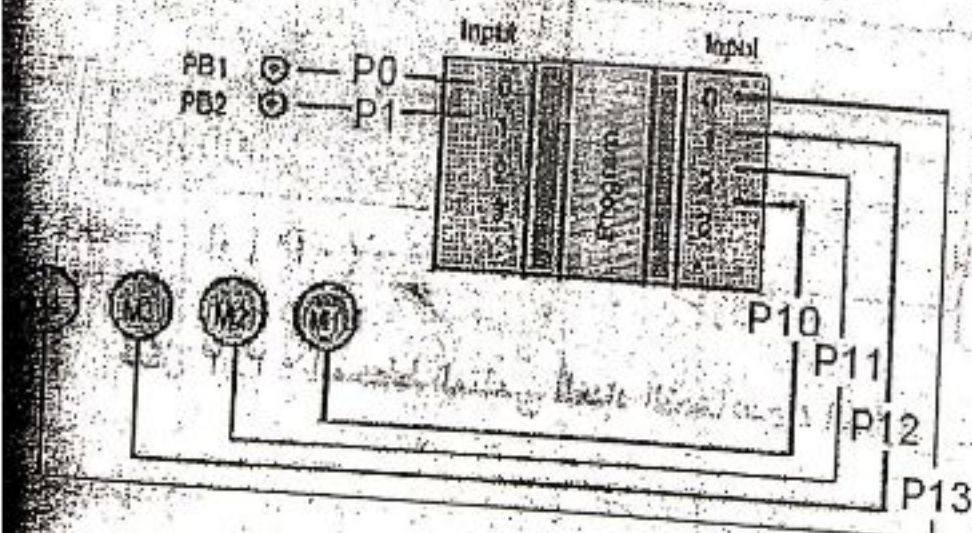
شكل ٣-٤ : المخطط الزمني للعداد التصاعدي / التنازلي



شكل ٣-٤ المخطط الزمني للعداد التصاعدي / التنازلي
 الأجابة : P00 دخل للعداد التصاعدي و P01 دخل للعداد التنازلي P02 هو
 إشارة التصفير.

مثال على الأمر CTUD

أربعة محركات يتم التحكم في تشغيلهم بواسطة PLC بالشروط الآتية :
 ❖ عند الضغط على PB1 يزداد عدد المحركات العاملة بمقدار 1
 ❖ عند الضغط على PB2 يقل عدد المحركات العاملة بمقدار 1
 ❖ إذا كانت كل المحركات في حالة ON وتم الضغط على PB1 فإن
 جميع المحركات تتوقف عن العمل.

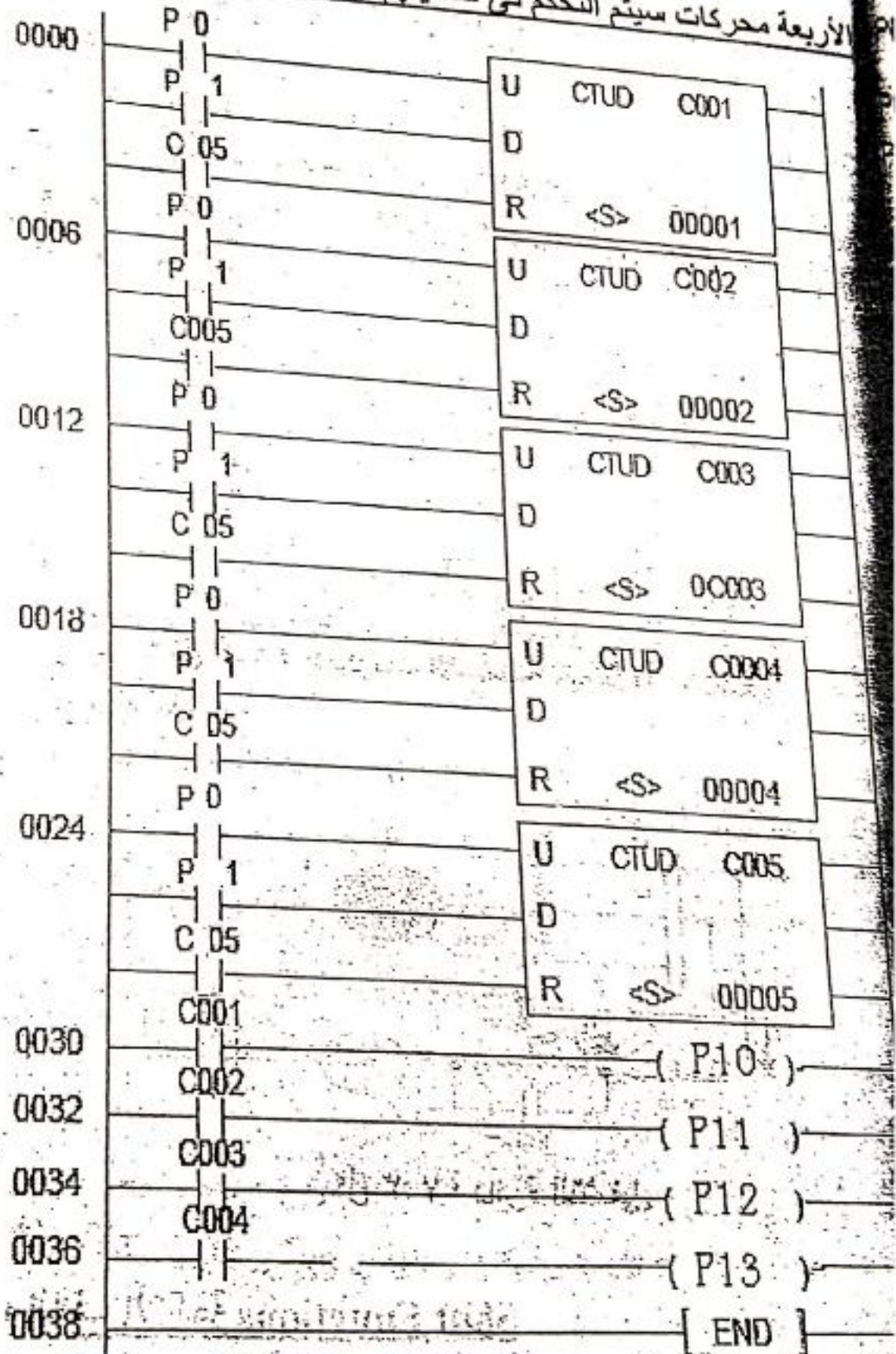


شكل ٣-٤ : مثال على الأمر CTUD

2005

نسخة لاسلكي

الأربعة محركات سيتم التحكم في تشغيلهم بواسطة PLC



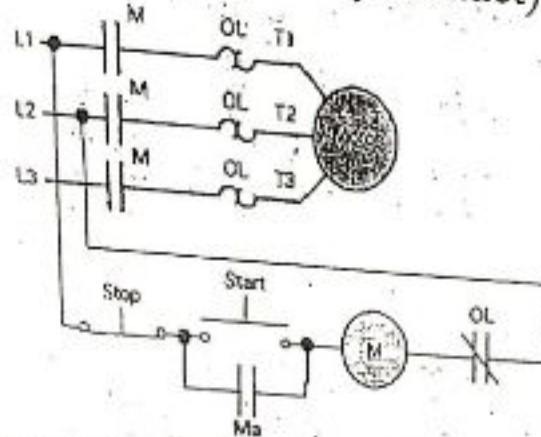
شكل ٣-٤٥ المخطط السلمى للأمر CTUD للمثال السابق

تطبيق على تشغيل المحركات باستخدام PLC

المكونات الأساسية لاسط دائرة تشغيل:

اسط دائرة تشغيل يجب ان تحتوى على :

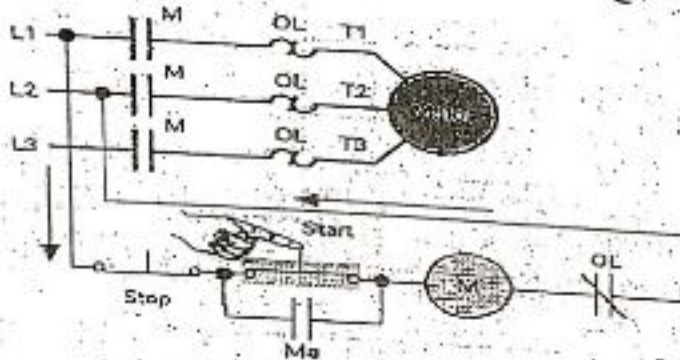
- مفتاح ضاغط لحظى للتشغيل START نوعه (NO)
- مفتاح ضاغط لحظى للايقاف STOP نوعه (NC)
- مفتاح متمم حرارى (OL) overload relay نوعه (NC)
- متمم مبادع (Ma (auxiliary contact) نوعه (NO)



شكل ٣-٤ المكونات الأساسية لاسط دائرة تشغيل

دائرة التشغيل:

بالضغط على مفتاح التشغيل START



شكل ٣-٥ دائرة التشغيل

وظائف الازاحة Shift Functions

تستخدم وظائف الازاحة لإزاحة البيانات الثنائية الى اليمين أو اليسار ويمكن من خلال أجهزة PLC الحصول على وظائف الازاحة التالية:

١- إزاحة كلمة أو كلمة مزدوجة لليسار.

٢- إزاحة كلمة أو كلمة مزدوجة لليمين.

٣- إزاحة عدد صحيح أو عدد صحيح مزدوج لليمين.

وقبل البدء في التعرف على وظائف الإزاحة يجب التعرف على بعض المعاملات المهمة بالجدول الآتي:

جدول ٣-٤ المعاملات المستخدمة في الإزاحة

تمكين الأمر	EN
القيمة المراد إزاحتها	IN
عدد مرات الإزاحة	N
نتائج عملية الإزاحة	OUT
تمكين الخرج	ENO

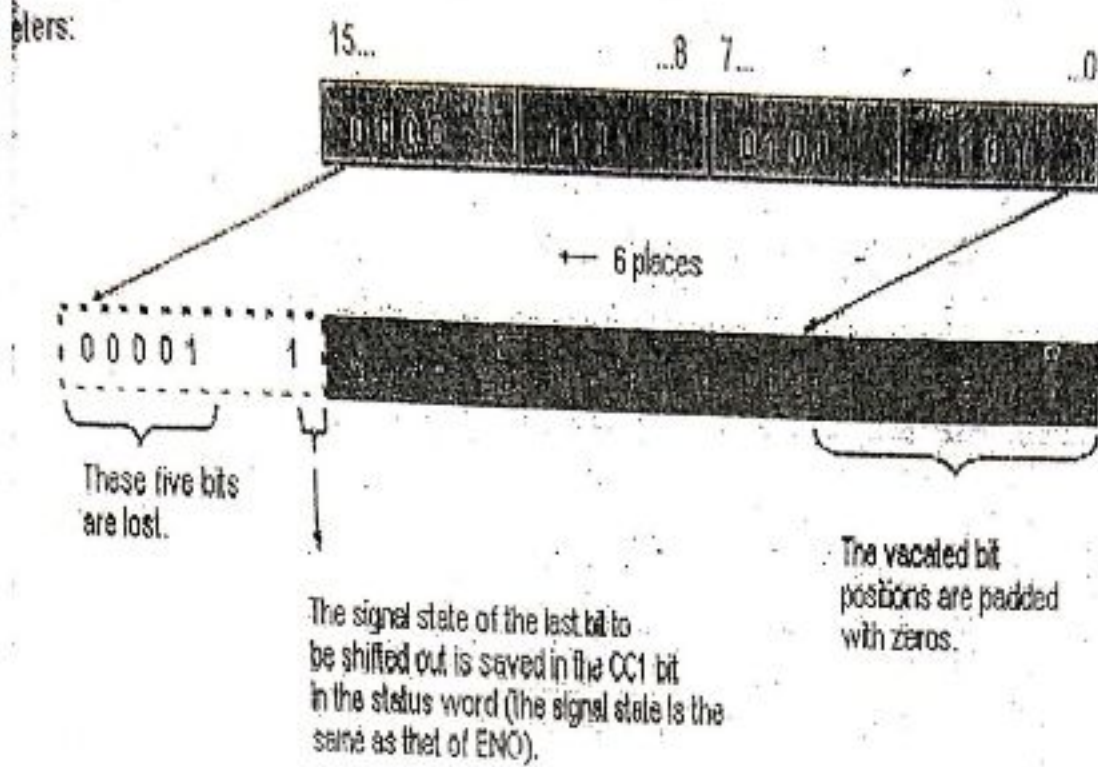
جميع الأمثلة في هذا الجزء وفي الكتاب كله
مستخدمين لغة STEP 7

إزاحة كلمة لليسار left Shift word
وله الرمز التالي:



شكل ٣-٤٨ إزاحة كلمة لليسار

كيف تتم الإزاحة ؟



شكل ٣-٤ كيف تتم الإزاحة

يُمثل الكلمة المراد إزاحتها و N عدد مرات الإزاحة النتيجة يتم الحصول عليها في OUT تتم الإزاحة بالقيمة صفر آخر بت تمت إزاحتها يتم الحصول عليه في ENO مثال :

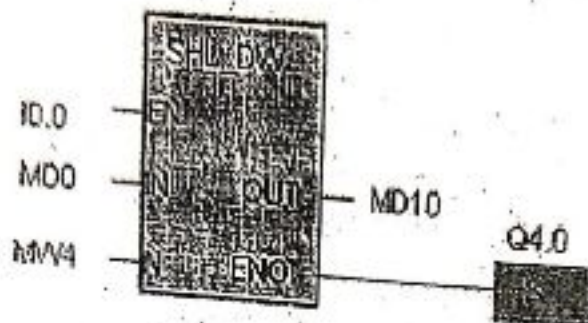


شكل ٣-٥ مثال لإزاحة كلمة لليسار

يتم تمكين أمر الإزاحة عند تغير حاله I0,0 من ٠ الى ١ حيث يتم إزاحة كلمة الذاكرة MW0 لليسار حسب العدد المعطى بكلمة

٥٢

مثال :



شكل ٥٢-٣ مثال لإزاحة كلمة مزدوجة لليسار

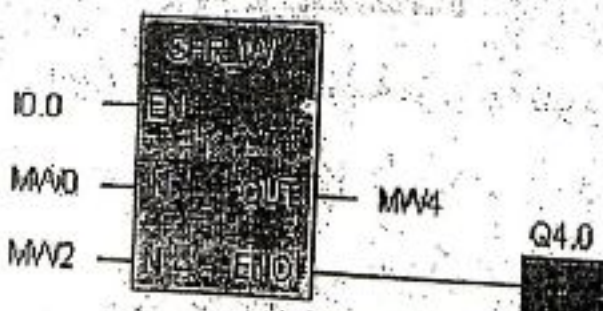
يتم تمكين أمر الإزاحة عند تغير حالة I0,0 من ٠ الى ١ حيث يتم إزاحة كلمة الذاكرة المزدوجة MD0 لليسار حسب العدد المعطى بكلمة الذاكرة MW4 ومن ثم الحصول على النتيجة النهائية في كلمة الذاكرة المزدوجة MD10 ويتم ضبط المخرج Q4,0 حسب آخر بت تمت إزاحته.

إزاحة كلمة لليمين word Shift right
وله الرمز التالي:



شكل ٥٣-٣ إزاحة كلمة لليمين

مثال:



شكل ٥٤-٣ مثال لإزاحة كلمة لليمين

مع

يتم تمكين أمر الإزاحة عند تغير حاله I0,0 من 0 إلى 1 حيث يتم
إزاحة كلمة الذاكرة MW0 لليمين حسب العدد المعطى بكلمة الذاكرة
MW2 ومن ثم الحصول على النتيجة النهائية في كلمة الذاكرة MW4
ويتم ضبط المخرج Q4,0 حسب آخر بت تمت إزاحته.

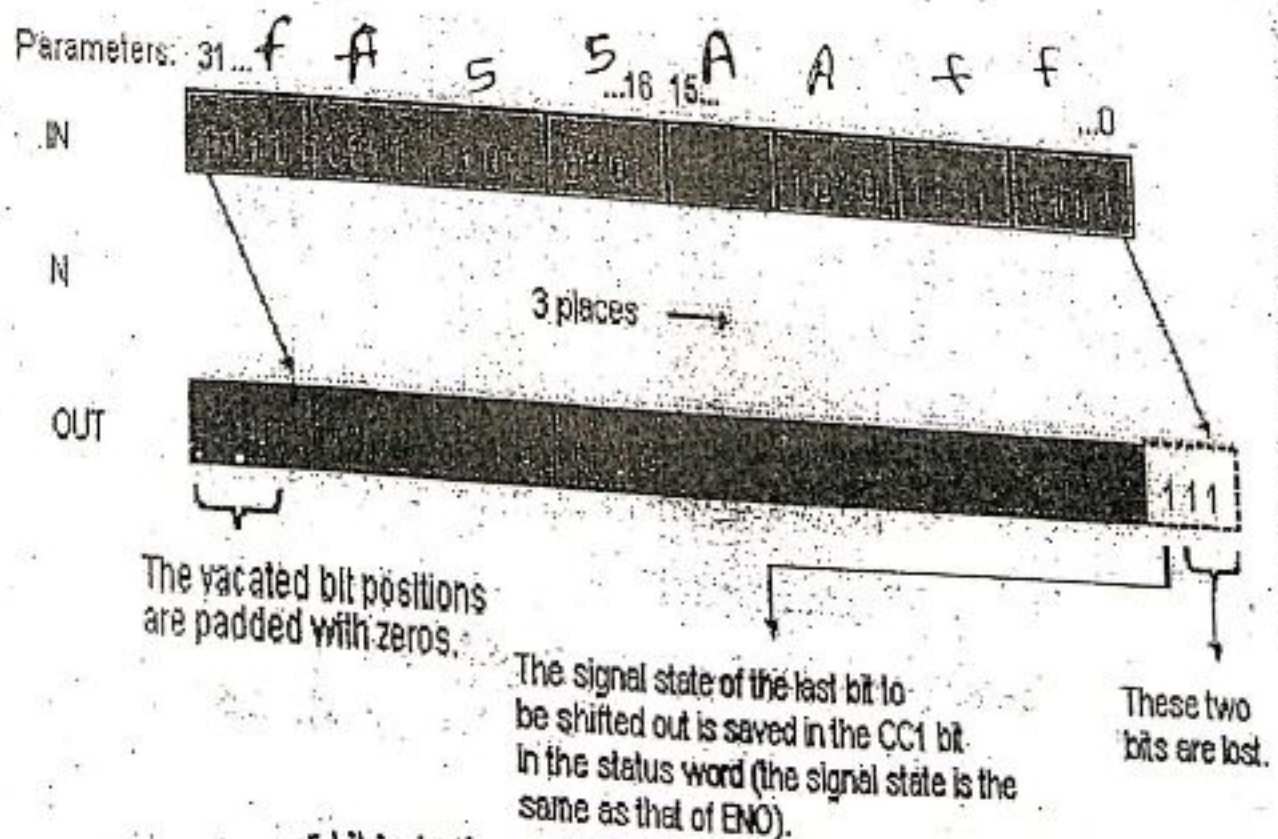
إزاحة كلمة مزدوجة لليمين Shift Right Double Word وله الرمز التالي:



8421

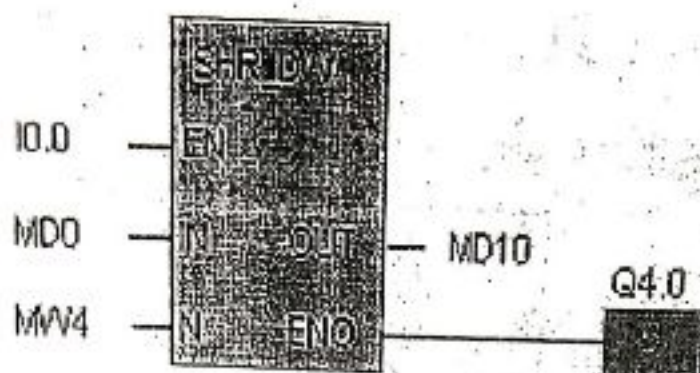
شكل ٣-٥٥ إزاحة كلمة مزدوجة لليمين

كيف تتم الإزاحة؟



شكل ٣-٥٦ مثال لإزاحة كلمة مزدوجة لليمين ثلاث خانات

IN يمثل الكلمة المراد إزاحتها و N عدد مرات الإزاحة، النتيجة
يتم الحصول عليها في OUT تتم الإزاحة بالقيمة صفر، آخر بت تم
إزاحته يتم الحصول عليه في ENO
مثال:

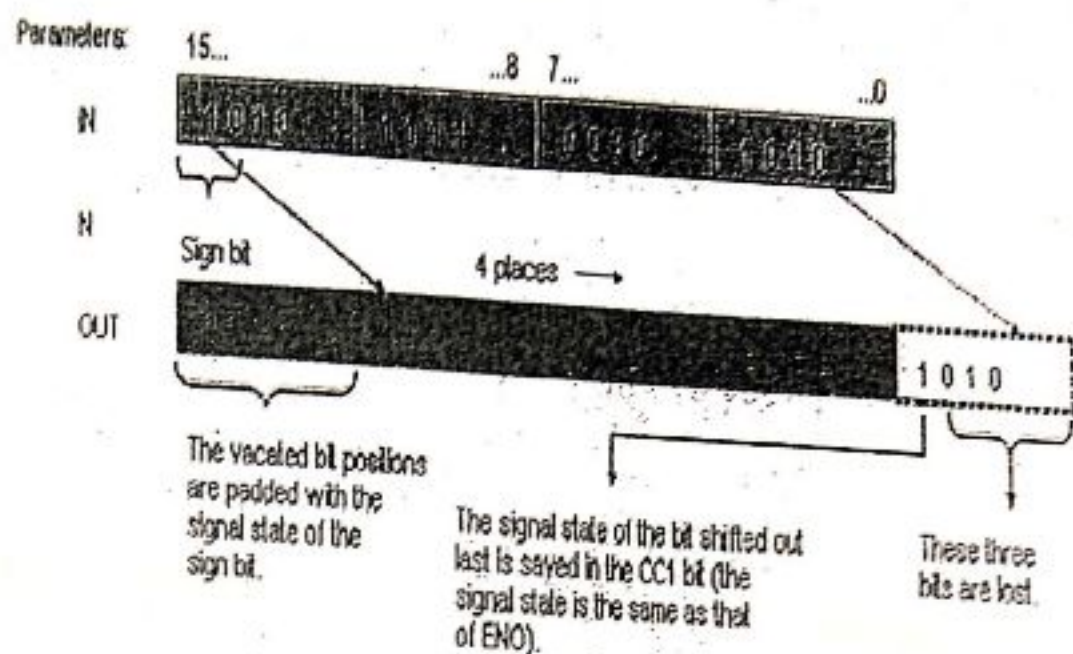


شكل ٥٧-٣ مثال إزاحة كلمة مزدوجة لليمين
يتم تمكين أمر الإزاحة عند تغير حاله I0,0 من ٠ الى ١ حيث يتم
إزاحة كلمة الذاكرة المزدوجة MD0 لليمين حسب العدد المعطى بكلمة
الذاكرة MW4 ومن ثم الحصول على النتيجة النهائية في كلمة الذاكرة
MD10 ويتم ضبط المخرج Q4,0 حسب آخر بت تمت إزاحتها.

إزاحة عدد صحيح لليمين Shift Right Integer
وله الرمز التالي:

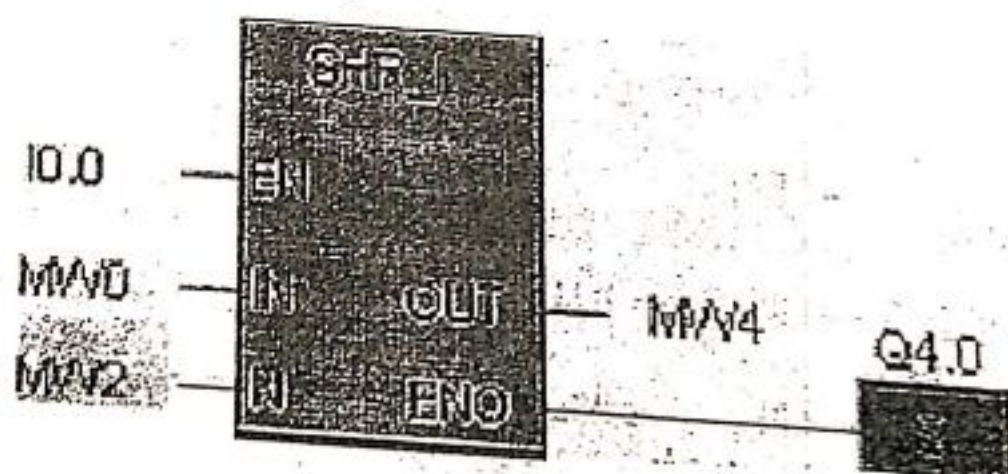


شكل ٥٨-٣ إزاحة عدد صحيح لليمين
كيف تتم الإزاحة؟



شكل ٣- ٥٩ مثال لإزاحة عدد صحيح لليمين ؛ أماكن لليمين

IN يمثل العدد الصحيح المراد إزاحته و N عدد مرات الإزاحة النتيجة يتم الحصول عليها في OUT تتم الإزاحة بالقيمة صفراً أو ١ حسب وضع بت الإشارة آخر بت تمت إزاحته يتم الحصول عليه في ENO مثال:

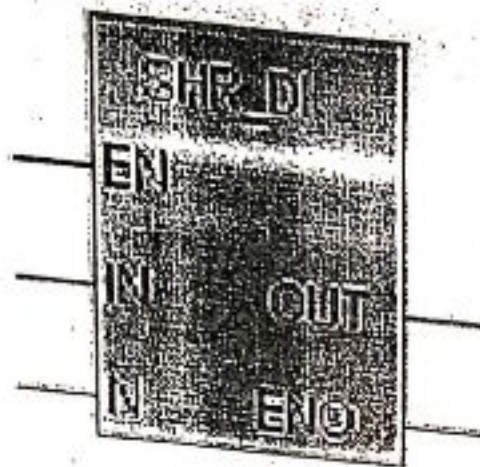


شكل ٣- ٦٠ مثال لإزاحة عدد صحيح لليمين

يتم تمكين أمر الإزاحة عند تغير حالة IO.0 من ٠ الى ١ حيث يتم إزاحة كلمة الذاكرة MW0 لليمين حسب العدد المعطى بكلمة الذاكرة

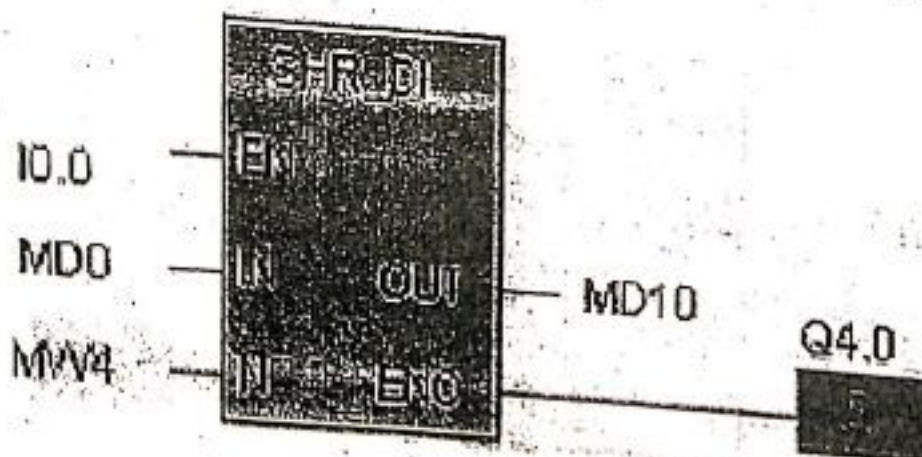
MW2 ومن ثم الحصول على النتيجة النهائية في كلمة الذاكرة MW4
ويتم ضبط المخرج Q4,0 حسب آخر بت تمت إزاحته.

إزاحة عدد صحيح مزدوج لليمين Doble Integer Shift Right
وله الرمز التالي:



شكل ٣-١١ إزاحة عدد صحيح مزدوج لليمين

مثال :



شكل ٣-١٢ مثال لإزاحة عدد صحيح مزدوج لليمين

يتم تمكين أمر الإزاحة عند تغير حاله IO,0 من ٠ الى ١ ، حيث يتم
إزاحة كلمة الذاكرة المزدوجة MD0 لليمين حسب العدد المعطى بكلمة

الذاكرة MW4 ومن ثم الحصول على النتيجة النهائية في كلمة الذاكرة MD10 ويتم ضبط المخرج Q4,0 حسب آخر بت تمت إزاحته.

أوامر المقارنة Comparator Instructions

توفر أجهزة PLC التي من خلالها نستطيع مقارنة أعداد صحيحة حقيقية ، ويمكن تلخيص عمليات المقارنة التي توفرها أجهزة PLC من لال الجدول الآتي:

جدول ٣-٣ عمليات المقارنة

Type of Comparison

Relational Operator

IN1 is equal to IN2.

==

IN1 is not equal to IN2.

<>

IN1 is greater than IN2.

>

IN1 is less than IN2.

<

IN1 is greater than or equal to IN2.

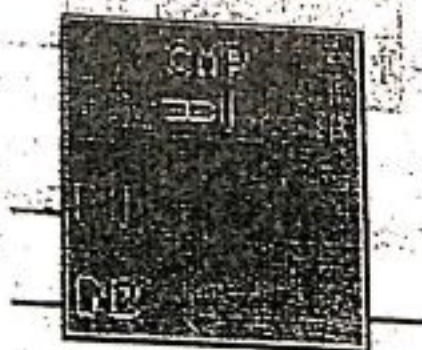
>=

IN1 is less than or equal to IN2.

<=

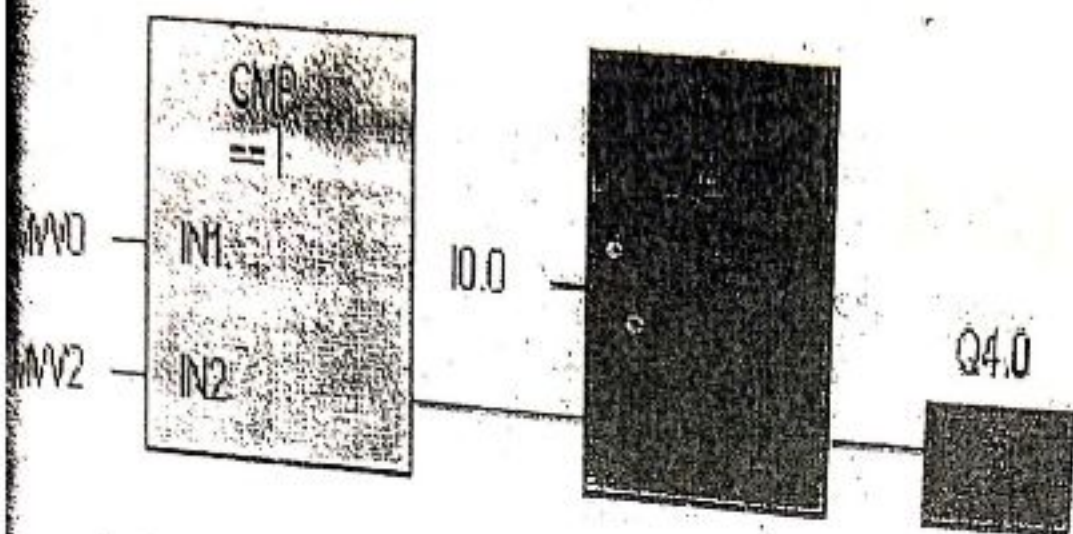
مقارنة عددين صحيحين Compare Integer

وله الرمز التالي:



شكل ٣-٦ مقارنة عددين صحيحين

مثال:



شكل ٣-٦٤ مثال لمقارنة عددين صحيحين

- يكون المخرج Q4,0 على الوضع 1 في حالة :
محتويات MW0 مساوية لمحتويات MW2
- I 0,0 على الوضع 1

مقارنة عددين صحيحين مزدوجين Compare Double Integer

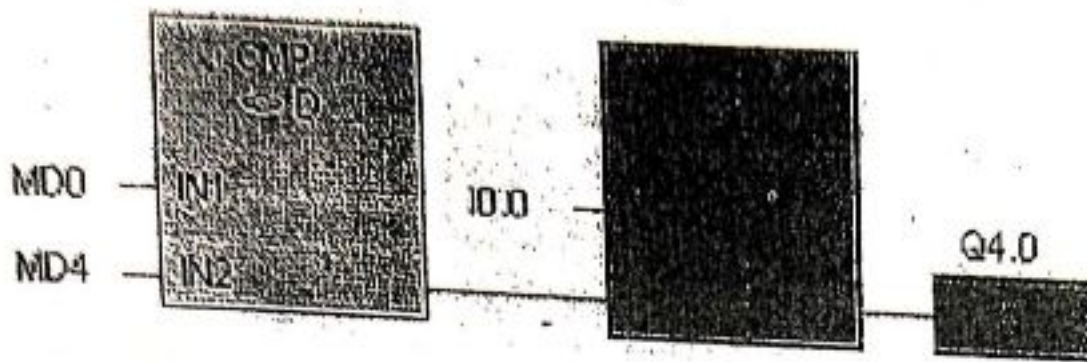
وله الرمز التالي:



شكل ٣-٦٥ مقارنة عددين صحيحين مزدوجين

مثال:

٤٢



شكل ٣-٦٦ مثال لمقارنة عددين صحيحين مزدوجين

ون المخرج Q4,0 على الوضع ١ في حالة :

- محتويات MD0 مساوية لمحتويات MD4

- I0,0 على الوضع ١

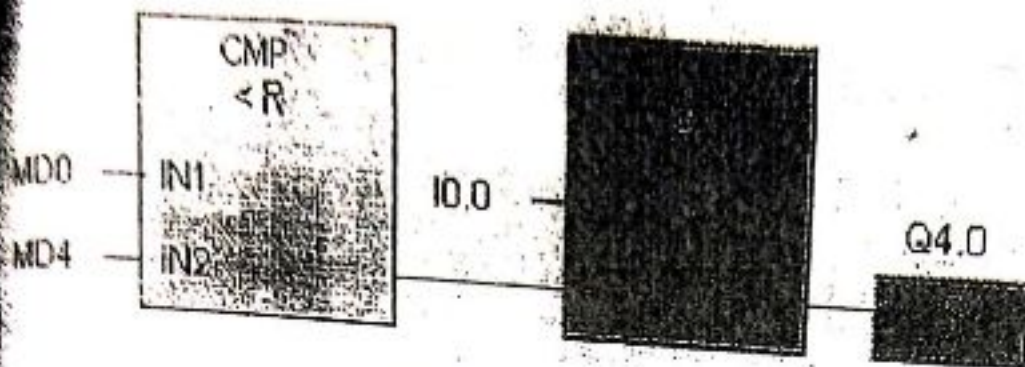
مقارنة عددين حقيقيين Compare Real

وله الرمز التالي:



شكل ٣-٦٧ مقارنة عددين حقيقيين

مثال :



شكل ٣-٦٨ مثال لمقارنة عددين حقيقيين

- يكون المخرج Q4,0 على الوضع ١ في حالة :
- محتويات MD0 مساوية لمحتويات MD4
- I 0,0 على الوضع ١

أوامر القفز Jump Instructions
 تتيح أوامر القفز التحكم بسير البرنامج كالتالي:
القفز غير المشروط Unconditional Jump
 وله الرمز التالي :

<address>



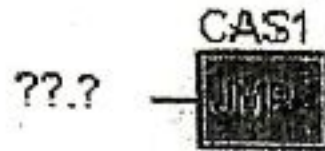
شكل ٣-٦٩ القفز غير المشروط

٤٤

مثال :

GY
ABD EL Botohe

Network 1



Network X



شكل ٣-٧ مثال للقفز غير المشروط

عند تنفيذ البرنامج للأمر JMP فإن سير البرنامج ينتقل مباشرة
للعنوان CAS1 ولا يتم تنفيذ الأوامر الموجودة بين أمر القفز وعنوان
القفز.

القفز المشروط Conditional Jump
الرمز التالي:



شكل ٣-٧١ القفز المشروط

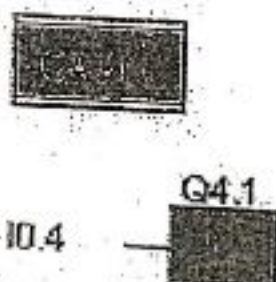
Network 1



Network 2



Network 3



شكل ٧٢-٣ مثال للقفز المشروط

عندما يكون $IO,0$ على الوضع ١ فإن تحكم البرنامج ينتقل لعنوان القفز $CAS1$ وتنفيذ البرنامج من هذا العنوان. بالنسبة للخروج $Q4,0$ فإنه لا يتم تنفيذ عملية Reset عليه حتى لو كان $IO,3$ على الوضع ١.

القفز ذو الشرط المنفي Jump- If- Not

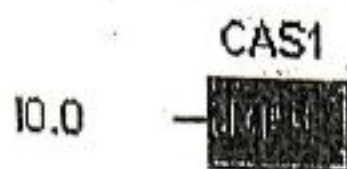
وله الرمز التالي:

<address>



شكل ٧٣-٣ القفز ذو الشرط المنفي

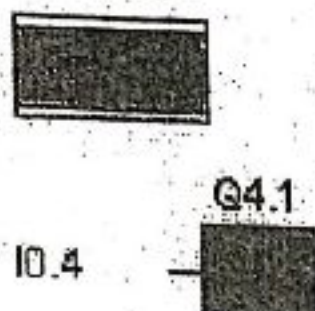
Network 1



Network 2



Network 3



شكل ٣-٧ القفز ذو الشرط المنفي

عندما يكون I0,0 على الوضع ١ فإن تحكم البرنامج ينتقل لعنوان القفز CAS وتنفيذ البرنامج من هذا العنوان ' بالنسبة للخروج Q4,0 فإنه لا يتم بعملية Reset عليه حتى لو كان I0,3 على الوضع ١.

عنوان القفز Jump Label

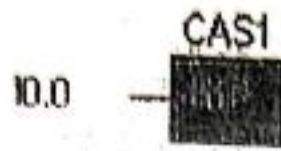
الرمز التالي:



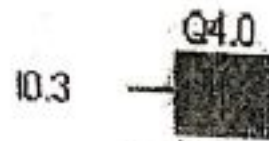
شكل ٣-٧٥ عنوان القفز

مثال:

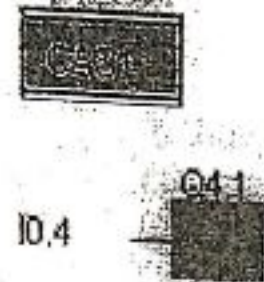
Network 1



Network 2



Network 3



شكل ٦-٣ مثال لعنوان القفز

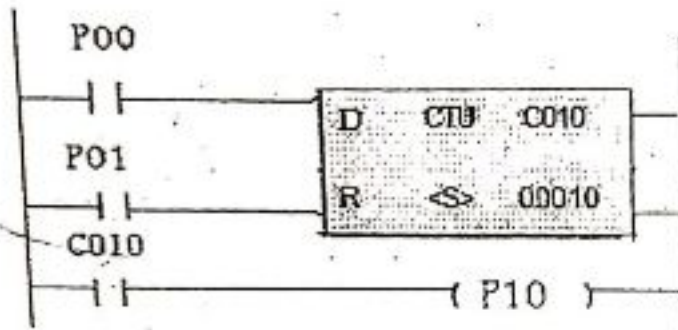
عندما يكون I0,0 على الوضع 1 فإن تحكم البرنامج ينتقل لعنوان CAS1 وتنفيذ البرنامج من هذا العنوان ' بالنسبة للخروج Q4,0 فإنه / تنفيذ عملية Reset عليه حتى لو كان I0,3 على الوضع 1 و بالنسبة / العنوان يجب أن لا يزيد عن أربع خانات بشرط أن تكون أول خانة حرف.

Isolated land

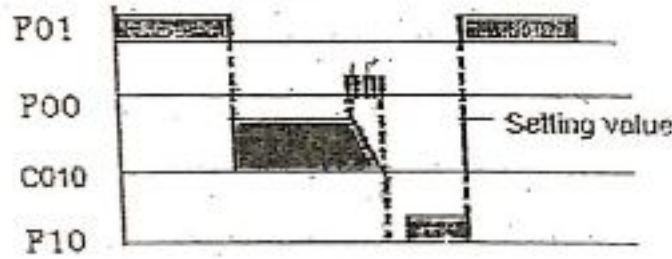
اسئلة

١. ماهي أنواع المؤقتات الزمنية مع شرح احداها بالتفصيل؟
٢. ماهي الصورة العامة لتعليمات المؤقت؟
٣. ماهي العدادات - ارسن مع الشرح وظيفتها؟
٤. ماهي استخدامات العداد التنازلي؟
٥. مثال : اشرح البرنامج التالي مستعينا بالمخطط الزمني

[Program]



[Time chart] المخطط الزمني



- ماهي الصورة العامة لتعليمات العداد؟
- ماهي المكونات الاساسية لأبسط دائرة تشغيل؟
- ماهي وظائف الإزاحة وماهي أنواعها ثم تكلم بالتفصيل عن احداها مع رسم؟

بين كيف يمكن ازاحة الكلمة المزدوجة (D4FE016A) عدد (٤)

ليمين.

بين كيف يمكن ازاحة العدد الصحيح (C54B) عدد (٥) لليسار.

بين كيف يمكن ازاحة العدد الصحيح المزدوج (D4FE016A)

عدد (4) ليمين.

: بين كيف يمكن ازاحة الكلمة (10A3) عدد (٦) لليمين.